

Учебное пособие по нефтегазовому делу

**для подготовки к тестированию
по основам нефтегазового дела**

Оглавление

Глава 1. Геологические основы разработки нефтяных и газовых месторождений	3
Глава 2. Бурение нефтяных и газовых скважин	34
Глава 3. Разработка нефтяных и газовых месторождений	91
Глава 4. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин	116
Глава 5. Промысловый сбор и подготовка нефти и природного газа	146
Глава 6. Транспортировка нефти и газа	169

Глава 1

Геологические основы разработки нефтяных и газовых месторождений

С древнейших времен люди использовали нефть и газ там, где наблюдались их естественные выходы на поверхность земли. Такие выходы встречаются и сейчас. В нашей стране — на Кавказе, в Поволжье, Приуралье, на острове Сахалин. За рубежом — в Северной и Южной Америке, в Индонезии и на Ближнем Востоке.

Все поверхностные проявления нефти и газа приурочены к горным районам и межгорным впадинам. Это объясняется тем, что в результате сложных горообразовательных процессов нефтегазоносные пласты, залегавшие ранее на большой глубине, оказались близко к поверхности или даже на поверхности земли. Кроме того, в горных породах возникают многочисленные разрывы и трещины, уходящие на большую глубину. По ним выходят на поверхность нефть и природный газ.

Наиболее часто встречаются выходы природного газа — от едва заметных пузырьков до мощных фонтанов. На влажной почве и на поверхности воды небольшие газовые выходы фиксируются по появляющимся на них пузырькам. При фонтанных же выбросах, когда вместе с газом извергаются вода и горная порода, на поверхности остаются грязевые конусы высотой от нескольких до сотен метров. Представителями таких конусов на Апшеронском полуострове являются грязевые «вулканы» Тоурагай (высота 300 м) и Кянизадаг (490 м). Конусы из грязи, образовавшиеся при периодических выбросах газа, встречаются также на севере Ирана, в Мексике, Румынии, США и других странах.

Естественные выходы нефти на дневную поверхность происходят со дна различных водоемов, через трещины в породах, через пропитанные нефтью конусы (подобные грязевым) и в виде пород, пропитанных нефтью.

На реке Ухте со дна через небольшие промежутки времени наблюдается всплытие небольших капель нефти. Нефть постоянно выделяется со дна Каспийского моря недалеко от острова Жилого.

В Дагестане, Чечне, на Апшеронском и Таманском полуострове, а также во многих местах земного шара имеются многочисленные нефтяные источники. Такие поверхностные нефтепроявления характерны для горных регионов с сильно изрезанным рельефом, где балки и овраги врезаются в нефтеносные пласты, расположенные вблизи поверхности земли.

Иногда выходы нефти происходят через конические бугры с кратерами. Тело конуса состоит из загустевшей окисленной нефти и породы. Подобные конусы встречаются на Небит-Даге (Туркмения), в Мексике и других местах. На острове Тринидат высота нефтяных конусов достигает 20 м, а площадь «нефтяных озер» вокруг них — 50 га. Поверхность таких

«озер» состоит из загустевшей и окисленной нефти. Поэтому даже в жаркую погоду человек не только не проваливается, но даже не оставляет следов на их поверхности.

Породы, пропитанные окисленной и затвердевшей нефтью, именуются «кирами». Они широко распространены на Кавказе, в Туркмении и Азербайджане. Встречаются они, хотя и реже, на равнинах: на Волге, например, имеются выходы известняков, пропитанных нефтью.

В течение длительного времени естественные выходы нефти и газа полностью удовлетворяли потребности человечества. Однако развитие хозяйственной деятельности человека требовало все больше источников энергии.

Стремясь увеличить количество потребляемой нефти, люди стали рыть колодцы в местах поверхностных нефтепроявлений, а затем бурить скважины.

Сначала их закладывали там, где нефть выходила на поверхность земли. Но количество таких мест ограничено. В конце прошлого века был разработан новый перспективный способ поиска. Бурение стали вести на прямой, соединяющей две скважины, уже дающие нефть.

В новых районах поиск месторождений нефти и газа велся практически вслепую, шарахаясь из стороны в сторону. Любопытные воспоминания о закладке скважины оставил английский геолог К. Крэг.

«Для выбора места съехались заведующие бурением и управляющие промыслами и сообща определили ту площадь, в пределах которой должна быть заложена скважина. Однако с обычной в таких случаях осторожностью никто не решался указать ту точку, где следовало начинать бурение. Тогда один из присутствующих, отличавшийся большой смелостью, сказал, указывая на кружившую над ними ворону: «Господа, если вам все равно, давайте начнем бурить там, где сядет ворона...» Предложение было принято. Скважина оказалась необыкновенно удачной. Но если бы ворона пролетела на сотню ярдов дальше к востоку, то встретить нефть не было бы никакой надежды...» Понятно, что так не могло долго продолжаться, ведь бурение каждой скважины стоит сотни тысяч долларов. Поэтому остро встал вопрос о том, где бурить скважины, чтобы безошибочно находить нефть и газ.

Это потребовало объяснить происхождение нефти и газа, дан мощный толчок развитию геологии — науки о составе, строении и истории Земли, а также методов поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений.

1.1 Залежи углеводородов в природном состоянии

Природный резервуар — естественноеместилище нефти, газа и воды (внутри которого может происходить циркуляция подвижных веществ) форма которого обуславливается соотношением коллектора с вмещающими его плохо проницаемыми породами.

Виды: *пластовый, массивный, линзовидный (литологически ограниченный со всех сторон).*

Пластовый резервуар (Рисунок 1.1) представляет собой коллектор, ограниченный

на значительной площади в кровле и подошве плохо проницаемыми породами. Особенности такого резервуара является сохранение мощности и литологического состава на большой площади.

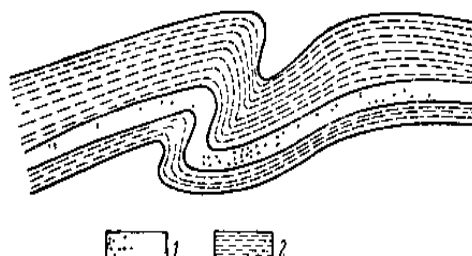


Рисунок 1.1 — Принципиальная схема пластового резервуара

1 — коллектор (песок); 2 — плохо проницаемые породы

Под массивным резервуаром понимают мощные толщии пород, состоящие из многих проницаемых пластов, не отделенных один от другого плохо проницаемыми породами.

Большинство массивных резервуаров особенно широко распространенных на платформах, представлено известняково-доломитизированными толщами.

Слабо проницаемые породы покрывают всю эту толщу сверху. По характеру слагающих их пород массивные резервуары подразделяются на две группы:

1. Однородные массивные резервуары — сложены сравнительно однородной толщей пород, большей частью карбонатных (Рисунок 1.2а).

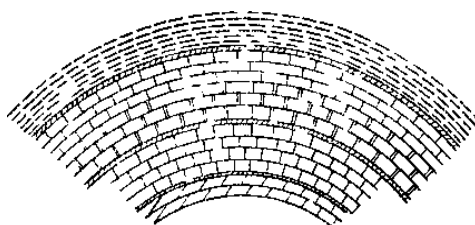


Рисунок 1.2а — Схема однородного массива

2. Неоднородные массивные резервуары — толща пород неоднородна. Литологически она может быть представлена, например, чередованием известняков, песков и песчаников, сверху перекрытых глинами. (Рисунок 1.2б)

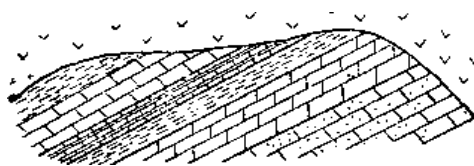


Рисунок 1.2б — Схема неоднородного массива

Резервуары неправильной формы, литологически ограниченные со всех сторон (Рисунок 1.3). В эту группу объединены природные резервуары всех видов, в которых насыщающие их газообразные и жидкие углеводороды окружены со всех сторон либо практически непроницаемыми породами, либо породами, насыщенными слабоактивной водой.



Рисунок 1.3 — Резервуар, литологически ограниченный со всех сторон практически непроницаемыми породами

Каким бы ни был механизм образования углеводородов для формирования крупных скоплений нефти и газа необходимо выполнение ряда условий:

- ✓ наличие проницаемых горных пород (коллекторов);
- ✓ непроницаемых горных пород, ограничивающих перемещение нефти и газа по вертикали (покрышек);
- ✓ а так же пласта особой формы, попав в который нефть и газ оказываются как бы в тупике (ловушке).

Ловушка — часть природного резервуара, в котором благодаря различного рода структурным дислокациям, стратиграфическому или литологическому ограничению, а так же тектоническому экранированию создаются условия для скопления нефти и газа.

Гравитационный фактор вызывает в ловушке распределение газа, нефти и воды по удельным весам.

Типы ловушек (Рисунок 1.4):

Структурная (сводовая) — образованная в результате изгиба слоев;

Стратиграфическая — сформированная в результате эрозии пластов — коллекторов и перекрытия их затем непроницаемыми породами;

Тектоническая — образованная в результате вертикального перемещения мест обрыва относительно друг друга, пласт-коллектор в месте тектонического нарушения может соприкасаться с непроницаемой горной породой.

Литологическая — образованная в результате литологического замещения пористых проницаемых пород непроницаемыми.

Около 80% залежей в мире связано с ловушками структурного типа.

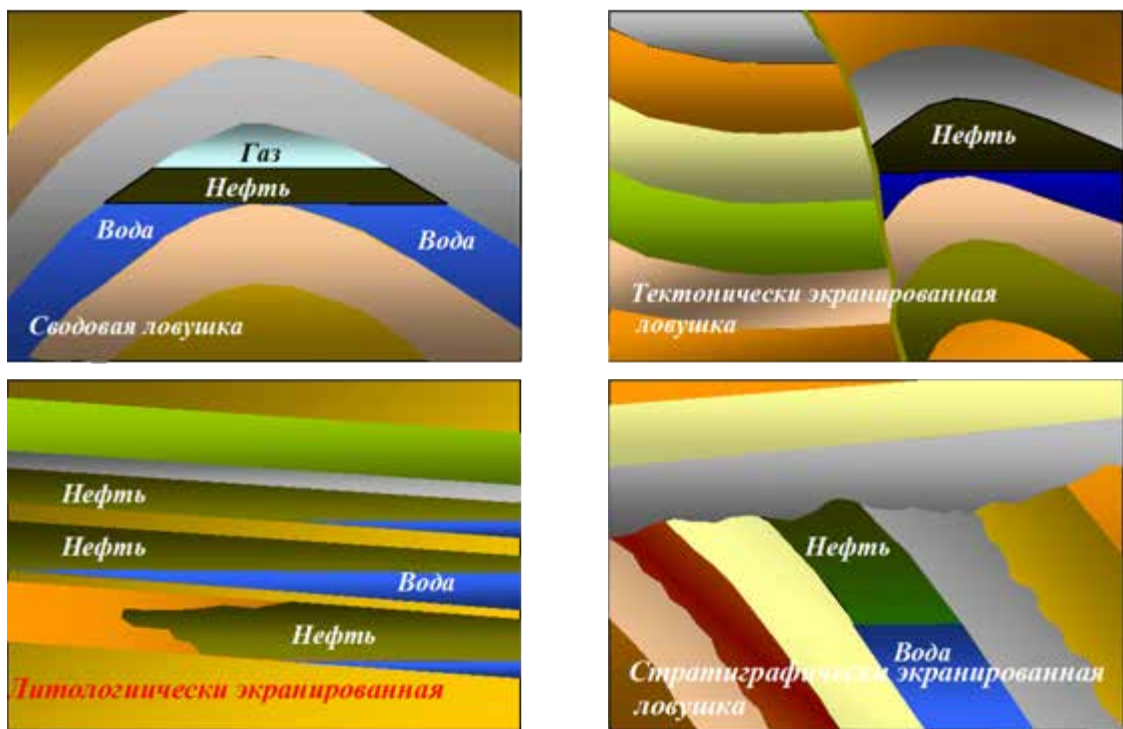


Рисунок 1.4 — Типы ловушек

Скопление нефти, газа, конденсата и других полезных сопутствующих компонентов, сосредоточенные в ловушке, ограниченные поверхностями разного типа, в количестве, достаточном для промышленной разработки, называется залежью.

Типы: *пластовая, массивная, литологически ограниченная, стратиграфически ограниченная, тектонически экранированная* (Рисунок 1.5а - д).

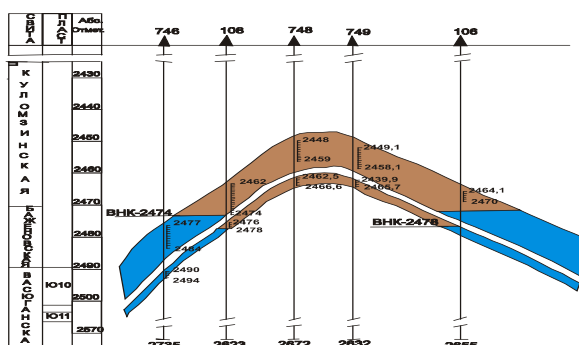


Рисунок 1.5а — Пластовый тип залежи



Рисунок 1.5б — Залежь литологически ограниченного типа

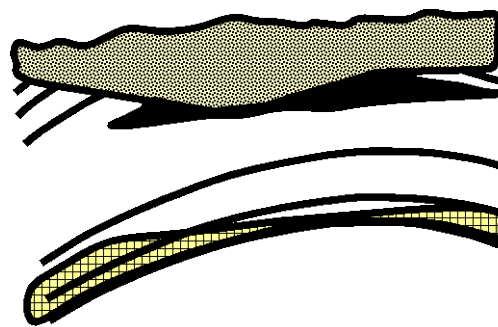


Рисунок 1.5в — Залежь стратиграфически ограниченного типа

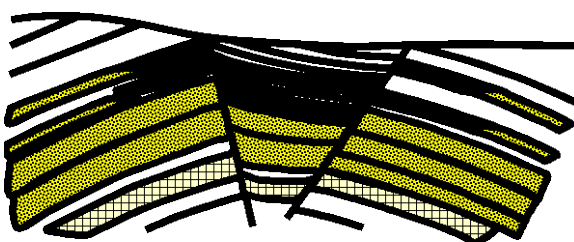


Рисунок 1.5г — Залежь тектонически экранированного типа

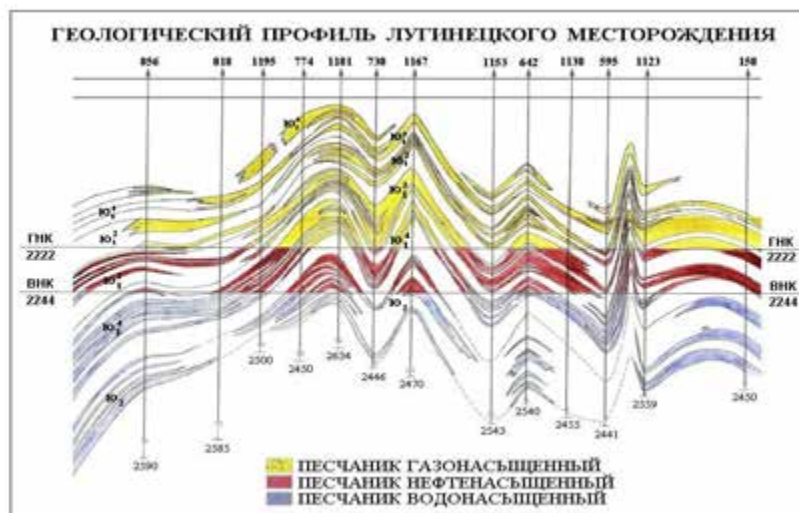


Рисунок 1.5д — Залежь массивного типа

Поверхность, разделяющая нефть и воду или нефть и газ, называется соответственно **водонефтяным** или **газонефтяным контактом**. Линия пересечения поверхности контактов с кровлей пласта называется соответственно **внешним контуром** нефтеносности или газоносности, а с подошвой пласта — **внутренним контуром** нефтеносности или газоносности (Рисунок 1.6). Кратчайшее расстояние между кровлей и

подошвой нефтегазаносного пласта называют его **толщиной**.

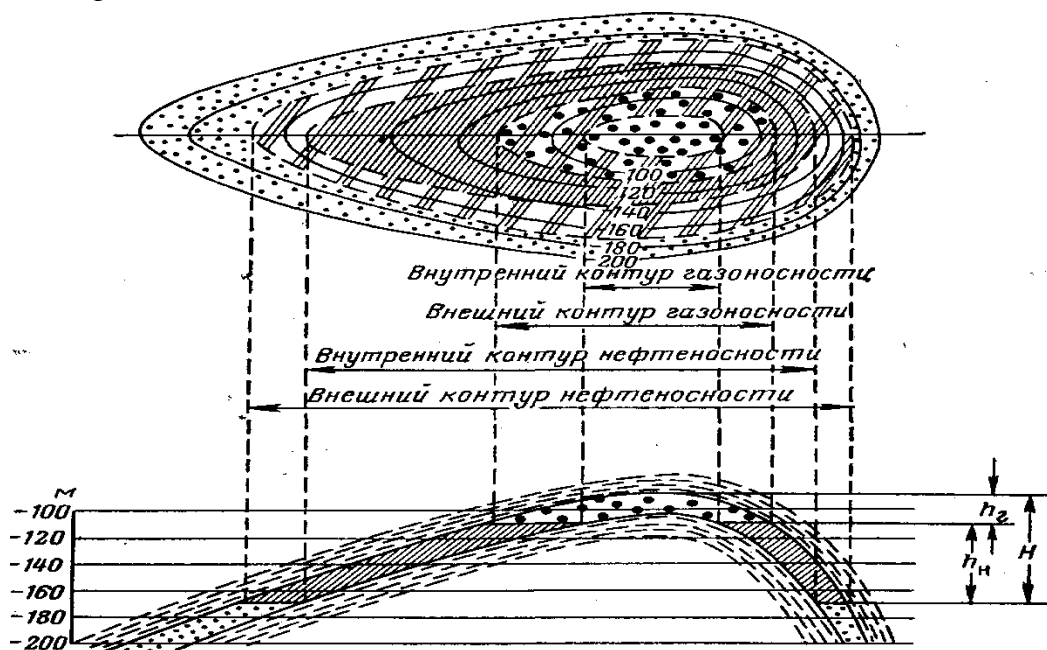


Рисунок 1.6 — Схема залежи пластового типа

Части пласта: 1 — водяная, 2 — водонефтяная, 3 — нефтяная, 4 — газонефтяная, 5 — газовая; 6 — породы-коллекторы; H — высота залежи; h_g , h_n — высоты соответственно газовой шапки и нефтяной части залежи.

Под **месторождением нефти и газа** понимается совокупность залежей, приуроченных территориально к одной площади и сведенных с благоприятной тектонической структурой. Понятия месторождение и залежь равнозначны, если на одной площади имеется всего одна залежь, такое месторождение называется *однопластовым*. Месторождение, имеющее залежи в пластах (горизонтах) разной стратиграфической принадлежности, принято называть *многопластовыми*.

В зависимости от фазового состояния и основного состава углеводородных соединений в недрах залежи нефти и газа подразделяются на **нефтяные**, содержащие только нефть, в различной степени насыщенную газом: **газовые**, если оно содержит только газовые залежи, состоящие более чем на 90 % из метана, **газонефтяные** и **нефтегазовые** (двухфазные). В газонефтяных залежах основная по объему часть нефтяная и меньшая — газовая, в нефтегазовых — газовая шапка превышает по объему нефтяную часть. К нефтегазовым, относятся так же залежи с крайне незначительной по объему нефтяной частью — нефтяной оторочкой. **Газоконденсатнефтяные** и **нефтегазоконденсатные**: в первых — основная по объему нефтяная часть, а во вторых газоконденсатная (Рисунок 1.7).

К газоконденсатным относят такие месторождения, из которых при снижении давления до атмосферного выделяется жидкая фаза — конденсат.

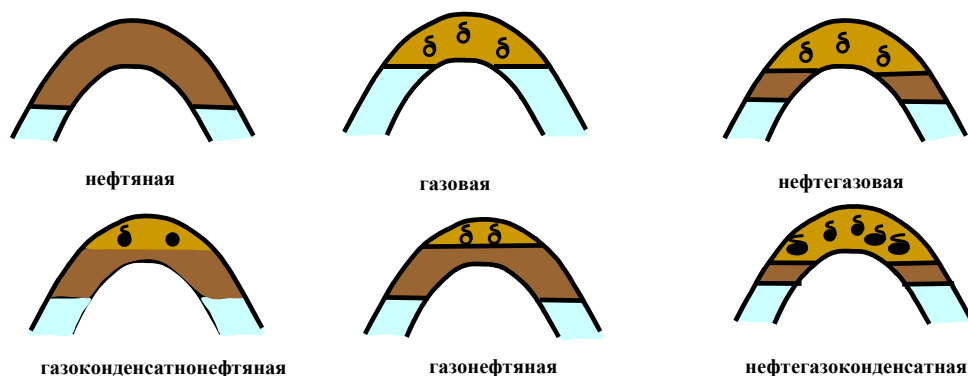


Рисунок 1.7 — Классификация залежей по фазовым состояниям углеводородов

1.2 Факторы, определяющие внутреннее строение залежей

1.2.1 Емкостные свойства пород-коллекторов

Породы коллекторы и неколлекторы.

Одной из важнейших задач на стадии разведки и подготовке к разработке залежи является изучение внутреннего строения залежи нефти или газа.

Коллектором называется горная порода, обладающая такими геолого-физическими свойствами, которые обеспечивают физическую подвижность нефти или газа в ее пустотном пространстве. Порода-коллектор может быть насыщена как нефтью или газом, так и водой.

Породы с такими геолого-физическими свойствами, при которых движение нефти или газа в них физически невозможно, называются **неколлекторами**.

Внутреннее строение залежи определяется различным размещением неколлекторов и коллекторов, а также коллекторов с разными геолого-физическими свойствами как в разрезе, так и по площади залежи.

Соответственно емкостные свойства породы определяются ее пустотностью, которая складывается из объема пор, трещин и каверн.

$$V_{\text{пуст.}} = V_{\text{пор}} + V_{\text{трещ.}} + V_{\text{каверн.}}$$

По времени образования выделяются **первичные** пустоты и **вторичные**. *Первичные пустоты формируются в процессе седиментогенеза и диагенеза, то есть одновременно с образованием самой осадочной породы, а вторичные образуются в уже сформировавшихся породах.*

Первичная пустотность присуща всем без исключения осадочным породам, в которых встречаются скопления нефти и газа — это прежде всего межзерновые поры, пространства между крупными остатками раковин и т.п. К вторичным пустотам относятся поры каверны и трещины, образовавшиеся в процессе доломитизации известняков и выщелачивания породы циркулирующими водами, а также трещины

возникшие в результате тектонических движений.

На рисунке 1.8 показаны некоторые типы пустот встречающиеся в породах.

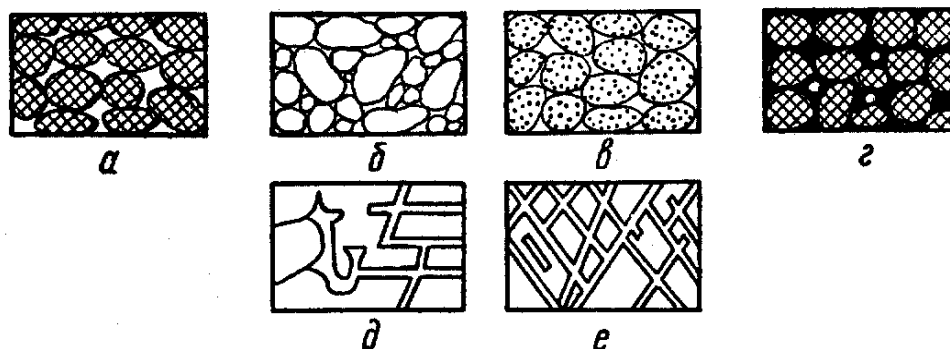


Рисунок 1.8 — Различные типы пустот в породе

а — хорошо отсортированная порода с высокой пористостью; **б** — плохо отсортированная порода с низкой пористостью; **в** — хорошо отсортированная пористая порода; **г** — хорошо отсортированная порода, пористость которой уменьшена в результате отложения минерального вещества в пустотах между зернами; **д** — порода, ставшая пористой благодаря растворению; **е** — порода, ставшая коллектором благодаря трещиноватости.

Пористость и строение порового пространства

Выделяют **полную**, которую часто называют общей или абсолютной, **открытую**, **эффективную** и **динамическую** пористость.

Полная пористость включает в себя все поры горной породы, как изолированные (замкнутые), так и открытые, сообщающиеся друг с другом. Коэффициентом полной пористости называется отношение суммарного объема пор в образце породы к видимому его объему:

$$m_{\Pi} = \frac{\sum V_{\text{ПОР}}}{V_{\text{ОБРАЗЦА}}} \times 100\%$$

Открытая пористость образуется сообщающимися порами. Коэффициентом открытой пористости называется отношение объема открытых, сообщающихся пор к видимому объему образца:

$$m_o = \frac{\sum V_{\text{СООБЩ. ПОР}}}{V_{\text{ОБРАЗЦА}}} \times 100\% \quad (1)$$

Эффективная учитывает часть объема связанных между собой пор насыщенных нефтью.

$$m_{\text{ЭФ}} = \frac{\sum V_{\text{ПОР ФИЛЬТР.}}}{V_{\text{ОБРАЗЦА}}} \times 100\% \quad (2)$$

Количественно пористость породы характеризуется **коэффициентом пористости**, который измеряется в долях или процентах от объема породы.

Пористость породы в большой степени зависит от размеров пор и соединяющих их поровых каналов, которые в свою очередь определяются гранулометрическим составом слагающих породу частиц и степенью их сцементированности.

При решении задач нефтегазопромысловой геологии используется коэффициент открытой пористости $k_{o.п.}$ который определяется как по образцам в лаборатории, так и по данным геофизических исследований скважин.

Открытая пористость коллекторов нефти и газа изменяется в широких пределах — от нескольких процентов до 35 %. По большинству залежей она составляет в среднем 12 – 25 %.

В гранулярных коллекторах большое влияние на пористость оказывает взаимное расположение зерен. Несложные расчеты показывают, что в случае наименее плотной кубической укладки зерен показанной на (Рисунке 1.9) коэффициент пористости будет составлять ≈ 47.6 %. Данное число можно считать теоретически возможным максимумом пористости для терригенных пород. При более плотной укладке идеального грунта (Рисунок 1.10) пористость будет составлять всего 25.9 %.

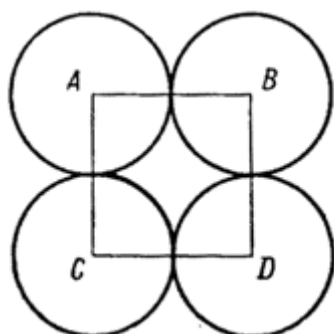


Рисунок 1.9 — Свободное
расположение шаров в модели фиктивного
грунта

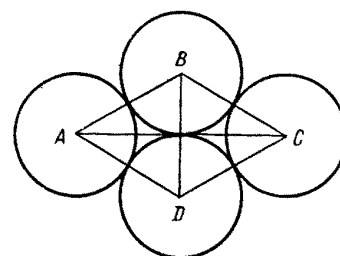


Рисунок 1.10 — Тесное
расположение шаров в модели фиктивного
грунта

Кавернозность

Кавернозность горных пород обуславливается существованием в них вторичных пустот в виде каверн. Кавернозность свойственна карбонатным коллекторам. Следует различать породы *микрокавернозные* и *макрокавернозные*. К первым относятся породы с большим количеством мелких пустот, с диаметром каверн (пор выщелачивания) до 2 мм, ко вторым — с рассеянными в породе более крупными кавернами — вплоть до нескольких сантиметров.

Микрокавернозные карбонатные коллекторы на практике нередко отождествляют с терригенными поровыми, поскольку и в тех, и в других открытая емкость образована мелкими сообщающимися пустотами. Но и по происхождению, и по свойствам между ними имеются существенные различия.

Средняя пустотность микрокавернозных пород обычно не превышает 13 – 15 %, но может быть и больше.

Макрокавернозные коллекторы в чистом виде встречаются редко, их пустотность достигает не более 1 – 2 %. При больших толщинах продуктивных карбонатных отложений и при такой емкости коллектора запасы залежей могут быть весьма значительными.

Коэффициент кавернозности K_K равен отношению объема каверн V_K к видимому объему образца $V_{OBR.}$.

$$K_K = V_K / V_{OBR.} \quad (3)$$

Поскольку в процессе дренирования залежи в основном могут участвовать макрокаверны, пересеченные макротрещинами, изучение макрокавернозности следует проводить вместе с изучением трещиноватости.

Трещиноватость

Трещиноватость горных пород (трещинная емкость) обуславливается наличием в них трещин, не заполненных твердым веществом. Залежи, связанные с трещиноватыми коллекторами, приурочены большей частью к плотным карбонатным коллекторам, а в некоторых районах (Восточные Карпаты, Иркутский район и др.) — и к терригенным отложениям. Наличие разветвленной сети трещин, пронизывающих эти плотные коллекторы, обеспечивает значительные притоки нефти к скважинам.

Качество трещиноватой горной породы как коллектора определяется густотой и раскрытостью трещин.

По величине раскрытости трещин в нефтегазопромысловой геологии выделяют *макротрещины* шириной более 40 – 50 мкм и *микротрещины* шириной до 40 – 50 мкм

Трещинная емкость пород-коллекторов составляет от долей процента до 1 – 2 %.

Чаще всего трещины играют роль каналов фильтрации жидкости и газа, связывающих воедино все сложное пустотное пространство пород-коллекторов.

При одновременном участии в дренировании двух или всех трех видов пустот (пор, каверн, трещин) коллектор относят к типу смешанных.

Из числа коллекторов с одним из видов пустотности наиболее широко распространены поровые терригенные коллекторы — на многочисленных месторождениях земного шара, в том числе и в России (Волго-Урал, Западная Сибирь, Северный Кавказ и др. районы).

Трещинные коллекторы в чистом виде встречаются весьма редко.

Из кавернозных пород в чистом виде распространены микрокавернозные (Волго-Урал, Тимано-Печорская провинция и др.). Макрокавернозные встречаются редко.

Коллекторы смешанного типа, наиболее свойственные карбонатным породам, характерны для месторождений Прикаспийской низменности, Тимано-Печорской провинции, Волго-Урала, Белоруссии и других районов.

1.2.2 Фльтрационные свойства пород-коллекторов. Проницаемость

Важнейшим свойством пород-коллекторов является их способность к фильтрации, т.е. к движению в них жидкостей и газов при наличии перепада давления. **Способность пород-коллекторов пропускать через себя жидкости и газы называется проницаемостью.**

Породы, не обладающие проницаемостью, относятся к неколлекторам.

В процессе разработки залежей в пустотном пространстве пород-коллекторов может происходить движение только нефти, газа или воды, т.е. однофазовая фильтрация. При других обстоятельствах может происходить двух- или трехфазовая фильтрация — совместное перемещение нефти и газа, нефти и воды, газа и воды или смеси нефти, газа и воды.

Хорошо проницаемыми породами являются: песок, песчаники, доломиты, доломитизированные известняки, алевролиты, а так же глины, имеющие массивную пакетную упаковку.

К плохо проницаемым относятся: глины, с упорядоченной пакетной упаковкой, глинистые сланцы, мергели, песчаники, с обильной глинистой цементацией.

Проницаемость горных пород в случае линейной фильтрации определяется по **закону Дарси**. Согласно которому *объемный расход жидкости, проходящий сквозь породу при ламинарном движении прямо пропорционально коэффициенту проницаемости, площади поперечного сечения этой породы, перепаду давления, и обратно пропорционально вязкости жидкости и длине пройденного пути.*

$$Q = k_{\text{пр}} \frac{F(P_1 - P_2)}{\mu L}, \quad (4)$$

где Q — объемный расход жидкости в м³/с; $k_{\text{пр}}$ — коэффициент проницаемости в м²; F — площадь поперечного сечения в м²; μ — вязкость флюида в Па·с; L — длина пути в см; $(P_1 - P_2)$ — перепад давления в Па.

Единица коэффициента проницаемости называемая **дарси**, отвечает проницаемости такой горной породы, через поперечное сечение которой, равное 1 см², при перепаде давления в 1 ат на протяжении 1 см в 1 сек проходит 1 см³ жидкости, вязкость которой 1 сп.

Проницаемость пород, служащих коллекторами для нефти, обычно выражают в *миллидарси* или $\text{мкм}^2 \cdot 10^{-3}$.

Физический смысл размерности $k_{пр}$ (площадь) заключается в том, что проницаемость характеризует площадь сечения каналов пустотного пространства, по которым происходит фильтрация.

В разных условиях фильтрации проницаемость породы-коллектора для каждой фазы будет существенно иной. Поэтому для характеристики проницаемости нефтегазосодержащих пород введены понятия *абсолютной, эффективной (фазовой) и относительной* проницаемостей.

Под **абсолютной проницаемостью** понимается проницаемость, определенная при условии, что порода насыщена однофазным флюидом, химически инертным по отношению к ней. Для ее оценки обычно используются воздух, газ или инертная жидкость, так как физико-химические свойства пластовых жидкостей оказывают влияние на проницаемость породы. Величина абсолютной проницаемости выражается коэффициентом проницаемости $k_{пр}$ и зависит только от физических свойств породы.

Эффективной (фазовой) называется проницаемость $k_{пр.эф.}$ пород для данных жидкости или газа при движении в пустотном пространстве многофазных систем. Значение ее зависит не только от физических свойств пород, но и от степени насыщенности пустотного пространства каждой из фаз, от их соотношения между собой и от их физико-химических свойств.

Относительной проницаемостью называется отношение эффективной проницаемости к абсолютной проницаемости.

Проницаемость горных пород зависит от следующих основных причин: от размера поперечного сечения пор; от формы пор; от характера сообщения между порами; от трещиноватости породы; от минералогического состава пород.

1.2.3 Нефте-, газо-, водонасыщенность пород-коллекторов

Полагают, что нефтенасыщенные и газонасыщенные пласты первоначально были полностью насыщены водой. При образовании залежей нефть и газ вследствие их меньшей плотности мигрировали в повышенные части пластов, вытесняя оттуда воду. Однако вода из пустотного пространства вытеснялась не полностью, вследствие чего нефтегазонасыщенные пласты содержат некоторое количество воды, называемой остаточной. Относительное содержание этой воды в пустотном пространстве тем больше, чем меньше размер пустот и проницаемость коллектора.

Остаточная вода содержится в залежах в виде молекулярно-связанной пленки на стенах пор, каверн, трещин, в изолированных пустотах и в капиллярно-связанном состоянии в непроточной части пустот. Для разработки залежи интерес представляет остаточная вода, содержащаяся в открытом пустотном пространстве.

Коэффициентом нефтенасыщенности K_H (газонасыщенности K_G) называется отношение объема нефти (газа), содержащейся в открытом пустотном пространстве, к суммарному объему пустотного пространства.

Коэффициентом водонасыщенности K_B коллектора, содержащего нефть или газ, называется отношение объема остаточной воды, содержащейся в открытом пустотном пространстве, к суммарному объему открытых пустот.

Указанные коэффициенты связаны следующими соотношениями:

$$\text{для нефтенасыщенного коллектора — } K_H + K_B = 1; \quad (5)$$

$$\text{для газонасыщенного коллектора — } K_G + K_B = 1; \quad (6)$$

для газонасыщенного коллектора, содержащего кроме остаточной воды еще и остаточную нефть

$$K_G + K_H + K_B = 1. \quad (7)$$

Изучение водонасыщенности имеет большое значение не только для количественной оценки нефтегазонасыщенности. Важно выяснить и качественную роль водонасыщенности. Содержание в породах-коллекторах остаточной воды и ее состояние оказывают большое влияние на процессы вытеснения углеводородов из пустотного объема при разработке залежей.

В зависимости от условий формирования залежей, характеристики пород-коллекторов, их емкостного объема и фильтрационных свойств и других параметров, значение начальной нефтегазонасыщенности продуктивных пластов находится в пределах 97 – 50 % при соответствующей начальной водонасыщенности 3 – 50 %.

1.3 Пластовые флюиды

Свойства и состояние углеводородов (УВ) зависят от их состава, давления и температуры. В залежах они могут находиться в жидком и газообразном состоянии или в виде газожидкостных смесей. В процессе разработки залежей в пластах и при подъеме на поверхность давление и температура непрерывно меняются, что сопровождается соответствующими изменениями состава газовой и жидкой фаз и переходом УВ из одной фазы в другую. Необходимо знать закономерности фазовых переходов, состояние и свойства УВ при различных условиях и учитывать их при подсчете запасов, проектировании и регулировании разработки проектировании и эксплуатации систем сбора и транспорта нефти и газа.

Нефть и газ представляют собой смесь УВ преимущественно метанового (парафинового) (C_nH_{2n+2}), нафтенового (C_nH_{2n}) и в меньшем количестве ароматического (C_nH_{2n-6}) рядов.

По физическому состоянию в поверхностных условиях УВ от CH_4 до C_4H_{10} — газы; от C_5H_{12} до $\text{C}_{16}\text{H}_{34}$ — жидкости и от $\text{C}_{17}\text{H}_{34}$ до $\text{C}_{35}\text{H}_{72}$ и выше — твердые вещества, называемые парафинами и церезинами.

При большом количестве газа в пласте он может располагаться над нефтью в виде газовой шапки в повышенной части структуры. При этом часть жидких УВ нефти будет находиться в виде паров также и в газовой шапке. При высоком давлении в пласте плотность газа становится весьма значительной (приближающейся по величине к плотности легких углеводородных жидкостей). В этих условиях в сжатом газе растворяются значительные количества легкой нефти ($\text{C}_5\text{H}_{12} + \text{C}_6\text{H}_{14}$) подобно тому, как в бензине или других жидких УВ растворяются нефть и тяжелые битумы. В результате нефть иногда оказывается полностью растворенной в сжатом газе. При извлечении такого газа из залежи на поверхность в результате снижения давления и температуры растворенные в нем УВ конденсируются и выпадают в виде конденсата.

Если же количество газа в залежи по сравнению с количеством нефти мало, а давление достаточно высокое, газ полностью растворяется в нефти и тогда газонефтяная смесь находится в пласте в жидком состоянии.

Газогидратные залежи содержат газ в твердом (гидратном) состоянии. Наличие такого газа обусловлено его способностью, при определенных давлениях и температурах соединяться с водой и образовывать гидраты. Газогидратные залежи по физическим параметрам резко отличаются от обычных, поэтому подсчет запасов газа и разработка их во многом отличаются от применяемых для обычных месторождений природного газа. Районы распространения газогидратных залежей в основном приурочены к зоне распространения многолетнемерзлых пород.

1.3.1 Пластовые нефти

Классификация нефтей

Газожидкостная смесь УВ состоит преимущественно из соединений парафинового, нафтенового и ароматического рядов. В состав нефти входят также высокомолекулярные органические соединения, содержащие кислород, серу, азот.

Нефти содержат до 5 – 6 % серы. Она присутствует в них в виде свободной серы, сероводорода, а также в составе сернистых соединений и смолистых веществ — меркаптанов, сульфидов, дисульфидов и др. Меркаптаны и сероводород — наиболее активные сернистые соединения, вызывающие коррозию промышленного оборудования.

По содержанию серы нефти делятся на:

- *малосернистые (содержание серы не более 0.5 %);*
- *сернистые (0.5 – 2.0 %);*

➤ **высокосернистые (более 2.0 %).**

Асфальтосмолистые вещества нефти — высокомолекулярные соединения, включающие кислород, серу и азот и состоящие из большого числа нейтральных соединений неизвестного строения и непостоянного состава, среди которых преобладают нейтральные смолы и асфальтены. Содержание асфальтосмолистых веществ в нефтях колеблется в пределах 1 – 40 %. Наибольшее количество смол отмечается в тяжелых темных нефтях, богатых ароматическими УВ.

По содержанию смол нефти подразделяются на:

- ✓ **малосмолистые (содержание смол ниже 18 %);**
- ✓ **смолистые (18 – 35 %);**
- ✓ **высокосмолистые (свыше 35 %).**

Нефтяной парафин — это смесь твердых УВ двух групп, резко отличающихся друг от друга по свойствам, — **парафинов** $C_{17}H_{36}$ - $C_{35}H_{72}$ и **церезинов** $C_{36}H_{74}$ - $C_{55}H_{112}$. Температура плавления первых 27 – 71 °С, вторых — 65 – 88 °С. При одной и той же температуре плавления церезины имеют более высокую плотность и вязкость. **Содержание парафина в нефти иногда достигает 13 – 14 % и больше.**

По содержанию парафинов нефти подразделяются на:

- ◆ **малопарафинистые при содержании парафина менее 1.5 % по массе;**
- ◆ **парафинистые – 1.5 – 6.0 %;**
- ◆ **высокопарафинистые - более 6 %.**

В отдельных случаях содержание парафина достигает 25 %. При температуре его кристаллизации близкой к пластовой, реальна возможность выпадения парафина в пласте в твердой фазе при разработке залежи.

Физические свойства нефтей

Нефти разных пластов одного и того же месторождения и тем более разных месторождений могут отличаться друг от друга. Их различия во многом определяются их газосодержанием. Все нефти в пластовых условиях содержат в растворенном (жидком) состоянии газ.

Газосодержание (газонасыщенность) пластовой нефти — *это объем газа V_G растворенного в 1 м^3 объема пластовой нефти $V_{п.н.}$:*

$$G = V_G / V_{п.н.} \quad (8)$$

Газосодержание обычно выражают в $\text{м}^3/\text{м}^3$ или $\text{м}^3/\text{т}$.

Газосодержание пластовых нефтей может достигать 300 – 500 $\text{м}^3/\text{м}^3$ и более, обычное его значение для большинства нефтей 30 – 100 $\text{м}^3/\text{м}^3$. Вместе с тем известно большое число нефтей с газосодержанием не выше 8 – 10 $\text{м}^3/\text{м}^3$.

Растворимость газа — это максимальное количество газа, которое может быть растворено в единице объема пластовой нефти, при определенных давлении и температуре. Газосодержание может быть равным растворимости или меньше ее.

Коэффициентом разгазирования нефти называется количество газа, выделяющееся из единицы объема нефти при снижении давления на единицу.

Промысловым газовым фактором называется количество добытого газа в м³, приходящееся на 1 м³ (т) дегазированной нефти. Он определяется по данным о добыче нефти и попутного газа за определенный отрезок времени. Различают *начальный газовый фактор*, обычно определяемый по данным за первый месяц работы скважины, *текущий газовый фактор*, определяемый по данным за любой промежуточный отрезок времени, и *средний газовый фактор*, определяемый за период с начала разработки до какой-либо даты. Величина промыслового газового фактора зависит как от газосодержания нефти, так и от условий разработки залежи. Она может меняться в очень широких пределах.

Если при разработке в пласте газ не выделяется, то газовый фактор меньше газосодержания пластовой нефти, так как в промысловых условиях полной дегазации нефти не происходит.

Давлением насыщения пластовой нефти называется давление, при котором газ начинает выделяться из нее. Давление насыщения зависит от соотношения объемов нефти и газа в залежи, от их состава, от пластовой температуры.

В природных условиях давление насыщения может быть равным пластовому давлению или может быть меньше него. В первом случае нефть будет полностью насыщена газом, во втором — недонасыщена.

Сжимаемость пластовой нефти обуславливается тем, что, как и все жидкости, нефть обладает упругостью, которая измеряется **коэффициентом сжимаемости** (или объемной упругости) β_H :

$$\beta_H = \frac{1}{V} \frac{\Delta V}{\Delta p}, \quad (9)$$

где ΔV — изменение объема нефти; V — исходный объем нефти. Δp — изменение давления. Размерность β_H — 1/Па, или Па⁻¹.

Значение его для большинства пластовых нефтей лежит в диапазоне $(1 - 5) \cdot 10^{-3}$ МПа⁻¹. Сжимаемость нефти наряду со сжимаемостью воды и коллекторов проявляется главным образом при разработке залежей в условиях постоянного снижения пластового давления.

Коэффициент сжимаемости характеризует относительное приращение объема нефти при изменении давления на единицу.

Коэффициент теплового расширения α_H показывает, на какую часть ΔV первоначального объема V_0 изменяется объем нефти при изменении температуры на 1°C

$$\alpha_H = \frac{1}{V_0} \frac{\Delta V}{\Delta t} \quad (10)$$

Размерность α_H — $1/^\circ\text{C}$. Для большинства нефтей значения коэффициента теплового расширения колеблются в пределах $(1 - 20) \cdot 10^{-4} 1/^\circ\text{C}$.

Коэффициент теплового расширения нефти необходимо учитывать при разработке залежи в условиях нестационарного термогидродинамического режима при воздействии на пласт различными холодными или горячими агентами. Его влияние наряду с влиянием других параметров сказывается как на условиях текущей фильтрации нефти, так и на величине конечного коэффициента извлечения нефти. Особенно важную роль коэффициент теплового расширения нефти играет при проектировании тепловых методов воздействия на пласт.

Объемный коэффициент пластовой нефти b_H показывает, какой объем занимает в пластовых условиях 1 м^3 дегазированной нефти:

$$b_H = \frac{V_{\text{пл.н}}}{V_{\text{дег}}} = \frac{\rho_H}{\rho_{\text{пл.н}}}, \quad (11)$$

где $V_{\text{пл.н}}$ — объем нефти в пластовых условиях; $V_{\text{дег}}$ — объем того же количества нефти после дегазации при атмосферном давлении и $t=20^\circ\text{C}$; $\rho_{\text{пл.н}}$ — плотность нефти в пластовых условиях; ρ — плотность нефти в стандартных условиях.

Объем нефти в пластовых условиях увеличивается по сравнению с объемом в нормальных условиях в связи с повышенной температурой и большим количеством газа, растворенного в нефти. Пластовое давление до некоторой степени уменьшает величину объемного коэффициента, но так как сжимаемость нефти весьма мала, давление мало влияет на эту величину.

Значения объемного коэффициента всех нефтей больше единицы и иногда достигают 2 - 3. Наиболее характерные величины лежат в пределах 1.2 – 1.8.

Пересчетный коэффициент

$$\Theta = \frac{1}{b_H} = \frac{V_{\text{дег}}}{V_{\text{пл.н}}} = \frac{\rho_{\text{пл.н}}}{\rho_H} \quad (12)$$

Под плотностью пластовой нефти понимается масса нефти, извлеченной из недр с сохранением пластовых условий, в единице объема. Она обычно в 1.2 – 1.8 раза меньше плотности дегазированной нефти, что объясняется увеличением ее объема в пластовых условиях за счет растворенного газа. Известны нефти, плотность которых в

пласте составляет всего $0.3 - 0.4 \text{ г/см}^3$. Ее значения в пластовых условиях могут достигать 1.0 г/см^3 .

По плотности пластовые нефти делятся на:

- ✓ *легкие с плотностью менее 0.850 г/см^3 ;*
- ✓ *тяжелые с плотностью более 0.850 г/см^3 .*

Легкие нефти характеризуются высоким газосодержанием, тяжелые — низким.

Вязкость пластовой нефти μ_H , определяющая степень ее подвижности в пластовых условиях, также существенно меньше вязкости ее в поверхностных условиях.

Это обусловлено повышенным газосодержанием и пластовой температурой. Давление оказывает небольшое влияние на изменение вязкости нефти в области выше давления насыщения. В пластовых условиях вязкость нефти может быть в десятки раз меньше вязкости дегазированной нефти. Вязкость зависит также от плотности нефти: легкие нефти менее вязкие, чем тяжелые. Вязкость нефти измеряется в $\text{мПа}\cdot\text{с}$.

По величине вязкости различают нефти:

- ✓ *незначительной вязкостью — $\mu_H < 1 \text{ мПа}\cdot\text{с}$;*
- ✓ *маловязкие — $1 < \mu_H \leq 5 \text{ мПа}\cdot\text{с}$;*
- ✓ *с повышенной вязкостью — $5 < \mu_H \leq 25 \text{ мПа}\cdot\text{с}$;*
- ✓ *высоковязкие — $\mu_H > 25 \text{ мПа}\cdot\text{с}$.*

Вязкость нефти — очень важный параметр, от которого существенно зависят эффективность процесса разработки и конечный коэффициент извлечения нефти. Соотношение вязкостей нефти и воды — показатель, характеризующий темпы обводнения скважин. Чем выше это соотношение, тем хуже условия извлечения нефти из залежи с применением различных видов заводнения.

Физические свойства пластовых нефтей исследуют в специальных лабораториях по глубинным пробам, отобраным из скважин герметичными пробоотборниками. Плотность и вязкость находят при постоянном давлении, равном начальному пластовому. Остальные характеристики определяют при начальном пластовом и при постепенно снижающемся давлении. В итоге строят графики изменения различных коэффициентов в зависимости от давления, а иногда и от температуры. Эти графики и используются при решении геологопромысловых задач.

1.3.2 Пластовые газы

Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных УВ вида $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$. Основным компонентом является метан CH_4 . Наряду с метаном в состав

природных газов входят более тяжелые УВ, а также неуглеводородные компоненты: азот N, углекислый газ CO₂, сероводород H₂S, гелий He, аргон Ar.

Природные газы подразделяют на следующие группы.

1. Газ чисто газовых месторождений, представляющий собой сухой газ, почти свободный от тяжелых УВ.
2. Газы, добываемые из газоконденсатных месторождений, — смесь сухого газа и жидкого углеводородного конденсата. Углеводородный конденсат состоит из C₅+высш.
3. Газы, добываемые вместе с нефтью (растворенные газы). Это физические смеси сухого газа, пропанбутановой фракции (жирного газа) и газового бензина.

Газ, в составе которого УВ (C₃, C₄) составляют не более 75 г/м³ называют сухим. При содержании более тяжелых УВ (свыше 150 г/м³ газ называют жирным).

Газовые смеси характеризуются массовыми или молярными концентрациями компонентов. Для характеристики газовой смеси необходимо знать ее среднюю молекулярную массу, среднюю плотность или относительную плотность по воздуху.

Молекулярная масса природного газа:

$$M = \sum_{i=1}^n M_i X_i, \quad (13)$$

где M_i — молекулярная масса i -го компонента; X_i — объемное содержание i -го компонента, доли ед. Для реальных газов обычно $M = 16 - 20$.

Плотность газа ρ_G рассчитывается по формуле:

$$\rho_G = \frac{M}{V_M} = \frac{M}{24.05}, \quad (14)$$

где V_M — объем 1 моля газа при стандартных условиях. Обычно значение ρ_G находится в пределах $0.73 - 1.0 \text{ кг/м}^3$. Чаше пользуются относительной плотностью газа по воздуху $\rho_{G.B}$ равной отношению плотности газа ρ_G к плотности воздуха ρ_B взятой при тех же давлении и температуре:

$$\rho_{G.B} = \frac{\rho_G}{\rho_B}. \quad (15)$$

Если ρ_G и ρ_B определяются при стандартных условиях, то $\rho_G = 1.293 \text{ кг/м}^3$ и $\rho_B = \rho_G / 1.293 \text{ кг/м}^3$.

Объемный коэффициент пластового газа b_G представляющий собой отношение объема газа в пластовых условиях $V_{пл.G}$ к объему того же количества газа $V_{ст}$, который он занимает в стандартных условиях, можно найти с помощью уравнения Клайперона - Менделеева:

$$b_G = \frac{V_{пл.G}}{V_{ст}} = Z \frac{P_{ст} - T_{пл}}{P_{пл} - T_{ст}}, \quad (16)$$

где $P_{пл}$, $T_{пл}$, $P_{ст}$, $T_{ст}$ — давление и температура соответственно в пластовых и стандартных условиях.

Значение величины b_G имеет большое значение, так как объем газа в пластовых условиях на два порядка (примерно в 100 раз) меньше, чем в стандартных условиях.

1.3.3 Газоконденсат

Конденсатом называют жидкую углеводородную фазу, выделяющуюся из газа при снижении давления. В пластовых условиях конденсат обычно весь растворен в газе. Различают конденсат *сырой* и *стабильный*.

Сырой конденсат представляет собой жидкость, которая выпадает из газа непосредственно в промысловых сепараторах при давлении и температуре сепарации. Он состоит из жидких при стандартных условиях УВ, т.е. из пентанов и высших (C_5 +высш), в которых растворено некоторое количество газообразных УВ — бутанов, пропана и этана, а также H_2S и других газов.

Важной характеристикой газоконденсатных залежей является **конденсатно-газовый фактор**, показывающий содержание сырого конденсата ($см^3$) в $1 м^3$ отсепарированного газа.

На практике используется также характеристика, которая называется **газоконденсатным фактором**, — это количество газа ($м^3$), из которого добывается $1 м^3$ конденсата. Значение газоконденсатного фактора колеблется для месторождений от 1500 до $25\,000 м^3/м^3$.

Стабильный конденсат состоит только из жидких УВ — пентана и высших (C_6 +высш). Его получают из сырого конденсата путем дегазации последнего. Температура выкипания основных компонентов конденсата находится в диапазоне $40 - 200\,^{\circ}C$. Молекулярная масса 90 - 160. Плотность конденсата в стандартных условиях изменяется от 0.6 до $0.82 г/см^3$ и находится в прямой зависимости от компонентного углеводородного состава.

Газы газоконденсатных месторождений делятся на газы с низким содержанием конденсата (до $150 см^3/м^3$), средним ($150 - 300 см^3/м^3$), высоким ($300 - 600 см^3/м^3$) и очень высоким (более $600 см^3/м^3$).

Большое значение имеет такая характеристика газа конденсатных залежей, как **давление начала конденсации**, т.е. давление, при котором конденсат выделяется в пласте из газа в виде жидкости. Если при разработке газоконденсатной залежи в ней не поддерживать давление, то оно с течением времени будет снижаться и может достигнуть величины меньше давления начала конденсации. При этом в пласте начнет выделяться конденсат, что приведет к потерям ценных УВ в недрах.

1.3.4 Газогидраты

Гидраты газов представляют собой твердые соединения (клатраты), в которых молекулы газа при определенных давлении и температуре заполняют структурные пустоты кристаллической решетки, образованной молекулами воды с помощью водородной связи (слабой связи). Молекулы воды как бы раздвигаются молекулами газа — плотность воды в гидратном состоянии возрастает до $1.26 - 1.32 см^3/г$ (плотность льда $1.09 см^3/г$).

Один объем воды в гидратном состоянии связывает в зависимости от характеристики исходного газа от 70 до 300 объемов газа.

Условия образования гидратов определяются составом газа, состоянием воды, внешними давлением и температурой и выражаются диаграммой гетерогенного состояния. Для заданной температуры повышение давления выше давления, соответствующего равновесной кривой, сопровождается соединением молекул газа с молекулами воды и образованием гидратов. Обратное снижение давления (или повышение температуры при неизменном давлении) сопровождается разложением гидрата на газ и воду.

Плотность гидратов природных газов составляет от 0.9 до 1.1 г/см³.

Газогидратные залежи — это залежи, содержащие газ, находящийся частично или полностью в гидратном состоянии (в зависимости от термодинамических условий и стадии формирования).

В основе разработки газогидратных залежей лежит принцип перевода газа в залежи из гидратного состояния в свободное и отбора его традиционными методами с помощью скважин. Перевести газ из гидратного состояния в свободное можно путем закачки в пласт катализаторов для разложения гидрата; повышения температуры залежи выше температуры разложения гидрата; снижения давления ниже давления разложения гидрата; термохимического, электроакустического и других воздействий на газогидратные залежи.

1.3.5 Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений

Вода — неизменный спутник нефти и газа. В месторождении она залегает в тех же пластах, что и нефтяная или газовая залежь, а также в собственно водоносных пластах (горизонтах). В процессе разработки вода может внедряться в нефтяную или газовую залежь, продвигаясь по нефтегазоносному пласту, или поступать в скважины из других водоносных горизонтов. В соответствии с принятой технологией разработки вода может закачиваться в залежь и перемещаться по пластам.

С позиций промысловой геологии воды нефтяных и газовых месторождений делятся на *собственные, чуждые и техногенные* (искусственно введенные в пласт).

❖ **К собственным** относятся остаточные и пластовые напорные воды, залегающие в нефтегазоносном пласте (горизонте).

Собственные пластовые воды — один из основных природных видов вод месторождений УВ. Они подразделяются на **контурные** (краевые), **подошвенные** и **промежуточные**.

- **Контурными** называются воды, залегающие за внешним контуром

нефтеносности залежи.

- **Подошвенной** называется вода, залегающая под водо-нефтяным контактом (газо-водяным контактом).
- **К промежуточным относятся воды** водоносных пропластков, иногда залегающих внутри нефтегазоносных пластов.
- ❖ **К чужим** (посторонним) относятся воды водоносных горизонтов (пластов), залегающих выше или ниже данного нефтегазоносного.
- ❖ **К техногенными или искусственно введенными**, называют воды, закачанные в пласт для поддержания пластового давления, а также попавшие при бурении скважин (фильтрат промывочной жидкости) или при ремонтных работах.

Основную массу природных вод нефтяных и газовых месторождений составляют более или менее минерализованные воды.

Состав и свойства пластовых вод имеют большое значение для разработки залежей нефти и газа и их добычи, так как от них зависит течение многих процессов в дренируемом пласте. Поэтому их значение позволяет намечать более эффективные мероприятия по контролю и регулированию разработки и эксплуатации скважин и промысловых систем. Все это заставляет уделять большое внимание вопросам состава и физических свойств подземных вод.

Газосодержание пластовой воды не превышает $1.5 - 2.0 \text{ м}^3/\text{м}^3$, обычно оно равно $0.2 - 0.5 \text{ м}^3/\text{м}^3$. В составе водорастворенного газа преобладает метан, затем следует азот, углекислый газ, гомологи метана, гелий и аргон.

Растворимость газов в воде значительно ниже их растворимости в нефти. При увеличении минерализации воды их растворимость уменьшается.

Сжимаемость воды — обратимое изменение объема воды, находящейся в пластовых условиях, при изменении давления. Значение коэффициента сжимаемости колеблется в пределах $(3 \div 5) \cdot 10^{-4} \text{ МПа}^{-1}$.

Объемный коэффициент пластовой воды нефтяных и газовых месторождений b зависит от минерализации, химического состава, газосодержания, пластовых давления и температуры и колеблется от 0.8 до 1.2.

Плотность пластовой воды зависит главным образом от ее минерализации, пластовых давления и температуры.

Вязкость пластовой воды зависит в первую очередь, от температуры, а также от минерализации и химического состава. В большинстве случаев вязкость пластовых вод нефтяных и газовых месторождений составляет $0.2 - 1.5 \text{ мПа}\cdot\text{с}$.

1.4 Методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений

1.4.1 Геофизические методы

В ходе поисково-разведочных работ применяются геологические, геофизические, методы, а также бурение скважин и их исследование.

К геофизическим методам относятся **сейсморазведка, электроразведка и магниторазведка.**

Сейсмическая разведка (Рисунок 1.11) основана на использовании закономерностей распространения в земной коре искусственно создаваемых упругих волн. Волны создаются одним из следующих способов:

1. взрывом специальных зарядов в скважинах глубиной до 30 м;
2. вибраторами;
3. преобразователями взрывной энергии в механическую.

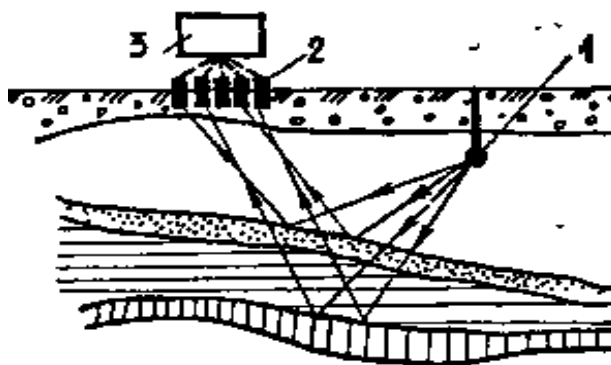


Рисунок 1.11 — Принципиальная схема сейсморазведки

1 — источник упругих волн; 2 — сейсмоприемники; 3 — сейсмостанция

Скорость распространения сейсмических волн в породах различной плотности неодинакова: чем плотнее порода, тем быстрее проникают сквозь нее волны. На границе раздела двух сред с различной плотностью упругие колебания частично отражаются, возвращаясь к поверхности земли, а частично преломившись, продолжают свое движение вглубь недр до новой поверхности раздела. Отраженные сейсмические волны улавливаются сейсмоприемниками. Расшифровывая затем полученные графики колебаний земной поверхности, специалисты определяют глубину залегания пород, отразивших волны, и угол их наклона.

Электрическая разведка основана на различной электропроводности горных пород. Так, граниты, известняки, песчаники, насыщенные соленой минерализованной водой, хорошо проводят электрический ток, а глины, песчаники, насыщенные нефтью, обладают очень низкой электропроводностью.

Принципиальная схема электроразведки с поверхности земли приведена на рисунке 1.12. Через металлические стержни А и В сквозь грунт пропускается электрический ток, а с помощью стержней М и N и специальной аппаратуры исследуется искусственно созданное электрическое

поле. На основании выполненных замеров определяют электрическое сопротивление горных пород. Высокое электросопротивление является косвенным признаком наличия нефти или газа.

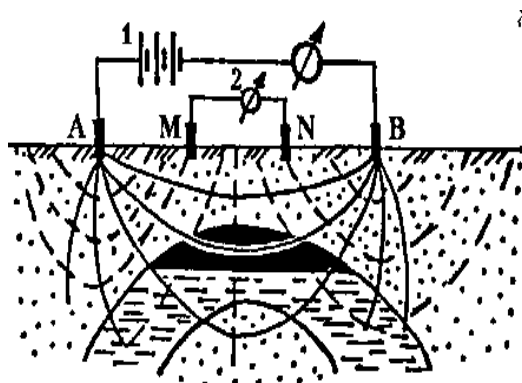


Рисунок 1.12 — Принципиальная схема электроразведки

Гравиразведка основана на зависимости силы тяжести на поверхности Земли от плотности горных пород. Породы, насыщенные нефтью или газом, имеют меньшую плотность, чем те же породы, содержащие воду. Задачей гравиразведки является определение мест с аномалией низкой силой тяжести.

Магниторазведка основана на различной магнитной проницаемости горных пород. Наша планета — это огромный магнит, вокруг которого расположено магнитное поле. В зависимости от состава горных пород, наличия нефти и газа это магнитное поле искажается в различной степени. Часто магнитометры устанавливают на самолеты, которые на определенной высоте совершают облеты исследуемой территории. Аэромагнитная съемка позволяет выявить антиклинали на глубине до 7 км, даже если их высота составляет не более 200...300 м.

Геологическими и геофизическими методами, главным образом, выявляют строение толщи осадочных пород и возможные ловушки для нефти и газа.

1.4.2 Исследование скважин в процессе бурения

Бурение скважин применяется с целью поиска залежей и при проведении геологоразведочных работ по ее изучению с целью оценки запасов нефти и газа и подготовки ее к разработке.

Еще в процессе бурения отбирают **кern** — цилиндрические образцы пород, залегающих на различной глубине в перспективных частях геологического разреза на обнаружение залежей углеводородов.

Исследование керн позволяет установить его нефтегазоносность и определить емкостные и фильтрационные свойства пород слагающих залежь. По завершению бурения обязательной процедурой является исследование скважин геофизическими методами.

Наиболее распространенный способ геофизических исследований скважин — **электрокаротаж**. В этом случае в скважину после извлечения бурильных труб опускают

на электрическом кабеле приборы позволяющие определять электрические свойства пород пройденных скважиной. Результаты измерений представляются в виде электрокаротажных диаграмм. Расшифровывая их, определяют интервалы залегания проницаемых пластов и характер флюидов находящихся в их поровом пространстве.

Кроме этого применяют и другие методы исследования: измерение температуры по разрезу скважины (термометрический метод); измерение скорости звука в породах (акустический метод); измерение радиоактивности пород (радиоактивный метод); и т.д.

1.5 Этапы поисковоразведочных работ и стадии разработки залежей

1.5.1 Поисковый этап

Поисковые работы направлены на обеспечение необходимых условий для прироста разведанных запасов нефти и газа. Он разделяется на стадию выявления и подготовки объектов для поискового бурения и стадию поиска месторождений (залежей) нефти и газа.

❖ Стадия выявления и подготовки объектов для поискового бурения

На этой стадии создается фонд перспективных локальных объектов и определяется очередность их ввода в глубокое бурение.

Геофизическими методами (чаще всего сейсморазведкой) ведутся работы на отдельных площадях в пределах нефтегазоперспективных зон и зон нефтегазонакопления с целью:

- выявления условий залегания и других геолого-геофизических свойств нефтегазоносных и нефтегазоперспективных комплексов;
- выделения перспективных ловушек;
- выбора, объектов и определения очередности их подготовки к поисковому бурению;
- выбора мест заложения поисковых скважин на подготовленных объектах.

❖ Стадия поиска месторождений (залежей)

Объектами работ на этой стадии являются ловушки, подготовленные для поискового бурения. Основанием для постановки поискового бурения служит наличие подготовленной к нему структуры (ловушки).

Задачи на этой стадии сводятся к:

- выявлению в разрезе нефтегазоносных и нефтегазоперспективных комплексов залежей нефти и газа;
- определению геолого-геофизических свойств (параметров) горизонтов и пластов;

- выделению, опробованию и испытанию нефтегазонасыщенных пластов и горизонтов, получению промышленных притоков нефти и газа, установлению свойств флюидов и фильтрационно-емкостных характеристик пластов; подсчету запасов открытых залежей;

Стадия поиска месторождений (залежей), а вместе с ней и поисковый этап завершается или получением первого промышленного притока нефти и газа, или обоснованием бесперспективности изучаемого объекта.

1.5.2 Разведочный этап

Объектами работ на этом этапе служат открытые месторождения и выявленные залежи. В процессе проведения работ решаются следующие задачи:

- ♦ установление основных характеристик месторождений (залежей) для определения их промышленной значимости;
- ♦ определение фазового состояния УВ залежей;
- ♦ изучение физико-химических свойств нефтей, газов, конденсатов в пластовых и поверхностных условиях, определение их товарных качеств;
- ♦ установление типа коллекторов и их фильтрационно-емкостных характеристик;
- ♦ установление типа залежей;
- ♦ определение эффективных толщин, значений пустотности, нефтегазонасыщенности отложений;
- ♦ установление коэффициентов продуктивности скважин;
- ♦ подсчет запасов;
- ♦ разделение месторождений на промышленные и не промышленные;
- ♦ выбор объектов и этажей разведки, выделение базисных залежей и определение очередности проведения на них опытно-промышленной эксплуатации и подготовки к разработке.

Таким образом, на разведочном этапе решается общая задача подготовки промышленных месторождений (залежей) к разработке.

1.5.3 Стадии разработки залежей

При разработке нефтяной залежи различают четыре стадии (Рисунок 1.13).

❖ **Первая стадия** (стадия ввода месторождения в эксплуатацию), когда происходит интенсивное бурение скважин основного фонда, темп разработки непрерывно

увеличивается и достигает максимального значения к концу периода. На ее протяжении добывают, как правило, безводную нефть. Длительность ее зависит от размеров месторождения и темпов бурения скважин, составляющих основной фонд. Достижение максимального годового отбора извлекаемых запасов нефти не всегда совпадает с окончанием бурения скважин. Иногда оно наступает раньше срока разбуривания залежи.

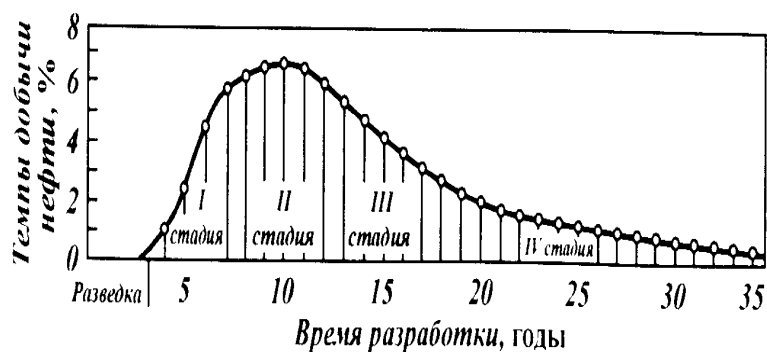


Рисунок 1.13 — Стадии разработки эксплуатационного объекта

❖ **Вторая стадия** (стадия поддержания достигнутого максимального уровня добычи нефти) характеризуется более или менее стабильными годовыми отборами нефти. В задании на проектирование разработки месторождения часто указывают именно максимальную добычу нефти, год, в котором эта добыча должна быть достигнута, а также продолжительность второй стадии. Основная задача этой стадии осуществляется путем бурения скважин резервного фонда, регулировании режимов скважин и освоении в полной мере системы заводнения или другого метода воздействия на пласт. Некоторые скважины к концу стадии перестают фонтанировать, и их переводят на механизированный способ эксплуатации (с помощью насосов).

❖ **Третья стадия** (стадия падающей добычи нефти) характеризуется интенсивным снижением темпа разработки на фоне прогрессирующего обводнения продукции скважин при водонапорном режиме и резким увеличением газового фактора при газонапорном режиме. Практически все скважины эксплуатируются механизированным способом. Значительная часть скважин к концу этой стадии выбывает из эксплуатации.

❖ **Четвертая стадия** (завершающая стадия разработки) характеризуется низкими темпами разработки. Наблюдаются высокая обводненность продукции и медленное уменьшение добычи нефти.

При разработке **газовой залежи** четвертую стадию называют завершающим периодом. Он заканчивается, когда давление на устье скважин составляет менее 0.3 МПа.

Перед вводом месторождения в разработку составляется технологическая схема разработки месторождения, а затем проект разработки, которые являются программой действия при разработке.

Исходным материалом для составления проекта является информация о структуре месторождения, числе пластов и пропластков, размерах и конфигурации залежей, свойствах коллекторов и насыщающих их нефти, газа и воды.

Используя эти данные, определяют запасы нефти, газа и конденсата. Например, **общие геологические запасы нефти** отдельных залежей подсчитывают, умножая площадь нефтеносности на эффективную нефтенасыщенную толщину пласта, открытую пористость, коэффициент нефтенасыщенности, плотность нефти в поверхностных условиях и величину, обратную объемному коэффициенту нефти в пластовых условиях. После этого находят **промышленные (или извлекаемые) запасы нефти**, умножая величину общих геологических запасов на коэффициент нефтеотдачи.

После утверждения запасов производится комплексное проектирование разработки месторождения. При этом используются результаты пробной эксплуатации разведочных скважин, в ходе которой определяют их производительность, пластовое давление, изучают режимы работы залежей, положение водонефтяных (газоводяных) и газонефтяных контактов и др.

В ходе проектирования выбирается **система разработки месторождения**, под которой понимают определение необходимого числа и размещения скважин, последовательность их ввода, сведения о способах и технологических режимах эксплуатации скважин, рекомендации по регулированию баланса пластовой энергии в залежах.

Число скважин должно обеспечивать запланированную на рассматриваемый период добычу нефти, газа и конденсата.

Размещаются скважины на площади залежи равномерно и неравномерно. При этом различают равномерности и неравномерности двух видов: геометрическую и гидрогазодинамическую. Геометрически равномерно размещают скважины в узлах правильных условных сеток (трех-, четырех-, пяти- и шестиугольных), нанесенных на площадь залежи. Гидрогазодинамически равномерным является такое размещение скважин, когда на каждую приходятся одинаковые запасы нефти (газа, конденсата) в области их дренирования.

Схему размещения скважин выбирают с учетом формы и размеров залежи, ее геологического строения, фильтрационных характеристик и т.д.

Последовательность ввода скважин в эксплуатацию зависит от многих факторов: плана добычи, темпов строительства промысловых сооружений, наличия буровых установок и т.д. Применяют «сгущающиеся» и «ползущие» схемы разбуривания скважин. В первом случае вначале бурят скважины по редкой сетке, на всей площади залежи, а затем «сгущают» ее, т.е. бурят новые скважины между существующими. Во втором — первоначально бурятся все проектные скважины, но на отдельных участках залежи. И лишь впоследствии добуриваются скважины на других участках.

«Сгущающуюся» схему применяют при разбурировании и разработке крупных месторождений со сложным геологическим строением продуктивных пластов, а «ползущую» — на месторождениях со сложным рельефом местности.

Способ эксплуатации скважин выбирается в зависимости от того, что добывается (газ или нефть), величины пластового давления, глубины залегания и мощности продуктивного пласта, вязкости пластовой жидкости и ряда других факторов.

Установление технологических режимов эксплуатации добывающих скважин сводится к планированию темпов отбора нефти (газа, конденсата). Режимы работы скважин изменяются во времени в зависимости от состояния разработки залежей (положения контура газойли нефтеносности, обводненности скважин, технического состояния эксплуатационной колонны, способа эксплуатации скважин и др.).

Рекомендации по регулированию баланса пластовой энергии в залежах должны содержать сведения о способах поддержания пластового давления (заподнением или закачкой газа в пласт) и об объемах закачки рабочих агентов.

Выбранная система разработки должна обеспечивать наибольшие коэффициенты нефте-, газо-, конденсатоотдачи, охрану недр и окружающей среды при минимальных приведенных затратах.

1.5.4 Этапы добычи нефти и газа

Процесс добычи нефти и газа включает три этапа.

Первый — движение нефти и газа по пласту к скважинам, благодаря искусственно создаваемой разности давлений в пласте и на забоях скважин. Он называется **разработкой нефтяных и газовых месторождений**.

Второй этап — движение нефти и газа от забоев скважин до их устьев на поверхности. Его называют **эксплуатацией нефтяных и газовых скважин**.

Третий этап — **сбор продукции скважин и подготовка нефти и газа** к транспортированию потребителям. В ходе этого этапа нефть, а также сопровождающие ее попутный нефтяной газ и вода собираются, затем газ и вода отделяются от нефти, после чего вода закачивается обратно в пласт для поддержания пластового давления, а газ направляется потребителям. В ходе подготовки природного газа от него отделяются пары воды, коррозионно-активные (сероводород) и балластные (углекислый газ) компоненты, а также механические примеси.

После ознакомления с процессом бурения нефтяных и газовых скважин рассмотрим каждый из этих этапов более подробно.

Глава 2

Бурение нефтяных и газовых скважин

2.1 Краткая история бурения нефтяных и газовых скважин

На основании археологических находок и исследований установлено, что первобытный человек около 25 тыс. лет назад при изготовлении различных инструментов сверлил в них отверстия для прикрепления рукояток. Рабочим инструментом при этом служил кремневый бур.

В Древнем Египте вращательное бурение (сверление) применялось при строительстве пирамид около 6000 лет назад.

Первые сообщения о китайских скважинах для добычи воды описаны около 600 г. до н.э. Скважины сооружались методом ударного бурения и достигали глубины 900 м. В 221...263 гг. н.э. в Сычуане из скважин глубиной около 240 м добывали газ, который использовался для выпаривания соли. Все это свидетельствует о том, что буровые работы велись не только с целью добычи соли, но и с целью добычи нефти и газа.

Бурение первых скважин в России относится к IX веку и связано с добычей растворов поваренной соли в районе г. Старая Русса. Соляной промысел получил большое развитие в XV ... XVII вв., о чем свидетельствуют обнаруженные следы буровых скважин в окрестностях г. Соликамска. Их глубина достигала 100 м при начальном диаметре скважин до 1 м.

Стенки скважин часто обваливались. Поэтому для их крепления использовались или полые стволы деревьев или трубы, сплетенные из ивовой коры. В конце XIX века стенки скважин стали крепить железными трубами. Их гнули из листового железа и склепывали. При углублении скважины трубы продвигали вслед за буровым инструментом (долотом); для этого их делали меньшего диаметра, чем предшествующие. Позднее эти трубы стали называть «обсадным». Конструкция их со временем была усовершенствована: вместо клепанных они стали цельнотянутыми с резьбой на концах.

Первая скважина в США была пробурена для добычи соляного раствора близ г. Чарлстона в Западной Вирджинии в 1806 году. При дальнейших поисках рассолов в 1826 г. близ г. Бернсвилла в штат Кентукки случайно была найдена нефть.

Первые упоминания о применении бурения для поисков нефти относятся к 30-м годам XIX века. На Тамани, прежде чем рыть нефтяные колодцы, производили предварительную разведку «буравом вдавливая оный и подливая немного воды, дабы он ходше входил и по вынятию оного, есть ли будет держаться нефть, то на сем месте начинали копать четырехугольную яму».

В декабре 1844 г. член Совета Главного Управления Закавказского края В.Н. Семенов направил своему руководству рапорт, где писал о необходимости «... углубления посредством бура некоторых колодцев ... и произведения вновь разведки на нефть также

посредством бура между балаханскими, байбатскими и кабристанскими колодцами». Как признался сам В.Н. Семенов, эту идею подсказал ему управляющий бакинских и ширванских нефтяных и соляных промыслов горный инженер Н.И. Воскобойников. В 1846 г. министерство финансов выделило необходимые средства, и были начаты буровые работы. О результатах бурения говорится в докладной записке: «на Биби-Эйбате пробурена скважина, в которой найдена нефть». **Это была первая нефтяная скважина в мире!**

Незадолго до этого в 1846 г. французский инженер Фовель предложил способ непрерывной очистки скважин — их промывку. Сущность метода заключалась в том, что с поверхности земли по полым трубам в скважину насосами закачивалась вода, выносящая кусочки породы наверх. Этот метод очень быстро получил признание, т.к. не требовал остановки бурения.

Первая нефтяная скважина в США была пробурена в 1859 г. Сделал это в районе г. Тайтесвилл, штат Пенсильвания Э. Дрейк, работавший по заданию фирмы «Сенека ойл компани». После двух месяцев непрерывного труда рабочим Э. Дрейка удалось пробурить скважину глубиной 22 м, но она дала-таки нефть.

Многие страны связывают рождение своей нефтяной промышленности с бурением первой скважины, давшей промышленную нефть. Так, в Румынии отсчет ведется с 1857 г., в Канаде — с 1858 г., в Венесуэле — с 1863 г. Рождение российской нефтяной промышленности принято отсчитывать от 1964 г., когда на Кубани в долине реки Кудако А.Н. Новосильцев начал бурить первую скважину на нефть (глубиной 55 м) с применением механического ударно-канатного бурения.

На рубеже 19 – 20 веков были изобретены дизельный и бензиновый двигатели внутреннего сгорания. Внедрение их в практику привело к бурному развитию мировой нефтедобывающей промышленности.

В 1901 г в США впервые было применено вращательное роторное бурение с промывкой забоя циркулирующим потоком жидкости. Необходимо отметить, что вынос выбуренной породы циркулирующим потоком воды изобрел в 1848 г. французский инженер Фовель и впервые применил этот способ при бурении артезианской скважины в монастыре св. Доминика. В России роторным способом первая скважина была пробурена в 1902 г. на глубину 345 м в Грозненском районе.

Одной из труднейших проблем, возникших при бурении скважин, особенно при роторном способе, была проблема герметизации затрубного пространства между обсадными трубами и стенками скважины. Решил эту проблему русский инженер А.А. Богушевский, разработавший и запатентовавший в 1906 г. способ закачки цементного раствора в обсадную колонну с последующим вытеснением его через низ (башмак) обсадной колонны в затрубное пространство. Этот способ цементирования быстро распространился в отечественной и зарубежной практике бурения.

В 1923 г. выпускник Томского технологического института М.А. Капелюшников в соавторстве с С.М. Волохом и Н.А. Корнеевым изобрели гидравлический забойный

двигатель — турбобур, определивший принципиально новый путь развития технологии и техники бурения нефтяных и газовых скважин. В 1924 г. в Азербайджане была пробурена первая в мире скважина с помощью одноступенчатого турбобура, получившего название турбобура Капелюшникова.

Особое место занимают турбобуры в истории развития бурения наклонных скважин. Впервые наклонная скважина была пробурена турбинным способом в 1941 г. в Азербайджане. Совершенствование такого бурения позволило ускорить разработку месторождений, расположенных под дном моря или под сильно пересеченной местностью (болота Западной Сибири). В этих случаях бурят несколько наклонных скважин с одной небольшой площадки, на строительство которой требуется значительно меньше затрат, чем на сооружение площадок под каждую буровую при бурении вертикальных скважин. Такой способ сооружения скважин получил наименование кустового бурения.

В 1937 - 40 гг. А.П. Островским, Н.Г. Григоряном, Н.В. Александровым и другими была разработана конструкция принципиально нового забойного двигателя — электробура.

В США в 1964 г. был разработан однозаходный гидравлический винтовой забойный двигатель, а в 1966 г. в России разработан многозаходный винтовой двигатель, позволяющий осуществлять бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин на нефть и газ.

В Западной Сибири первая скважина, давшая мощный фонтан природного газа 23 сентября 1953 г. была пробурена у поселка Березово на севере Тюменской области. Здесь, в Березовском районе зародилась в 1963 г. газодобывающая промышленность Западной Сибири. Первая нефтяная скважина в Западной Сибири зафонтанировала 21 июня 1960 г. на Мулымьинской площади в бассейне реки Конда.

2.2 Общие сведения о бурении нефтяных и газовых скважин

2.2.1 Основные термины и определения

Бурение — это процесс сооружения скважины путем разрушения горных пород.

Скважиной называется цилиндрическая горная выработка, сооружаемая без доступа в нее человека и имеющая диаметр во много раз меньше ее длины (Рисунок 2.1).

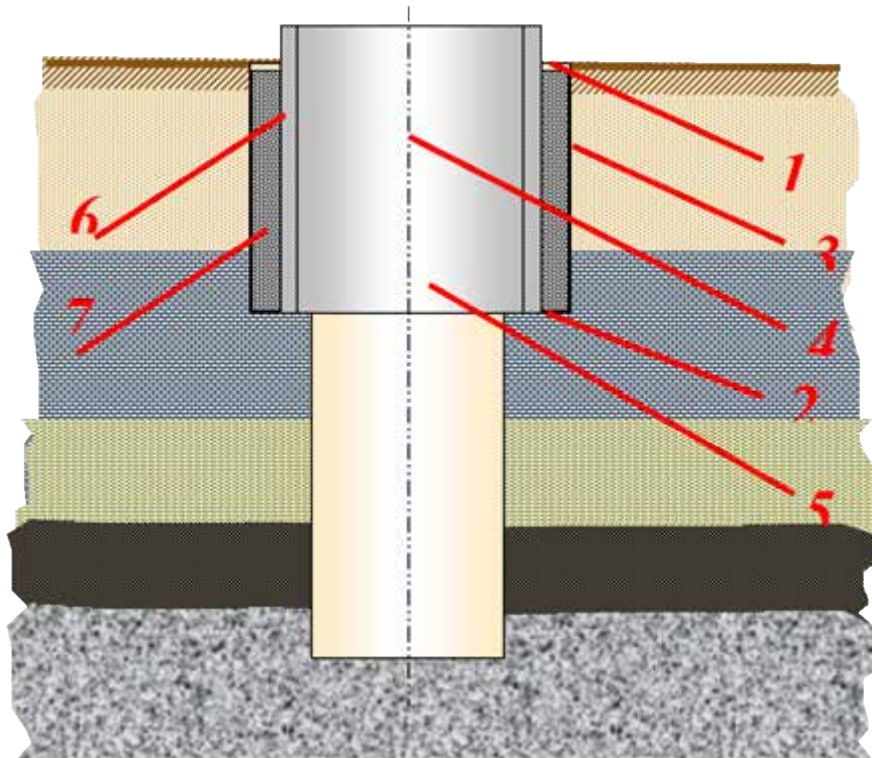


Рисунок 2.1 — Элементы конструкции скважины

Основные элементы буровой скважины:

- Устье скважины (1) — пересечение трассы скважины с дневной поверхностью;
- Забой скважины (2) — дно буровой скважины, перемещающееся в результате воздействия породоразрушающего инструмента на породу;
- Стенки скважины (3) — боковые поверхности буровой скважины;
- Обсадные колонны (4) — колонны соединенных между собой обсадных труб. Если стенки скважины сложены из устойчивых пород, то в скважину обсадные колонны не спускают.
- Ствол скважины (5) — пространство в недрах, занимаемое буровой скважиной;
- Ось скважины (6) — воображаемая линия, соединяющая центры поперечных сечений буровой скважины. Скважины углубляют, разрушая породу по всей площади забоя (сплошным забоем, Рисунок 2.2 а) или по его периферийной части (кольцевым забоем Рисунок 2.2 б). В последнем случае в центре скважины остается колонка породы – керн, которую периодически поднимают на поверхность для непосредственного изучения.

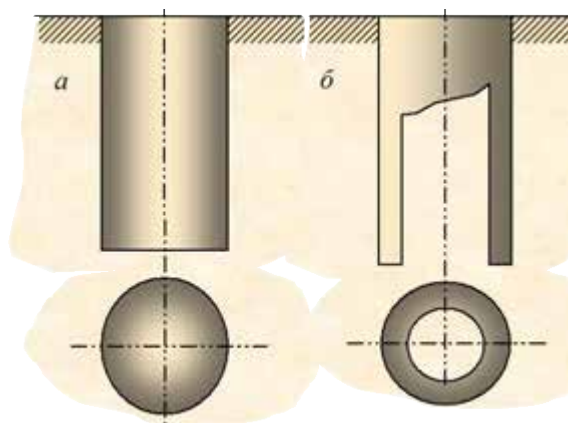


Рисунок 2.2 — Схема скважины пробуренной сплошным (а) и кольцевым (б) забоем

Диаметр скважин, как правило, уменьшается от устья к забою ступенчато на определенных интервалах. Начальный диаметр нефтяных и газовых скважин обычно не превышает 900 мм, а конечный редко бывает меньше 165 мм. Глубины нефтяных и газовых скважин изменяются в пределах нескольких тысяч метров.

По пространственному расположению в земной коре буровые скважины подразделяются на (Рисунок 2.3):

- Вертикальные;
- Наклонные;
- Прямолинейноискривленные;
- Искривленные;
- Прямолинейноискривленные (с горизонтальным участком);
- Сложноискривленные.

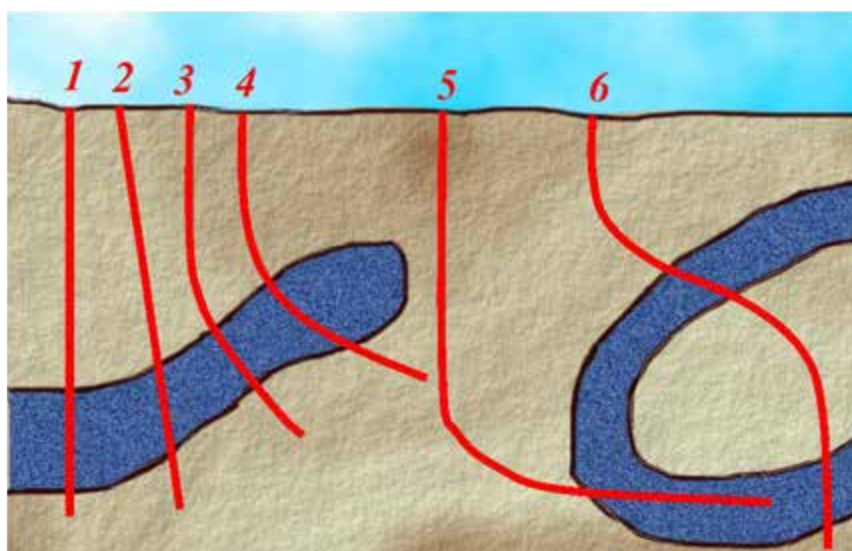


Рисунок 2.3 — Пространственное расположение скважин

Нефтяные и газовые скважины бурят на суше и на море при помощи буровых установок. В последнем случае буровые установки монтируются на эстакадах, плавучих буровых платформах или судах.

При поисках, разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений бурят опорные, параметрические, структурные, поисковые разведочные, эксплуатационные, нагнетательные, наблюдательные и другие скважины.

Опорные скважины закладываются в районах, не исследованных бурением, и служат для изучения состава и возраста слагающих их пород.

Параметрические скважины закладываются в относительно изученных районах с целью уточнения их геологического строения и перспектив нефтегазоносности.

Структурные скважины бурятся для выявления перспективных площадей и их подготовки к поисково-разведочному бурению.

Поисковые скважины бурят с целью открытия новых промышленных залежей нефти и газа.

Разведочные скважины бурятся на площадях с установленной промышленной нефтегазоносностью для изучения размеров и строения залежи, получения необходимых исходных данных для подсчета запасов нефти и газа, а также проектирования ее разработки.

Эксплуатационные скважины закладываются в соответствии со схемой разработки залежи и служат для получения нефти и газа из земных недр.

Нагнетательные скважины используются для закачки в продуктивные горизонты воды (реже воздуха, газа) с целью поддержания пластового давления и продления фонтанного периода разработки месторождений, увеличения дебита эксплуатационных скважин, снабженных насосами и воздушными подъемниками.

Наблюдательные скважины бурят для контроля за разработкой залежи промышленного значения.

Сегодня нефтяные и газовые скважины представляют собой капитальные дорогостоящие сооружения, служащие много десятилетий. Это достигается соединением продуктивного пласта с дневной поверхностью герметичным, прочным и долговечным каналом. Однако пробуренный ствол скважины еще не представляет собой такого канала, вследствие неустойчивости горных пород, наличия пластов, насыщенных различными флюидами (вода, нефть, газ и их смеси), которые находятся под различным давлением. Поэтому при строительстве скважины необходимо крепить ее ствол и разобщать (изолировать) пласты, содержащие различные флюиды.

В ряде случаев дальнейшее углубление ствола скважины становится невозможной без предварительного крепления ее стенок.

Крепление ствола скважины производится путем спуска в нее специальных труб, называемых обсадными. Ряд обсадных труб, соединенных последовательно между собой, составляет обсадную колонну. Для крепления скважин применяют стальные обсадные трубы (Рисунок 2.4).

Насыщенные различными флюидами пласты разобщены непроницаемыми горными породами — «покрышками». При бурении скважины эти непроницаемые разобщающие покрышки нарушаются и создается возможность межпластовых перетоков, самопроизвольного излива пластовых флюидов на поверхность, обводнения продуктивных пластов, загрязнения источников водоснабжения и атмосферы, коррозии спущенных в скважину обсадных колонн.

В процессе бурения скважины в неустойчивых горных породах возможны интенсивное кавернообразование, осыпи, обвалы и т.д. В ряде случаев дальнейшее углубление ствола скважины становится невозможной без предварительного крепления ее стенок.

Для исключения таких явлений кольцевой канал (кольцевое пространство) между стенкой скважины и спущенной в нее обсадной колонной заполняется тампонирующим (изолирующим) материалом (Рисунок 2.5).

Это составы, включающие вяжущее вещество, инертные и активные наполнители, химические реагенты. Их готовят в виде растворов (чаще водных) и закачивают в скважину насосами. Из вяжущих веществ наиболее широко применяют тампонажные портландцементы. Поэтому процесс разобщения пластов называют цементированием.

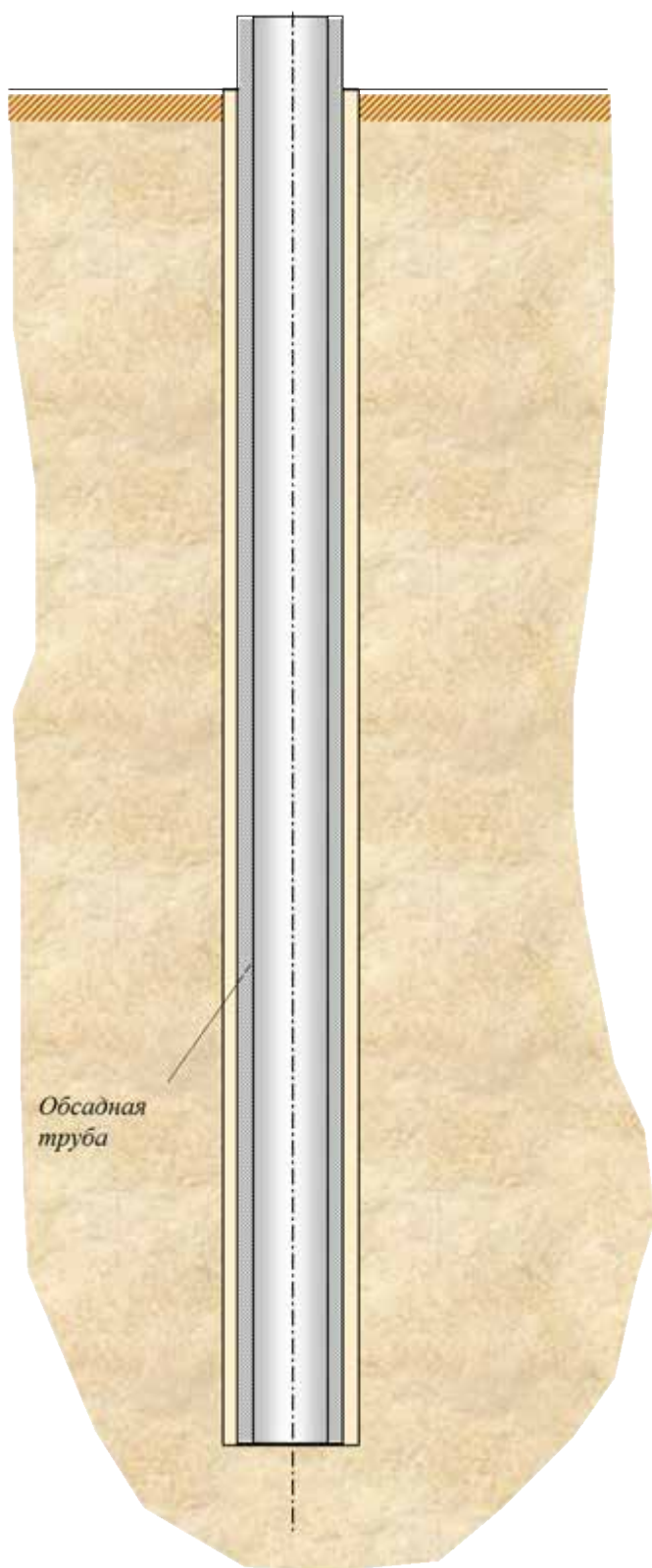


Рисунок 2.4 — Обсадная труба в скважине

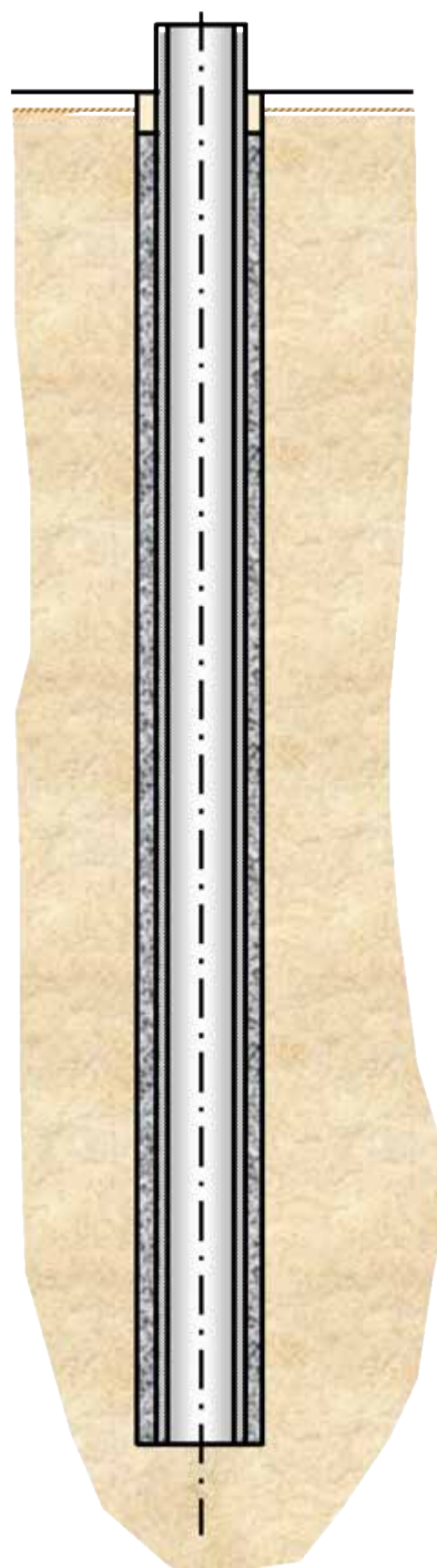


Рисунок 2.5 —
Схема крепления скважины

Таким образом, в результате бурения ствола, его последующего крепления и разобщения пластов создается устойчивое подземное сооружение определенной *конструкции*.

Под конструкцией скважины понимается совокупность данных о числе и размерах (диаметр и длина) обсадных колонн, диаметрах ствола скважины под каждую колонну, интервалах цементировании, а также о способах и интервалах соединения скважины с продуктивным пластом (Рисунок 2.6).

Сведения о диаметрах, толщинах стенок и марках сталей обсадных труб по интервалам, о типах обсадных труб, оборудовании низа колонны входят в понятие конструкции обсадной колонны.

В скважину спускают обсадные колонны определенного назначения: направление, кондуктор, промежуточные колонны, эксплуатационная колонна.

Направление спускается в скважину для предупреждения размыва и обрушения горных пород вокруг устья при бурении под кондуктор, а также для соединения скважины с системой очистки бурового раствора. Кольцевое пространство за направлением заполняют по всей длине тампонажным раствором или бетоном. Направление спускают на глубину от нескольких метров в устойчивых породах, до десятков метров в болотах и илистых грунтах.

Кондуктором обычно перекрывают верхнюю часть геологического разреза, где имеются неустойчивые породы, пласты, поглощающие буровой раствор или проявляющие, подающие на поверхность пластовые флюиды, т.е. все те интервалы, которые будут осложнять процесс дальнейшего бурения и вызывать загрязнение окружающей природной среды. Кондуктором обязательно должны быть перекрыты все пласты, насыщенные пресной водой.

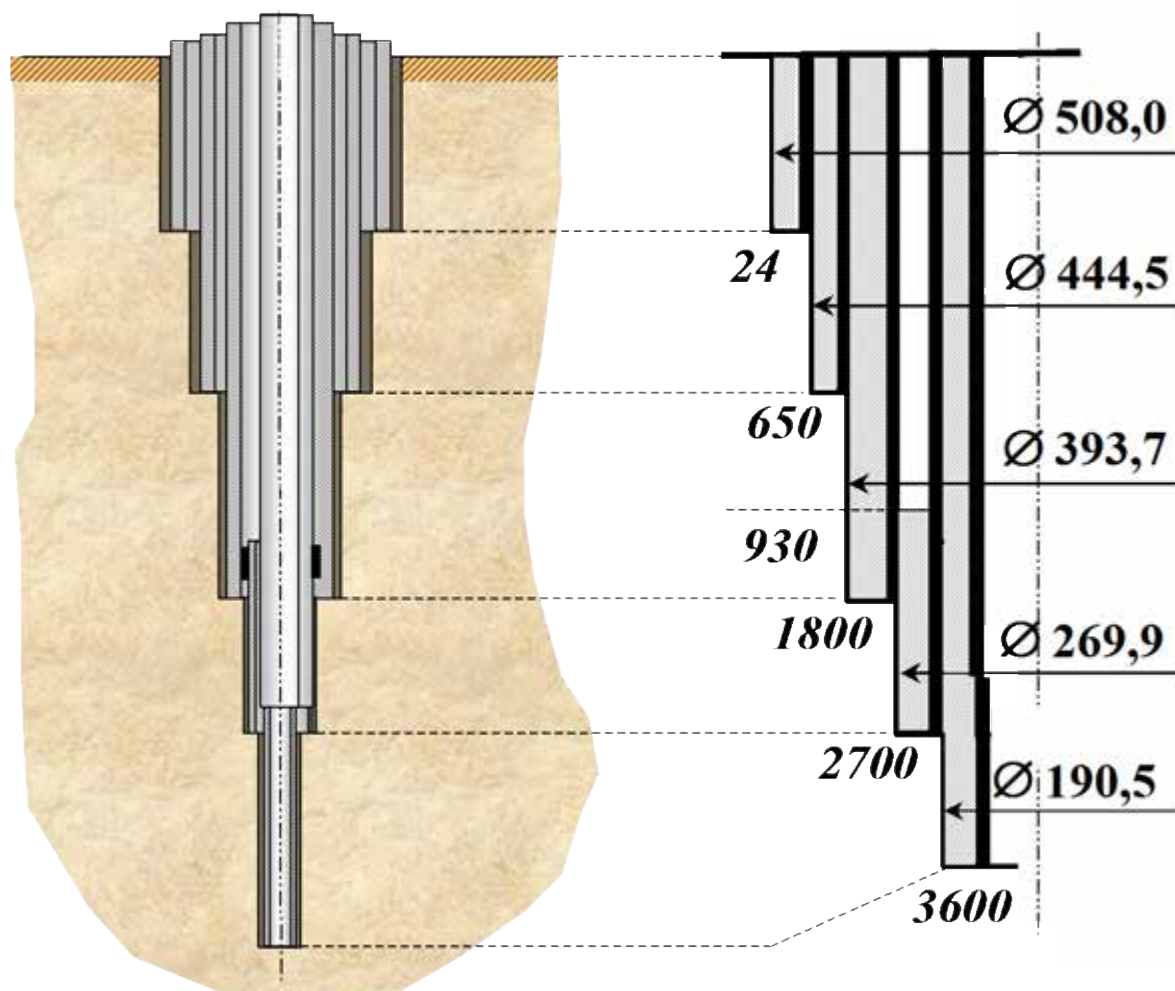


Рисунок 2.6 — Схема конструкции скважины

Кондуктор служит также для установки противовыбросового устьевого оборудования и подвески последующих обсадных колонн. Кондуктор спускают на глубину нескольких сотен метров. Для надежного разобщения пластов, придания достаточной прочности и устойчивости кондуктор цементируется по всей длине.

Эксплуатационная колонна спускается в скважину для извлечения нефти, газа или нагнетания в продуктивный горизонт воды или газа с целью поддержания пластового давления. Высота подъема тампонажного раствора над кровлей продуктивных горизонтов, а также устройством ступенчатого цементирования или узлом соединения верхних секций обсадных колонн в нефтяных и газовых скважинах должна составлять соответственно не менее 150 – 300 м и 500 м.

Промежуточные (технические) колонны необходимо спускать, если невозможно пробурить до проектной глубины без предварительного разобщения зон осложнений (проявлений, обвалов). Решение об их спуске принимается после анализа соотношения давлений, возникающих при бурении в системе «скважина-пласт».

Промежуточные колонны могут быть сплошными (их спускают от устья до

забоя) и не сплошными (не доходящими до устья). Последние называются хвостовиками.

Принято считать, что скважина имеет одноколонную конструкцию, если в нее не спускаются промежуточные колонны, хотя спущены и направление и кондуктор. При одной промежуточной колонне скважина имеет двухколонную конструкцию. Когда имеются две и более технические колонны, скважина считается многоколонной.

Конструкция скважины задается следующим образом: 426, 324, 219, 146 — диаметры обсадных колонн в мм; 40, 450, 1600, 2700 — глубины спуска обсадных колонн в м; 350, 1500 — уровень тампонажного раствора за хвостовиком и эксплуатационной колонной в м; 295, 190 — диаметры долот в мм для бурения скважины колонны под 219 и 146 мм.

2.3 Способы бурения скважин

По способу воздействия на горные породы различают механическое и немеханическое бурение.

При **механическом бурении** буровой инструмент непосредственно воздействует на горную породу, разрушая ее, а при немеханическом разрушение происходит без непосредственного контакта с породой источника воздействия на нее.

Немеханические способы (гидравлический, термический, электрофизический) находятся в стадии разработки и для бурения нефтяных и газовых скважин в настоящее время не применяются.

Промышленное применение находят только способы механического бурения — **ударное и вращательное.**

2.3.1 Ударное бурение

Ударное бурение. Из его всех разновидностей наибольшее распространение получило ударно-канатное бурение (Рисунок 2.7).

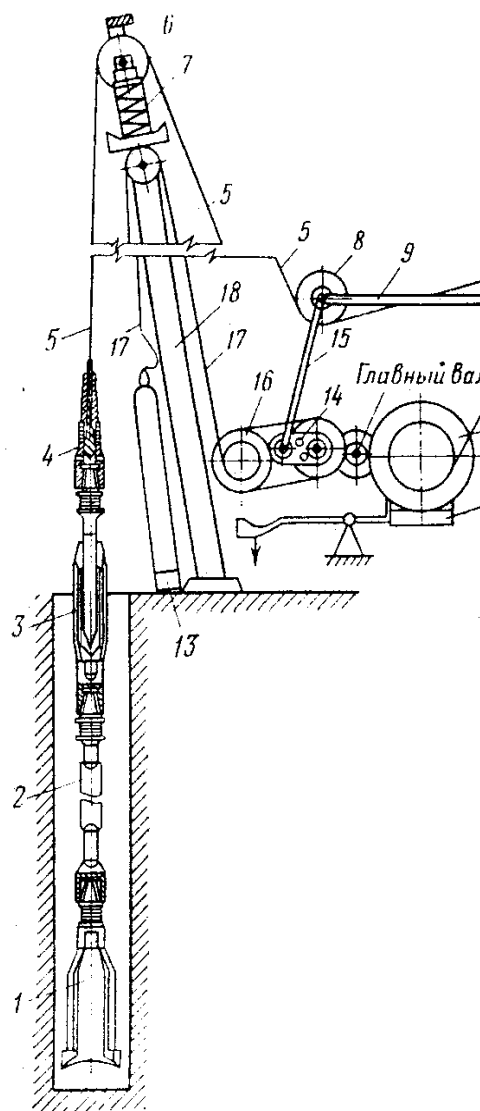


Рисунок 2.7 —Схема ударно-канатного бурения

Буровой снаряд, который состоит из долота 1, ударной штанги 2, раздвижной штанги-ножниц 3 и канатного замка 4, спускают в скважину на канате 5, который, огибая блок 6, оттяжной ролик 8 и направляющий ролик 10, сматывается с барабана 11 бурового станка. Скорость спуска бурового снаряда регулируют тормозом 12. Блок 6 установлен на вершине мачты 18. Для гашения вибраций, возникающих при бурении, применяются амортизаторы 7.

Кривошип 14 при помощи шатуна 15 приводит в колебательное движение балансирующую раму 9. При опускании рамы оттяжной ролик 8 натягивает канат и поднимает буровой снаряд над забоем. При подъеме рамы канат опускается, снаряд падает, и при ударе долота о породу последняя разрушается.

По мере накопления на забое разрушенной породы (шлама) возникает

необходимость в очистке скважины. Для этого с помощью барабана поднимают буровой снаряд из скважины и многократно спускают в нее желонку 13 на канате 17, сматываемом с барабана 16. В днище желонки имеется клапан. При погружении желонки в зашламленную жидкость клапан открывается и желонка заполняется этой смесью, при подъеме желонки клапан закрывается. Поднятую на поверхность зашламленную жидкость выливают в сборную емкость. Для полной очистки скважины приходится спускать желонку несколько раз подряд.

После очистки забоя в скважину опускают буровой снаряд, и процесс бурения продолжается.

При ударном бурении скважина, как правило, не заполнена жидкостью. Поэтому, во избежание обрушения породы с ее стенок, спускают обсадную колонну, состоящую из металлических обсадных труб, соединенных друг с другом с помощью резьбы или сварки. По мере углубления скважины обсадную колонну продвигают к забою и периодически удлиняют (наращивают) на одну трубу.

Ударный способ более 50 лет не применяется на нефтегазовых промыслах России. Однако в разведочном бурении на россыпных месторождениях, при инженерно-геологических изысканиях, бурении скважин на воду и т.п. находит свое применение.

2.3.2 Вращательное бурение скважин

При вращательном бурении разрушение породы происходит в результате одновременного воздействия на долото нагрузки и крутящего момента. Под действием нагрузки долото внедряется в породу, а под влиянием крутящего момента скалывает ее.

Существует две разновидности вращательного бурения — роторный и с забойными двигателями.

При роторном бурении (Рисунок 2.8) мощность от двигателей 9 передается через лебедку 8 к ротору 16 — специальному вращательному механизму, установленному над устьем скважины в центре вышки. Ротор вращает бурильную колонну и привинченное к ней долото 1. Бурильная колонна состоит из ведущей трубы 15 и привинченных к ней с помощью специального переводника 6 бурильных труб 5.

Следовательно, при роторном бурении углубление долота в породу происходит при движении вдоль оси скважины вращающейся бурильной колонны, а при бурении с забойным двигателем — невращающейся бурильной колонны. Характерной особенностью вращательного бурения является промывка

При бурении с забойным двигателем долото 1 привинчено к валу, а бурильная колонна — к корпусу двигателя 2. При работе двигателя вращается его вал с долотом, а бурильная колонна воспринимает реактивный момент вращения корпуса двигателя, который гасится невращающимся ротором (в ротор устанавливают специальную заглушку).

Буровой насос 20, приводящийся в работу от двигателя 21, нагнетает буровой раствор по манифольду (трубопроводу высокого давления) 19 в стояк — трубу 17, вертикально установленную в правом углу вышки, далее в гибкий буровой шланг (рукав) 14, вертлюг 10 и в бурильную колонну. Дойдя до долота, промывочная жидкость проходит через имеющиеся в нем отверстия и по кольцевому пространству между стенкой скважины и бурильной колонной поднимается на поверхность. Здесь в системе емкостей 18 и очистительных механизмах (на рисунке не показаны) буровой раствор очищается от выбуренной породы, затем поступает в приемные емкости 22 буровых насосов и вновь закачивается в скважину.

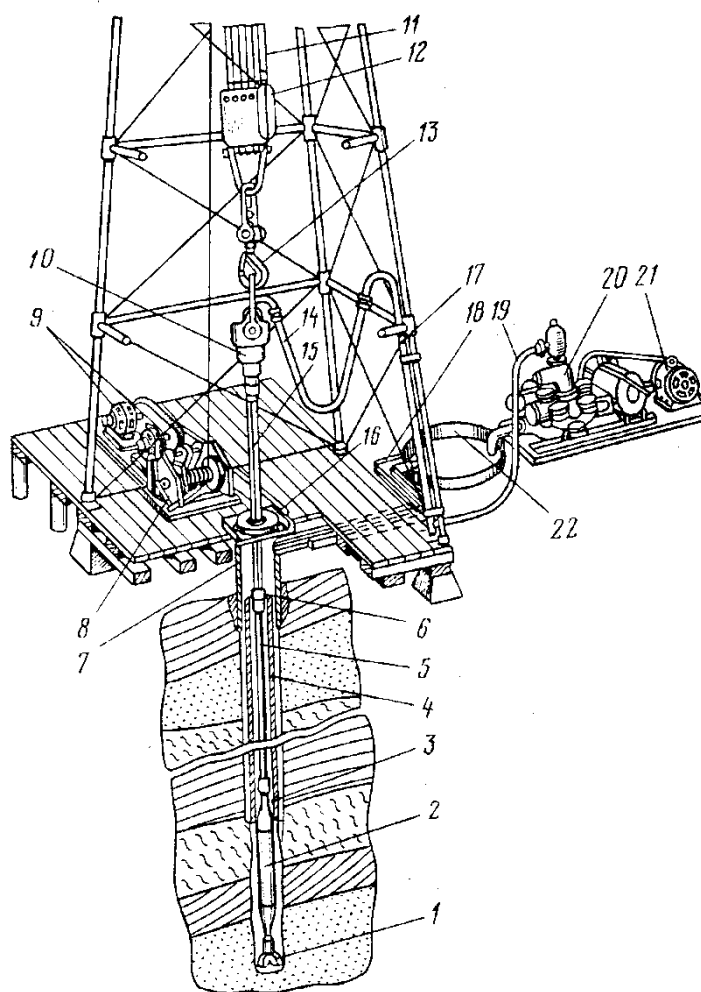


Рисунок 2.8 — Схема вращательного бурения

В настоящее время применяют три вида забойных двигателей — турбобур, винтовой двигатель и электробур (последний применяют крайне редко).

При бурении с турбобуром или винтовым двигателем гидравлическая энергия потока бурового раствора, двигающегося вниз по бурильной колонне, преобразуется в механическую на валу забойного двигателя, с которым соединено долото.

При бурении с электробуром электрическая энергия подается по кабелю, секции которого смонтированы внутри бурильной колонны и преобразуется электродвигателем в механическую энергию на валу, которая непосредственно передается долоту.

2.4 Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин

Для выполнения операций технологии вращательного бурения требуются различные по функциональным назначениям машины, механизмы и оборудование. Набор необходимых для бурения скважин машин, механизмов и оборудования, имеющих взаимосвязанные эксплуатационные функции и технические параметры, называется буровым комплексом. Центральным звеном бурового комплекса является буровая установка.

Буровая установка — это комплекс буровых машин, механизмов и оборудования, смонтированный на точке бурения и обеспечивающий с помощью бурового инструмента самостоятельное выполнение технологических операций по строительству скважин. Современные буровые установки включают следующие составные части:

буровое оборудование (талевый механизм, насосы, буровая лебедка, вертлюг, ротор, силовой привод и т.д.);

буровые сооружения (вышка, основания, сборно-расборные каркасно-панельные укрытия приемные мостки и стеллажи); оборудование для механизации трудоемких работ (регулятор подачи долота, механизмы для автоматизации спуско-подъемных операций, пневматический клиновой захват для труб, автоматический буровой ключ, вспомогательная лебедка, пневмораскрепитель, краны для ремонтных работ, пульт контроля процессов бурения, посты управления); оборудование для приготовления, очистки и регенерации бурового раствора (блок приготовления, вибросита, песко- и илоотделители, подпорные насосы, емкости для химических реагентов, воды и бурового раствора); манифольд (нагнетательная линия в блочном исполнении, дроссельно-запорные устройства, буровой рукав); устройства для обогрева блоков буровой установки (тепло генераторы, отопительные радиаторы и коммуникации для развода теплоносителя).

Состав и компоновка буровой установки показаны на рисунке 2.9.



Рисунок 2.9 — Буровая установка

2.4.1 Кустовые основания

Строительство буровой установки, монтаж ее на точке бурения скважины задача не простая. Западная Сибирь покрыта многочисленными болотами и реками. Летом болота практически непроходимы для наземного транспорта, а в зимнее время промораживаются не более чем на 20 – 30 см из-за высоких теплоизолирующих свойств торфяного слоя. Весной высокие речные паводковые воды подтопляют нефтяные площади. Быстрая изменчивость погоды, неравномерное выпадение осадков и труднодоступность 80 – 85 % территории — отличительные особенности Западной Сибири.

В нефтепромысловом районах Томской области, например, насчитывается 573 реки (превышающих в длину 20 км), крупных озер 35 (площадью 5 и более км²), а знаменитое Васюганское болото занимает 53 000 км², что в 1.5 раза больше площади озера Байкал.

Эти условия на первых порах значительно осложнили организацию буровых работ в новом нефтяном регионе. При освоении месторождений основные объемы бурения выполнялись в зимнее время. Все необходимое оборудование завозилось заранее по зимним трассам, и после окончания строительства скважин консервировалось до наступления следующего зимнего сезона и ввода трасс в эксплуатацию.

Сезонность в строительстве нефтяных скважин вызвала необходимость разработки и создания на заболоченных и затопляемых участках специальных искусственных сооружений для круглогодичного ведения буровых работ с последующей многолетней эксплуатацией при нефтедобыче. Возрастающие объемы буровых работ и большие

затраты ресурсов на строительство искусственных сооружений привели к целесообразности их сочетания с кустовым бурением.

Высокие темпы и масштабы освоения нефтяных месторождений Западной Сибири выявили ряд научно-технических проблем, решение которых позволило разработать технические средства для проводки наклонно-направленных скважин и контроля их пространственного положения, различные конструкции крупноблочных буровых оснований, специальные буровые установки для строительства кустовых скважин.

Кустовое строительство скважин имеет ряд существенных достоинств. Прежде всего это значительное сокращение материальных и трудовых затрат на строительство и инженерное обустройство кустовых оснований, подъездных путей и трасс, особенно в условиях заболоченных территорий и бездорожья. Кроме того, существенно уменьшаются затраты на промысловое обустройство скважин, сооружение нефтегазосборных сетей, энергоснабжение промысловых объектов, ремонт и эксплуатационно-техническое обслуживание скважин.

Для кустового бурения скважин в Западной Сибири предназначена установка БУ-3000 ЭУК-1М с эшелонным расположением оборудования.

Минимальное расстояние между соседними нефтяными скважинами — 5 м, между батареями скважин — 15 м.

2.4.2 Буровая вышка

Буровая вышка — это сооружение над скважиной для спуска и подъема бурового инструмента, забойных двигателей, бурильных и обсадных труб, размещения бурильных свечей (соединение двух-трех бурильных труб между собой длиной 25 – 36 м.) после подъема их из скважины и защиты буровой бригады от ветра и атмосферных осадков.

Различают два типа вышек: *башенные* и *мачтовые*. Их изготавливают из труб или прокатной стали.

Башенная вышка представляет собой правильную усеченную четырехгранную пирамиду решетчатой конструкции.

Вышки мачтового типа бывают **одноопорные** и **двухопорные** (А - образные). Последние наиболее распространены.

А - образные вышки более трудоемки в изготовлении и поэтому более дороги. Они менее устойчивы, но их проще перевозить с места на место и затем монтировать.

Основные параметры вышки — грузоподъемность, высота, емкость «магазинов» (хранилищ для свечей бурильных труб), размеры верхнего и нижнего оснований, длина свечи, масса.

Грузоподъемность вышки — это предельно допустимая вертикальная статическая нагрузка, которая не должна быть превышена в процессе всего цикла проводки скважины.

Высота вышки определяет длину свечи, которую можно извлечь из скважины и от величины которой зависит продолжительность спускоподъемных операций. Чем больше длина свечи, тем на меньшее число частей необходимо разбирать колонну бурильных труб при смене бурового инструмента. Сокращается и время последующей сбор-грузоподъемность вышек увеличиваются. Так, для бурения скважин на глубину 300 ... 500 м используется вышка высотой 16 ... 18 м, глубину 2000 ... 3000 м — высотой — 42 м и на глубину 4000 ... 6500 м — 53 м.

Емкость «магазинов» показывает, какая суммарная длина бурильных труб диаметром 114 ... 168 мм может быть размещена в них. Практически вместимость «магазинов» показывает на какую глубину может быть осуществлено бурение с помощью конкретной вышки.

Размеры верхнего и нижнего оснований характеризуют условия работы буровой бригады с учетом размещения бурового оборудования, бурильного инструмента и средств механизации спускоподъемных операций. Размер верхнего основания вышек составляет 2х2 м или 2.6х2.6 м, нижнего 8х8 м или 10х10 м.

Общая масса буровых вышек составляет несколько десятков тонн.

2.4.3 Спуско-подъемный комплекс буровой установки

Спускоподъемный комплекс буровой установки (Рисунок 2.10) представляет собой полиспастный механизм, состоящий из кронблока 4, талевого (подвижного) блока 2, стального каната 3, являющегося гибкой связью между буровой лебедкой 6 и механизмом 7 крепления неподвижного конца каната. Кронблок 4 устанавливается на верхней площадке буровой вышки 5. Подвижный конец А каната 3 крепится к барабану лебедки 6, а неподвижный конец Б — через приспособление 7 к основанию вышки. К талевому блоку присоединяется крюк 1, на котором подвешивается на штропах элеватор для труб или вертлюг. В настоящее время талевый блок и подъемный крюк объединены в один механизм — крюкоблок.

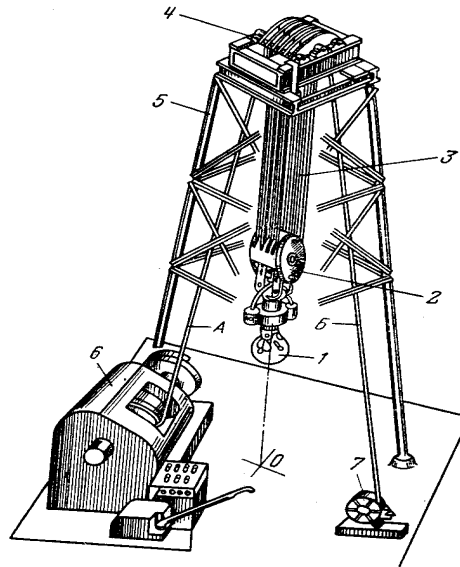


Рисунок 2.10 — Спускоподъемный комплекс буровой установки

2.4.4 Комплекс для вращения бурильной колонны

На рисунке 2.11 представлен комплекс для вращения бурильной колонны. В его состав входит ротор 2, расположенный на полу буровой 1, вертлюг 6, подвешенный на крюке крюкоблока 8. Вертлюг посредством гибкого бурового рукава 4 и стояка 7 передает буровой раствор под давлением в бурильную колонну. Посредством вращателя 2 и квадратной ведущей трубы 3 крутящий момент ротора передается бурильной колонне и не передается талевой системе.

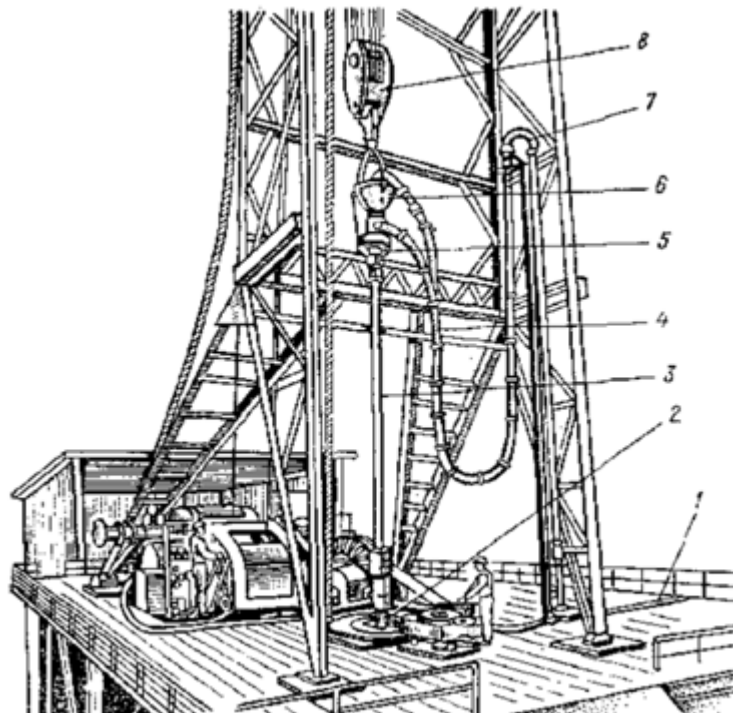


Рисунок 2.11 — Комплекс для вращения бурильной колонны

2.4.5 Насосно – циркуляционный комплекс буровой установки

На рисунке 2.12 показана схема циркуляции бурового раствора и примерное распределение потерь напора в отдельных элементах циркуляционной системы скважины глубиной 3000 м. Из резервуаров 13 очищенный и подготовленный раствор поступает в подпорные насосы 14, которые подают его в буровые насосы 1. Последние перекачивают раствор под высоким давлением (до 30 МПа) по нагнетательной линии, через стояк 2, гибкий рукав 3, вертлюг 4, ведущую трубу 5 к устью скважины 6. Часть давления насосов при этом расходуется на преодоление сопротивлений в наземной системе. Далее буровой раствор проходит по бурильной колонне 7 (бурильным трубам, УБТ и забойному двигателю 9) к долоту 10. На этом пути давление раствора снижается вследствие затрат энергии на преодоление гидравлических сопротивлений.

Затем буровой раствор вследствие разности давлений внутри бурильных труб и на забое скважины с большой скоростью выходит из насадок долота, очищая забой и долото от выбуренной породы. Оставшаяся часть энергии раствора затрачивается на подъём выбуренной породы и преодоление сопротивлений в затрубном кольцевом пространстве 8.

Поднятый на поверхность к устью 6 отработанный раствор проходит по растворопроводу 11 в блок очистки 12, где из него удаляются в амбар 15 частицы выбуренной породы и поступает в резервуары 13 с устройствами 16 для восстановления его параметров; и снова направляется в подпорные насосы.

Нагнетательная линия (манифольд) состоит из трубопровода высокого давления, по которому раствор подаётся от насоса 1 к стояку 2 и гибкому рукаву 3, соединяющему стояк 2 с вертлюгом 4. Манифольд оборудуется задвижками и контрольно-измерительной аппаратурой. Для работы в районах с холодным климатом предусматривается система обогрева трубопроводов.

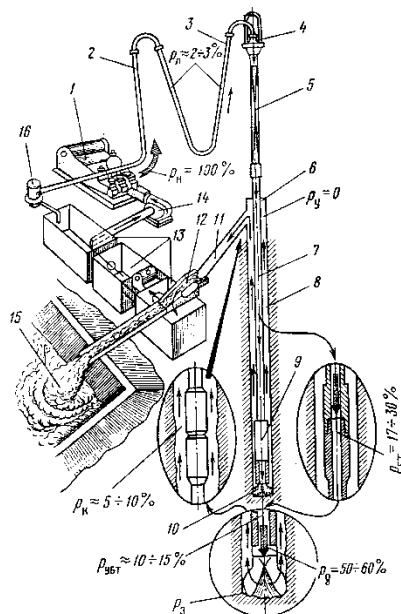


Рисунок 2.12 — Схема циркуляции бурового раствора

2.5 Технологический буровой инструмент

2.5.1 Породоразрушающий инструмент

Породоразрушающий инструмент (ПРИ) предназначен для разрушения горной породы на забое при бурении скважины.

По принципу разрушения породы ПРИ подразделяется на 3 группы:

- ❖ ПРИ режуще-скалывающего действия — применяется для разбуривания вязких, пластичных и малоабразивных пород небольшой твердости;
- ❖ ПРИ дробяще-скалывающего действия — применяется для разбуривания неабразивных и абразивных пород средней твердости, твердых, крепких и очень крепких;
- ❖ ПРИ истирающе-режущего действия — применяется для бурения в породах средней твердости, а также при чередовании высокопластичных маловязких пород с породами средней твердости и даже твердыми.

По назначению ПРИ подразделяется:

- ◆ Для бурения сплошным забоем (без отбора керна) — буровые долота;
- ◆ Для бурения по кольцевому забою (с отбором керна) — бурголовки;
- ◆ Для специальных работ в пробуренной скважине (выравнивание и расширение ствола) и в обсадной колонне (разбуривание цементного камня и т.д.).

По конструктивному исполнению ПРИ делится на три группы:

- Лопастной (См. пункт 2.5.1.1);
- Шарошечный (См. пункт 2.5.1.2);

- Секторный (См. пункт 2.5.1.3).

По материалу породоразрушающих элементов ПРИ делится на четыре группы:

- Со стальным вооружением;
- С твердосплавным вооружением;
- С алмазным вооружением;
- С алмазно-твердосплавным вооружением.

2.5.1.1 Лопастные долота

При бурении нефтяных и газовых скважин иногда применяют трехлопастные (3Л и 3ИР) и шестилопастные (6ИР) долота (Рисунок 2.13). Лопастное долото 3Л состоит из корпуса, верхняя часть которого имеет ниппель с замковой резьбой для присоединения к бурильной колонне, и трех приваренных к корпусу долота лопастей, расположенных по отношению друг к другу под углом 120 градусов. Для подвода бурового раствора к забою долото снабжено промывочными отверстиями, расположенными между лопастями.

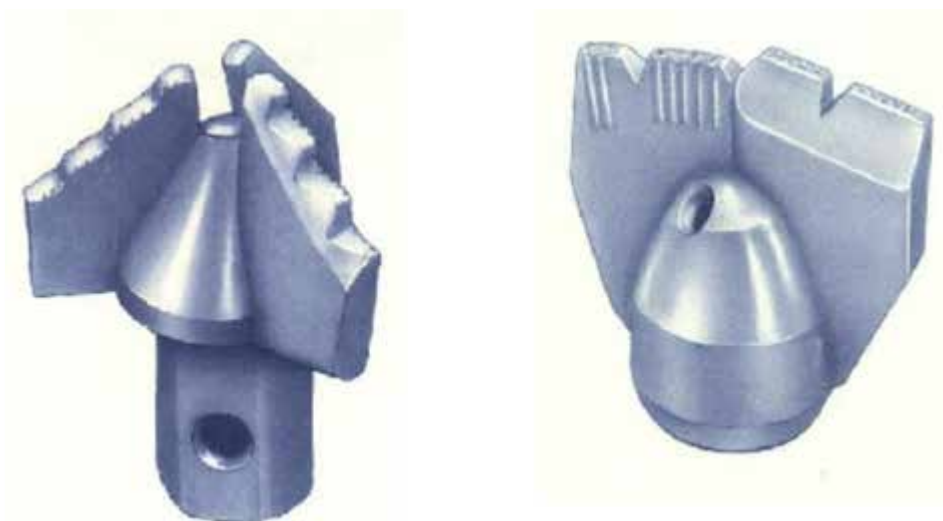


Рисунок 2.13 — Лопастные долота

Лопастные выполнены заостренными и слегка наклонными к оси долота в направлении его вращения. В этой связи по принципу разрушения породы долота 3Л относят к долотам режуще-скалывающего действия, так как под влиянием нагрузки лопасти врезаются в породу, а под влиянием вращающего момента скалывают ее.

Долота 3Л предназначены для бурения в неабразивных мягких пластичных породах (тип М) и для бурения в неабразивных мягких породах с пропластками неабразивных пород средней твердости (тип МС). Для увеличения износостойкости

долот их лопасти укрепляют (армируют) твердым сплавом.

Долота ЗИР в сравнении с ЗЛ имеют следующие отличительные особенности. Три лопасти выполнены притупленными, а не заостренными и приварены к корпусу так, что они сходятся на оси долота, а не наклонены к ней. Такая особенность вооружения позволяет долоту ЗИР разрушать породу резанием и истиранием (микрорезанием) абразивных мягких пород с пропластками пород средней твердости (тип МСЗ).

Долота БИР имеют три основные лопасти, предназначенные для разрушения породы на забое, и три дополнительные укороченные лопасти, калибрующие стенку скважины.

Лопастные долота имеют ряд существенных недостатков:

- ◆ интенсивный износ лопастей в связи с непрерывным контактом режущих и калибрующих ствол скважины кромок лопастей долота с забоем и стенками скважины;
- ◆ сужение ствола скважины в процессе бурения из-за относительно быстрой потери диаметра долота;
- ◆ относительно высокий крутящий момент на вращение долота;
- ◆ неудовлетворительная центрируемость на забое, приводящая к интенсивному произвольному искривлению.

Отмеченные недостатки объясняют причины редкого применения лопастных долот в практике бурения нефтяных и газовых скважин даже при разбуривании мягких пород.

2.5.1.2 Шарошечные долота

Наибольшее распространение в практике бурения нефтяных и газовых скважин получили шарошечные долота дробяще-скалывающего действия с твердосплавным или стальным вооружением. Конструкция трехшарошечного долота приведена на рисунке 2.14.

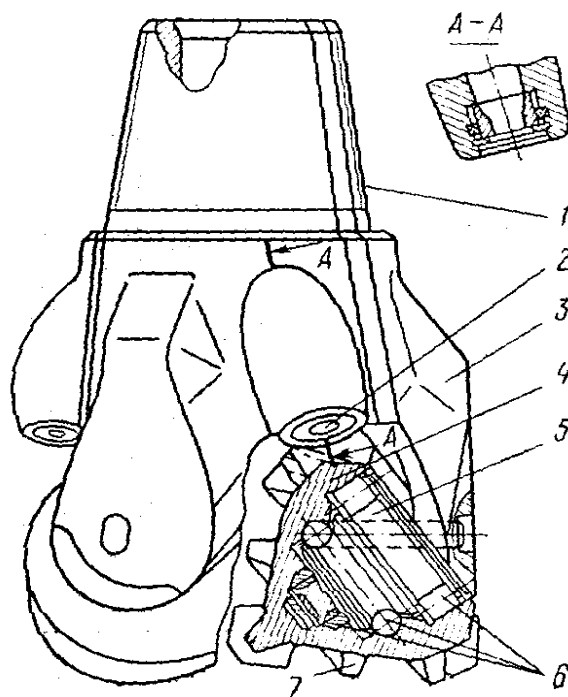


Рисунок 2.14 — Конструкция трехшарошечного долота

Три лапы 3 сваривают между собой. На верхнем конце конструкции нарезана замковая соединительная резьба. Каждая лапа в нижней части завершается цапфой 5, на которой проточены беговые дорожки под шарики и ролики. На цапфе через систему подшипников 6 устанавливается шарошка 4 с беговыми дорожками. Тело шарошки оснащено фрезерованными стальными зубьями 7, размещенными по венцам. На торце со стороны соединительной резьбы выбиваются шифр долота, его порядковый номер, год изготовления.

Шарошечные долота изготавливают как с центральной, так и с боковой системой промывки (Рисунок 2.15). На лапах долота с боковой гидромониторной системой промывки выполнены специальные утолщения — приливы 2 с промывочными каналами и гнездами для установки гидромониторных насадок (сечение А - А).

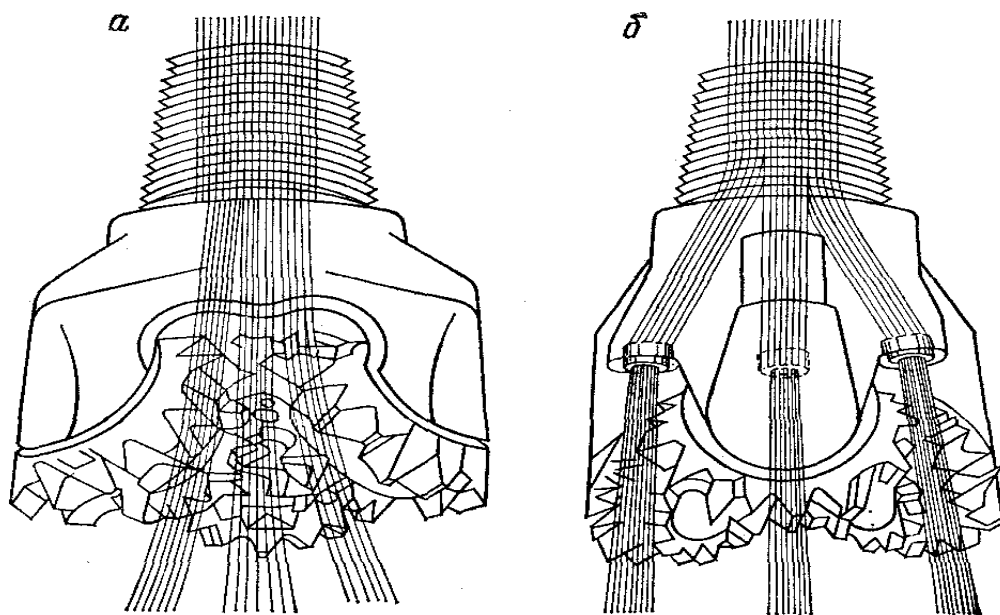


Рисунок 2.15 — Схема шарошечных долот с центральной (а) и боковой (гидромониторной) (б) промывкой

При центральной промывке забоя лучше очищаются от шлама центр забоя и вершины шарошек, шлам беспрепятственно выносится в наддолотную зону. Однако при высокой скорости углубки забоя трудно подвести к долоту необходимую гидравлическую мощность, требуемую для качественной очистки забоя (перепад давления на долотах с центральной промывкой не превышает 0.5 – 1.5 МПа).

Боковая гидромониторная промывка обеспечивает лучшую очистку наиболее зашламованной периферийной части забоя, позволяет подвести к долоту большую гидравлическую мощность (перепад давления на долотах с гидромониторной промывкой достигает 5 – 15).

Для бурения скважин в абразивных породах различной твердости с целью повышения долговечности вооружения шарошки оснащают вставными твердосплавными зубками (штырями). Такие долота часто называют штыревыми (Рисунок 2.16). Вставные зубки закрепляются в теле шарошки методом прессования. Для бурения в малоабразивных породах, в теле стальной шарошки фрезеруются призматические зубья, поверхность которых упрочняется термохимической обработкой.



Рисунок 2.16 — Шарошечные долота

По ГОСТу 20692 «Долота шарошечные» предусматривается выпуск долот диаметром 76 – 508 мм. трех разновидностей: одно- двух- и трехшарошечных. Наибольший объем бурения нефтяных и газовых скважин в Западной Сибири приходится на трехшарошечные долота диаметрами 190.5; 215.9; 269.9; 295.3 мм.

2.5.1.3 Алмазные долота (секторные)

Алмазные долота предназначены для разрушения истиранием (микрорезанием) неабразивных пород средней твердости и твёрдых.

Алмазное долото состоит из стального корпуса с присоединительной замковой резьбой и фасонной алмазнесущей головки (матрицы). Матрица разделена на секторы радиальными (или спиральными) промывочными каналами, которые сообщаются с полостью в корпусе долота через промывочные отверстия (Рисунок 2.17).

Диаметр алмазных долот на 2 – 3 мм меньше соответствующих диаметров шарошечных долот. Это вызвано созданием условий для перехода к бурению алмазными долотами после шарошечных, у которых, как правило, по мере износа уменьшается диаметр.

Основными достоинствами алмазных долот являются хорошая центрируемость их на забое и формирование круглого забоя (в отличие от треугольной с округленными вершинами формы забоя при бурении шарошечными долотами).

Существенным недостатком алмазных долот является: во-первых, крайне низкая механическая скорость бурения. Максимальная механическая скорость бурения, как правило, не превышает 3 м/ч. Для сравнения максимальная механическая скорость бурения шарошечными долотами составила около 120 м/ч. Во вторых, алмазные долота

имеют узкую область применения (исключаются абразивные породы), и в третьих, предъявляются повышенные требования к предварительной подготовке ствола и забоя скважины.



Рисунок 2.17 — Секторные долота

2.5.1.4 Инструмент для отбора керна

Для отбора керна используется специальный породоразрушающий инструмент – бурильные головки) и кернаприемные устройства.

Бурголовка (Рисунок 2.18), разрушая породу по периферии забоя, оставляет в центре скважины колонку породы (кern), поступающую при углублении скважины в кернаприемное устройство, состоящее из корпуса и кернаприемной трубы (кернаприемника).

Корпус кернаприемного устройства служит для соединения бурильной головки с бурильной колонной, размещения кернаприемника и защиты его от механических повреждений, а также для пропуска бурового раствора к промывочным каналам бурголовки.

Кернаприемник предназначен для приема керна, сохранения его во время бурения от механических повреждений и гидроэрозионного воздействия бурового раствора и сохранения при подъеме на поверхность. Для выполнения этих функций в нижней части кернаприемника устанавливают кернарватели и кернадержатели, а вверху

клапан, пропускающий через себя вытесняемый из керноприемника буровой раствор при заполнении его керном. По способу установки керноприемник предусматривает изготовление керноприемных устройств, как с несъемными, так и со съёмными керноприемниками.

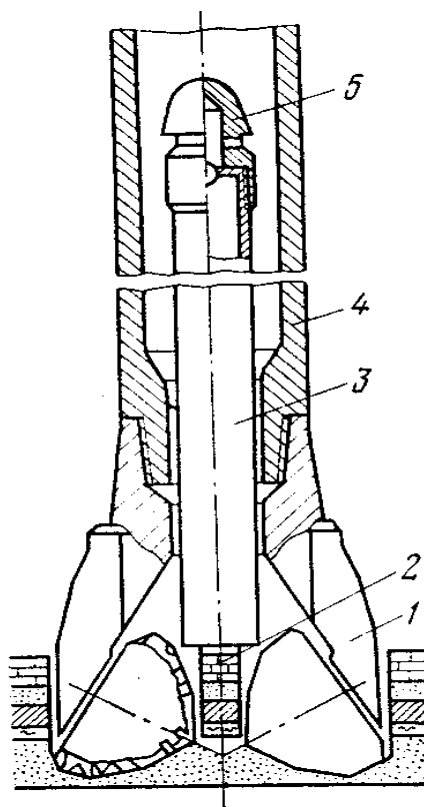


Рисунок 2.18 — Схема устройства бурголовки с керноприемником

При бурении с несъемными керноприемниками для подъема на поверхность заполненного керном керноприемника необходимо поднимать всю бурильную колонну.

При бурении со съёмным керноприемником бурильная колонна не поднимается. Внутри колонны на канате спускается специальный ловитель, с помощью которого из керноприемного устройства извлекают керноприемник и поднимают его на поверхность. При помощи этого же ловителя порожний керноприемник спускают и устанавливают в корпусе.

В настоящее время разработан целый ряд керноприемных устройств с несъемными керноприемниками «Недра», «Кембрий», «Силур» предназначенных для различных условий отбора керна и имеющих аналогичную конструкцию.

Для керноприемных устройств изготавливают шарошечные (Рисунок 2.19.), алмазные (Рисунок 2.20), лопастные бурголовки, предназначенные для бурения в породах различной твердости и абразивности.



Рисунок 2.19 — Шарашечная бурголовка

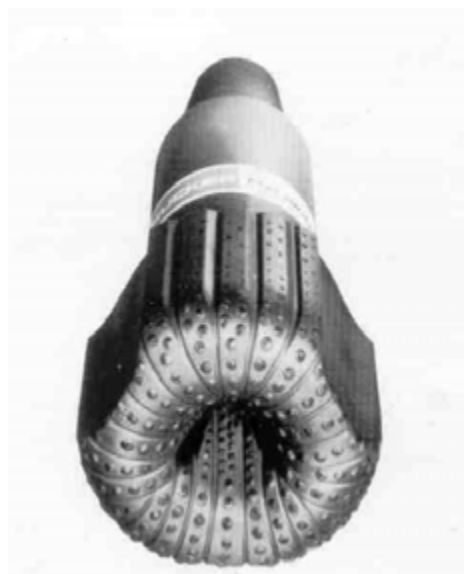


Рисунок 2.20 — Алмазная бурголовка

2.5.2 Бурильная колонна

Бурильная колонна (далее БК) соединяет долото (или забойный двигатель и долото) с наземным оборудованием (вертлюгом).

БК предназначена для следующих целей:

- ✓ передачи вращения от ротора к долоту;
- ✓ восприятия реактивного момента забойного двигателя;
- ✓ подвода бурового раствора к ПРИ и забою скважины;
- ✓ создания нагрузки на долото;
- ✓ подъема и спуска долота;
- ✓ проведения вспомогательных работ (проработка, расширение и промывка

скважины, испытание пластов, ловильные работы и т.д.).

БК состоит (Рисунок 2.21) из свинченных друг с другом ведущей трубы 4, бурильных труб 8 и утяжеленных бурильных труб (УБТ) 12 и 13. Верхняя часть БК, представленная ведущей трубой 4, присоединяется к вертлюгу 1 с помощью верхнего переводника ведущей трубы 3 и переводника вертлюга 2. Ведущая труба присоединяется к первой бурильной трубе 8 с помощью нижнего переводника ведущей трубы 5, предохранительного переводника 6 и муфты бурильного замка 7. Бурильные трубы 8 свинчиваются друг с другом бурильными замками, состоящими из муфты 7 бурильного замка и его ниппеля 9 или соединительными муфтами 10. УБТ 12 и 13 свинчиваются друг с другом непосредственно. Верхняя УБТ присоединяется к бурильной трубе с помощью переводника 11, а нижняя привинчивается через переводник 14 к долоту (при роторном бурении) или к забойному двигателю с долотом.

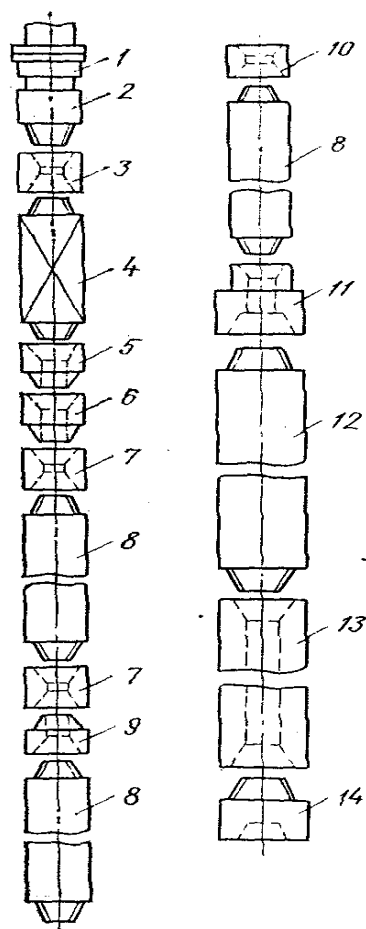


Рисунок 2.21 — Состав бурильной колонны

Кроме названных выше элементов в компоновку БК могут включаться калибраторы, центраторы, стабилизаторы, расширители, промежуточные опоры для УБТ, обратные клапаны, фильтры, шламометаллоуловители, амортизаторы, протекторные кольца, средства наклонно-направленного бурения, керноприемные устройства и другое специальное оборудование.

2.5.2.1 Ведущие бурильные трубы

Для передачи вращения БК от ротора или реактивного момента от забойного двигателя к ротору при одновременном осевом перемещении БК и передаче бурового раствора от вертлюга в БК служат ведущие бурильные трубы (ВБТ, Рисунок 2.22).

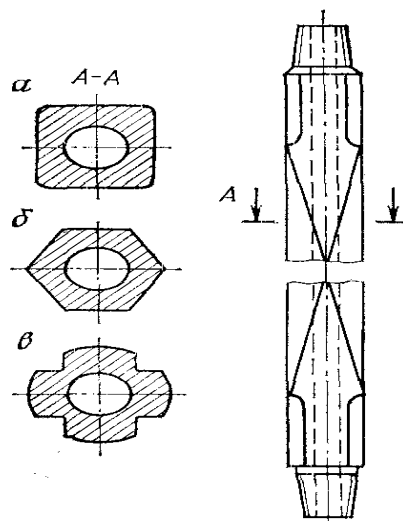


Рисунок 2.22 — Ведущие бурильные трубы

При бурении нефтяных и газовых скважин применяют ВБТ сборной конструкции, состоящие из квадратной толстостенной штанги (квадрат) 2 с просверленным каналом, верхнего штангового переводника (ПШВ) 1 с левосторонней резьбой и нижнего штангового переводника (ПШН) 3 с правосторонней резьбой. Квадратные штанги для ВБТ изготавливают длиной до 16,5 м.

2.5.2.2 Стальные бурильные трубы

В настоящее время в нефтегазовой промышленности широко используются стальные бурильные трубы с приваренными замками (ТБП, Рисунок 2.23).

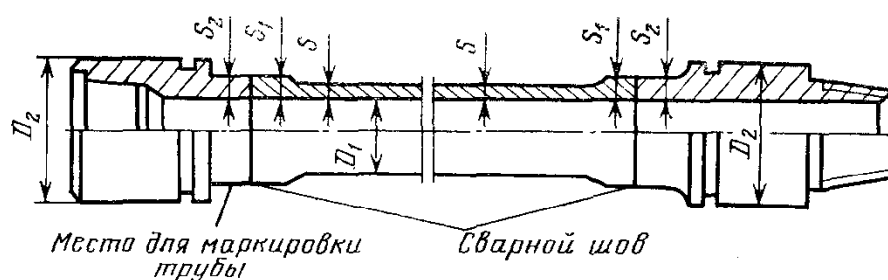


Рисунок 2.23 — Схема стальной бурильной трубы с приваренными замками

Бурильная труба состоит из трубной заготовки и присоединительных концов (замковой муфты и замкового ниппеля). Последние соединяются с трубной заготовкой либо посредством трубной резьбы и представляют собой бурильную трубу сборной конструкции, либо посредством сварки. Для свинчивания в свечи на присоединительных концах нарезается замковая резьба (на ниппеле наружная, на муфте внутренняя). Для

увеличения прочности соединений концы трубных заготовок «высаживают», т.е. увеличивают толщину стенки.

Стальные бурильные трубы с приваренными замками предназначены преимущественно для роторного способа бурения, но также используются и при бурении с забойными гидравлическими двигателями.

2.5.2.3 Легкосплавные бурильные трубы

Легкосплавные бурильные трубы сборной конструкции (ЛБТ, Рисунок 2.24) применяют при бурении с использованием забойных гидравлических двигателей. Низкая плотность материала – 2.78 г/см^3 . (стали — 7.85 г/см^3) позволяет значительно облегчить бурильную колонну без потери необходимой прочности. Для изготовления трубных заготовок ЛБТ используется дюраль Д16 (сплав из системы «Алюминий-Медь-Магний»), для повышения износостойкости упрочняемая термообработкой. Предел текучести составляет 330 МПа.

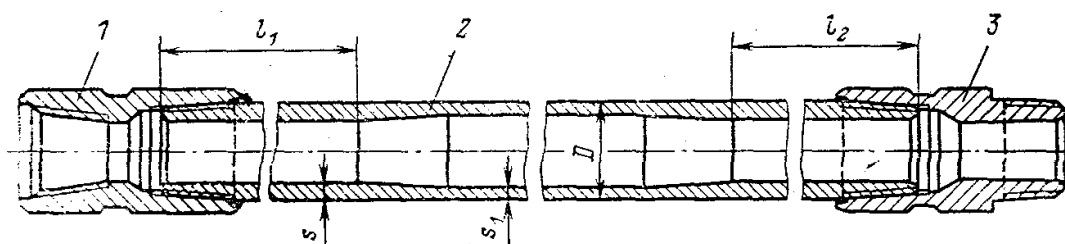


Рисунок 2.24 — Легкосплавные бурильные трубы сборной конструкции

Кроме пониженной массы у ЛБТ есть еще ряд достоинств. Во-первых, наличие гладкой внутренней поверхности, что снижает гидравлические сопротивления примерно на 20 % по сравнению со стальными бурильными трубами одинакового сечения. Чистота внутренней поверхности ЛБТ достигается прессованием при изготовлении. Во-вторых, диамагнитность, что позволяет зенитный угол и азимут скважины измерять инклинометрами, спускаемыми в бурильную колонну.

Однако ЛБТ имеют и ряд недостатков: нельзя эксплуатировать БК при температурах выше 150 градусов Цельсия, так как прочностные свойства Д16Т начинают снижаться. Недопустимо их эксплуатировать также в агрессивной (кислотной или щелочной среде).

2.5.2.4 Утяжеленные бурильные трубы

Для увеличения веса и жесткости БК в ее нижней части устанавливают УБТ, позволяющие при относительно небольшой длине создавать частью их веса необходимую нагрузку на долото.

В настоящее время наиболее широко используются следующие типы УБТ:

- ◆ горячекатанные (УБТ)
- ◆ сбалансированные (УБТС),

УБТ этих типов имеют аналогичную беззамковую (отсутствуют отдельные присоединительные концы) толстостенную конструкцию. Горячекатанные УБТ выполняются гладкими по всей длине. На верхнем конце УБТС выполняется конусная проточка для лучшего захвата клиньями при спуско-подъемных работах.

Горячекатанные УБТ используются преимущественно при бурении с забойными гидравлическими двигателями.

Основные параметры **УБТ**, наиболее распространенные в Западной Сибири:

- номинальные наружные диаметры труб 146, 178, 203 мм;
- номинальный диаметр промывочного канала 74, 90, 100 мм;
- длина труб, соответственно 8.0, 12.0, 12.0 м.

Сбалансированные УБТ (Рисунок 2.25) используют преимущественно при роторном способе бурения.

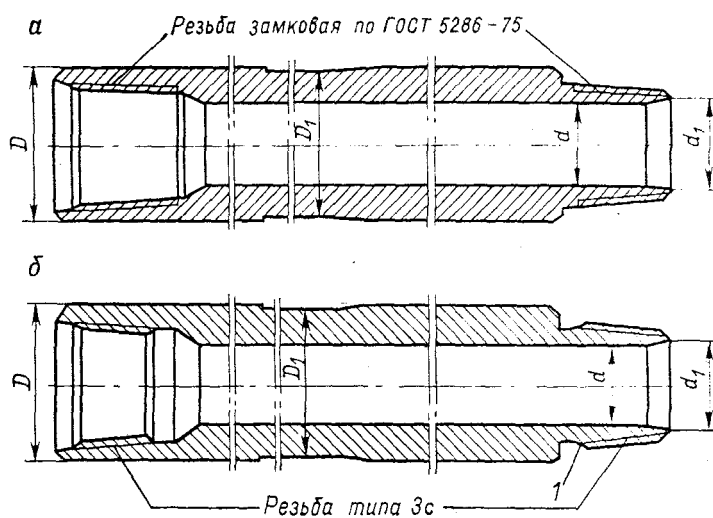


Рисунок 2.25 — Сбалансированные УБТ

Основные параметры **УБТС**, наиболее распространенные в Западной Сибири:

- номинальные наружные диаметры труб 178, 203, 229 мм;
- номинальный диаметр промывочного канала 80, 80, 90 мм;
- длина труб 6.5 м.

2.5.2.5 Переводники

Переводники предназначены для соединения элементов БК с резьбами различных типов и размеров. Переводники разделяются на три типа:

- Переводники переходные (ПП, Рисунок 2.26 а), предназначенные для перехода от резьбы одного размера к резьбе другого. ПП имеющие замковую резьбу одного размера называются предохранительными.
- Переводники муфтовые (ПМ, Рисунок 2.26 б) для соединения элементов БК, расположенных друг к другу ниппелями.
- Переводники ниппельные (ПН, Рисунок 2.26 в) для соединения элементов БК, расположенных друг к другу муфтами.

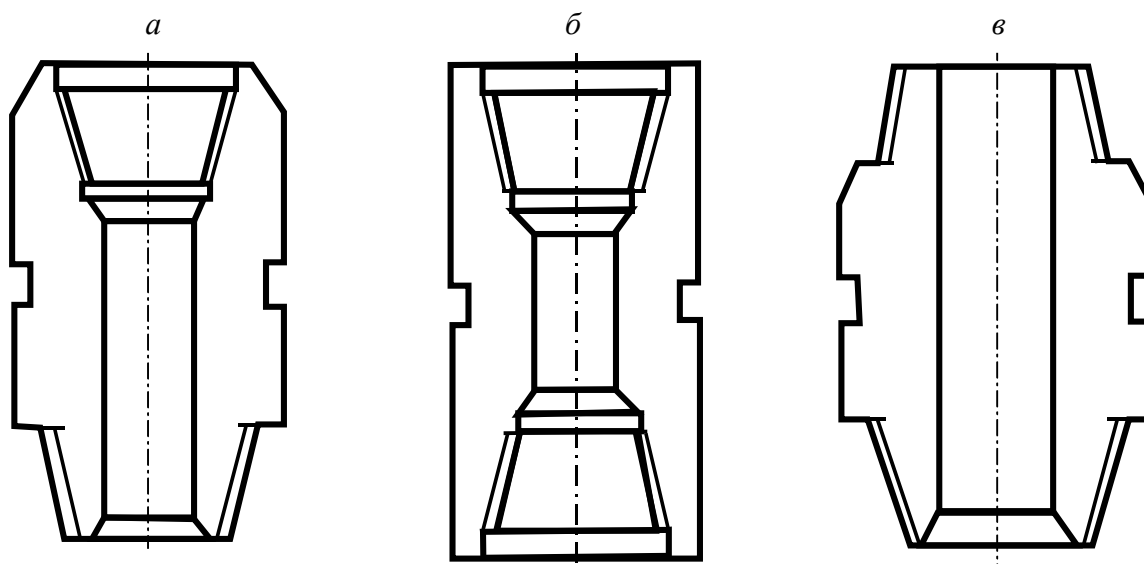


Рисунок 2.26 — Переводники: а — переходные; б — муфтовые; в — ниппельные

Переводники каждого типа изготавливают с замковой резьбой как правого, так и левого направления нарезки.

2.5.2.6 Специальные элементы бурильной колонны

Калибраторы служат для выравнивания стенок скважины и устанавливаются непосредственно над долотом. Используются как лопастные калибраторы с прямыми (К), спиральными (КС) и наклонными лопастями (СТ), так и шарошечные. Диаметры калибратора и долота должны быть равны.

Центраторы предназначены для обеспечения совмещения оси БК с осью скважины в местах их установки.

Стабилизаторы, имеющие длину в несколько раз большую по сравнению с длиной центраторов, созданы для стабилизации зенитного угла скважины.

Фильтр служит для очистки бурового раствора от примесей, попавших в циркуляционную систему. Устанавливается фильтр между ведущей и бурильными трубами. Основным элементом фильтра — перфорированный патрубок, в котором задерживаются примеси и при очередном подъеме БК удаляются. Применение фильтра особенно необходимо при бурении с забойными гидравлическими двигателями.

Обратный клапан устанавливают в верхней части бурильной колонны для предотвращения выброса пластового флюида через полость БК.

Кольца-протекторы устанавливают на БК для защиты от износа кондуктора, технической колонны, бурильных труб и их соединительных элементов в процессе бурения и спуско-подъемных операций.

2.5.3 Забойные двигатели

При бурении нефтяных и газовых скважин применяют гидравлические и электрические забойные двигатели, преобразующие соответственно гидравлическую энергию бурового раствора и электрическую энергию в механическую на выходном валу двигателя. Гидравлические забойные двигатели выпускают гидродинамического и гидростатического типов. Первые из них называют турбобурами, а вторые — винтовыми забойными двигателями. Электрические забойные двигатели получили наименование электробуров.

2.5.3.1 Турбобуры

Турбобур представляет собой многоступенчатую гидравлическую турбину, к валу которой непосредственно или через редуктор присоединяется долото.

Каждая ступень турбины состоит из диска статора и диска ротора (Рисунок 2.27)

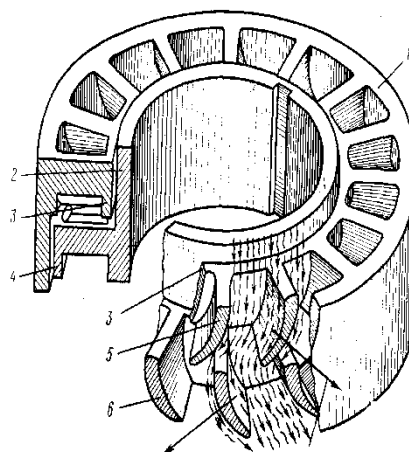


Рисунок 2.27 — Ступень трубопровода

В статоре, жестко соединенном с корпусом турбобура, поток бурового раствора меняет свое направление и поступает в ротор, где отдает часть своей гидравлической мощности на вращение лопаток ротора относительно оси турбины. При этом на лопатках статора создается реактивный вращающий момент, равный по величине и противоположный по направлению вращающему моменту ротора. Перетекая из ступени в ступень буровой раствор отдает часть своей гидравлической мощности каждой ступени. В результате вращающие моменты всех ступеней суммируются на валу турбобура и передаются долоту. Создаваемый при этом в статорах реактивный момент воспринимается корпусом турбобура и БК.

Режим, при котором мощность турбины достигает максимального значения, называется **экстремальным**. Все технические характеристики турбобуров даются для значений экстремального режима. В этом режиме работа турбобура наиболее устойчива.

Для бурения наклонно-направленных скважин разработаны шпиндельные турбобуры — отклонители типа ТО.

Турбобур — отклонитель состоит из турбинной секции и укороченного шпинделя. Корпуса турбинной секции и шпинделя соединены кривым переводником.

2.5.3.2 Винтовой забойный двигатель

Рабочим органом винтового забойного двигателя является винтовая пара: статор и ротор (Рисунок 2.28).

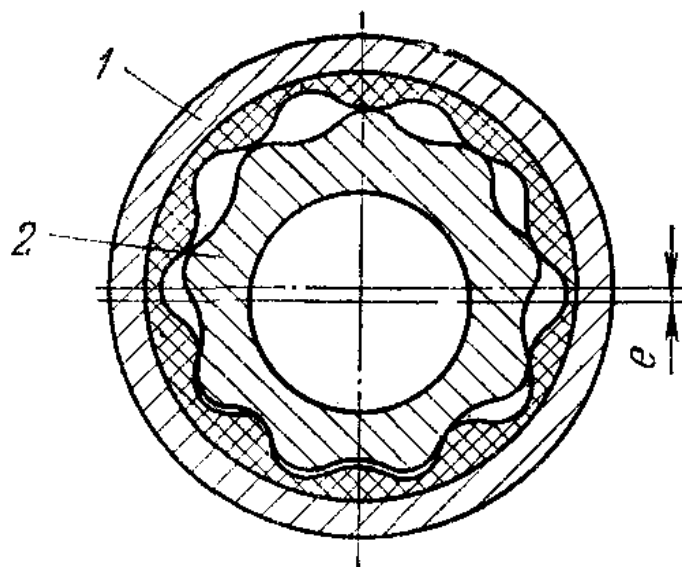


Рисунок 2.28 — Поперечное сечение рабочих органов винтового двигателя
1 — статор; 2 — ротор

Статор представляет собой металлическую трубу, к внутренней поверхности которой привулканизирована резиновая обкладка, имеющая 10 винтовых зубьев левого направления, обращённых к ротору.

Ротор выполнен из высоколегированной стали с девятью винтовыми зубьями левого направления и расположен относительно оси статора эксцентрично.

Кинематическое отношение винтовой пары 9:10 и соответствующее профилирование её зубьев обеспечивает при движении бурового раствора планетарное обкатывание ротора по зубьям статора и сохранение при этом непрерывного контакта ротора и статора по всей длине. В связи с этим образуются полости высокого и низкого давления и осуществляется рабочий процесс двигателя.

Вращающий момент от ротора передаётся с помощью двухшарнирного соединения на вал шпинделя, укомплектованного многорядной осевой шаровой опорой и радиальными резино-металлическими опорами. К валу шпинделя присоединяется долото. Уплотнение вала достигается с помощью торцевых сальников.

Когда двигатель работает с максимальным вращающим моментом, режим называют оптимальным, а с максимальной мощностью — экстремальным. Увеличение нагрузки на долото после достижения экстремального режима работы двигателя приводит к торможению вала двигателя и к резкому ухудшению его характеристики.

Неэффективны и нагрузки на долото, при которых момент, развиваемый двигателем, меньше момента, обеспечивающего оптимальный режим его работы.

2.6 Цикл строительства скважины

В цикл строительства скважины входят:

- ❖ подготовительные работы;
- ❖ монтаж вышки и оборудования;
- ❖ подготовка к бурению;
- ❖ процесс бурения;
- ❖ крепление скважины обсадными трубами и ее тампонаж.

В ходе **подготовительных работ** выбирают место для буровой, прокладывают подъездную дорогу, подводят системы электроснабжения, водоснабжения и связи. Если рельеф местности неровный, то планируют площадку.

Монтаж вышки и оборудования производится в соответствии с принятой для данных конкретных условий схемой их размещения. Оборудование стараются разместить так, чтобы обеспечить безопасность в работе, удобство в обслуживании, низкую стоимость строительно-монтажных работ и компактность в расположении всех элементов буровой.

В общем случае (Рисунок 2.29) в центре буровой вышки 1 располагают ротор 3, а рядом с ним — лебедку 2. За ней находятся буровые насосы 19, силовой привод 18, площадка горюче-смазочных материалов 11, площадка для хранения глинопорошка и химреагентов 9 и глиномешалка 17. С противоположной стороны от лебедки находится стеллаж мелкого инструмента 14, стеллажи 5 для укладки бурильных труб 4, приемные мостки 12, площадка отработанных долот 7 и площадка ловильного инструмента 10 (его используют для ликвидации аварий). Кроме того, вокруг буровой размещаются хозяйственная будка 8, инструментальная площадка 6, очистная система 15 для использованного бурового раствора и запасные емкости 16 для хранения бурового раствора, реагентов и воды.

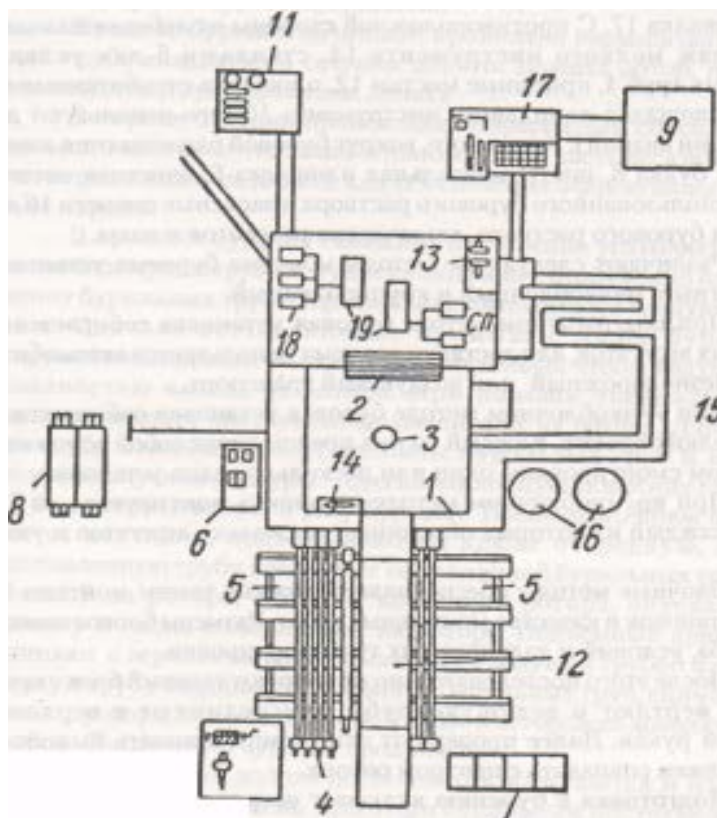


Рисунок 2.29 — Типовая схема размещения оборудования, инструмента, запасных частей и материалов на буровой

Различают следующие методы монтажа буровых установок: поагрегатный, мелкоблочный и крупноблочный.

При **поагрегатном методе** буровая установка собирается из отдельных агрегатов, для доставки которых используется автомобильный, железнодорожный или воздушный транспорт.

При **мелкоблочном методе** буровая установка собирается из 16...20 мелких блоков. Каждый из них представляет собой основание, на котором смонтированы один или несколько узлов установки.

При **крупноблочном методе** установка монтируется из 2 ... 4 блоков, каждый из которых объединяет несколько агрегатов и узлов буровой.

Блочные методы обеспечивают высокие темпы монтажа буровых установок и качество монтажных работ. Размеры блоков зависят от способа, условий и дальности их транспортировки.

После этого последовательно монтируют талевый блок с крон-блоком, вертлюг и ведущую трубу, присоединяют к вертлюгу напорный рукав. Далее проверяют отцентрированность вышки: ее центр должен совпадать с центром ротора.

Подготовка к бурению включает устройство направления и пробный пуск буровой установки.

Назначение направления описано выше. Его верхний конец соединяют с очистной системой, предназначенной для очистки от шлама бурового раствора, поступающего из скважины, и последующей подачи его в приемные резервуары буровых насосов.

Затем бурится шурф, для ведущей трубы и в него спускают обсадные трубы.

Буровая комплектуется долотами, бурильными трубами, ручным и вспомогательным инструментом, горюче-смазочными материалами, запасом воды, глины и химических реагентов. Кроме того, недалеко от буровой располагаются помещение для отдыха и приема пищи, сушилка для спецодежды и помещение для проведения анализов бурового раствора.

В ходе пробного бурения проверяется работоспособность всех элементов и узлов буровой установки.

Процесс бурения начинают, привинтив первоначально к ведущей трубе квадратного сечения долото. Вращая ротор, передают через ведущую трубу вращение долоту.

Во время бурения происходит непрерывный спуск (подача) бурильного инструмента таким образом, чтобы часть веса его нижней части передавалась на долото для обеспечения эффективного разрушения породы.

В процессе бурения скважина постепенно углубляется. После того как ведущая труба вся уйдет в скважину, необходимо нарастить колонну бурильных труб. Нарастивание выполняется следующим образом. Сначала останавливают промывку. Далее бурильный

инструмент поднимают из скважины настолько, чтобы ведущая труба полностью вышла из ротора. При помощи пневматического клинового захвата инструмент подвешивают на роторе. Далее ведущую трубу отвинчивают от колонны бурильных труб и вместе с вертлюгом спускают в шурф — слегка наклонную скважину глубиной 15 ... 16 м, располагаемую в углу буровой. После этого крюк отсоединяют от вертлюга, подвешивают на крюке очередную, заранее подготовленную трубу, соединяют ее с колонной бурильных труб, подвешенной на роторе, снимают колонну с ротора, опускают ее в скважину и вновь подвешивают на роторе. Подъемный крюк снова соединяют с вертлюгом и поднимают его с ведущей трубой из шурфа. Ведущую трубу соединяют с колонной бурильных труб, снимают последнюю с ротора, включают буровой насос и осторожно доводят долото до забоя. После этого бурение продолжают.

При бурении долото постепенно изнашивается и возникает необходимость в его замене. Для этого бурильный инструмент, как и при наращивании, поднимают на высоту, равную длине ведущей трубы, подвешивают на роторе, отсоединяют ведущую трубу от колонны и спускают ее с вертлюгом в шурф. Затем поднимают колонну бурильных труб на высоту, равную длине бурильной свечи, подвешивают колонну на роторе, свечу отсоединяют от колонны и нижний конец ее устанавливают на специальную площадку — подсвечник, а верхний — на специальный кронштейн, называемый пальцем. В такой последовательности поднимают из скважины все свечи. После этого заменяют долото и начинают спуск бурильного инструмента. Этот процесс осуществляется в порядке, обратном подъему бурильного инструмента из скважины.

Крепление скважины обсадными трубами и ее тампонаж осуществляются согласно схемы, приведенной на рисунке 2.6. Целью тампонажа затрубного пространства обсадных колонн является разобщение продуктивных пластов.

2.7 Методы вскрытия продуктивных горизонтов и освоения скважины

Вскрытие пластов и освоение скважины должны быть проведены качественно.

В разрезе нефтяных и газовых месторождений встречается большое количество пористых пластов-коллекторов (песков, песчаников, известняков), разобщенных друг от друга глинами, мергелями, плотными песчаниками и другими породами. Эти пласты могут быть нефтеносными, газоносными, водоносными и сухими. Поэтому, особое внимание должно быть обращено на конструкцию забоя скважины.

В практике бурения применяют следующие основные конструкции забоев при заканчивании скважин (Рисунок 2.30).

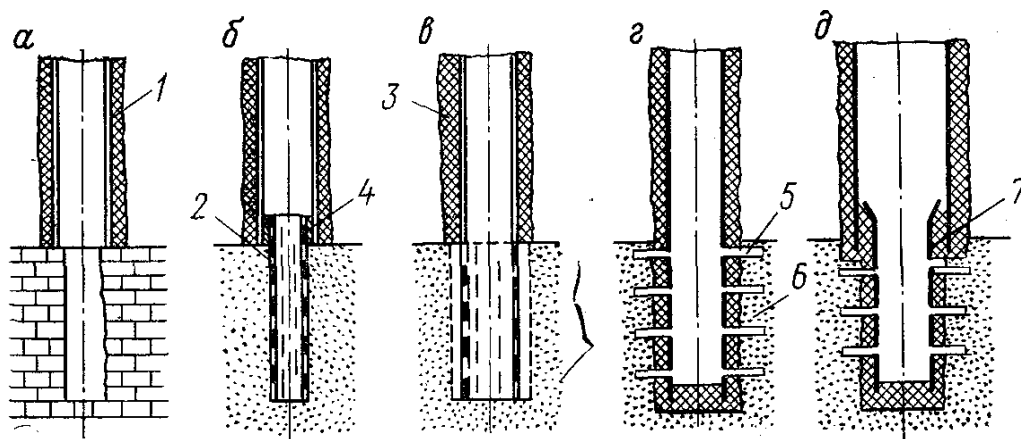


Рисунок 2.30 — Схема конструкции забоев при заканчивании скважины
 1 — обсадная колонна; 2 — фильтр; 3 — цементный камень; 4 — пакер; 5 —
 перфорационные отверстия;
 6 — продуктивный пласт; 7 — хвостовик

Установка водозакрывающей колонны в кровле продуктивного горизонта и цементирование с последующим вскрытием пласта и спуском специального фильтра (Рисунок 2.30 б) или хвостовика (Рисунок 2.30 д). В некоторых случаях в устойчивых породах продуктивной части разреза фильтр или хвостовик не спускаются, и водозакрывающая колонна является эксплуатационной (Рисунок 2.30 а).

Полное вскрытие пласта со спуском комбинированной колонны с манжетной заливкой ее выше нефтеносного объекта и с фильтром в нижней части против пласта (Рисунок 2.30 в).

Полное вскрытие пласта со спуском колонны со сплошным цементированием и последующим простреливанием отверстий против продуктивных горизонтов (Рисунок 2.30 г).

Перечисленные методы направлены на то, чтобы не допустить закупорки пор и создать благоприятные условия для движения нефти из пласта в скважину.

Методы вскрытия пласта в зависимости от пластового давления, степени насыщенности пласта нефтью, степени дренирования и других факторов могут быть различными, но все они должны удовлетворять следующим основным требованиям:

- ◆ При вскрытии пласта с высоким давлением должна быть предотвращена возможность открытого фонтанирования скважины.

- ◆ При вскрытии пласта должны быть сохранены на высоком уровне природные фильтрационные свойства пород призабойной зоны. Если проницаемость пород мала, должны быть приняты меры по улучшению фильтрационных свойств призабойной зоны скважины.

◆ Должны быть обеспечены соответствующие интервалы вскрытия пласта, гарантирующие длительную безводную эксплуатацию скважин и максимальное облегчение притока нефти к забою.

В скважинах с высоким пластовым давлением должно осуществляться полное вскрытие пласта со всеми мерами предосторожности с последующим спуском эксплуатационной колонны со сплошной цементировкой и простреливанием отверстий против продуктивных горизонтов.

Перфорация обсадной колонны. Для вскрытия пластов с целью их эксплуатации или опробования в обсадной колонне и цементном кольце пробивают отверстия при помощи пулевой или беспулевой перфорации. Перфораторы, соединенные в гирлянды, спускают в скважину на каротажном кабеле. В камеры перфоратора закладывают заряд пороха и запал. При подаче тока по кабелю с поверхности порох воспламеняется и пуля с большой скоростью выталкивается из ствола перфоратора (Рисунок 2.31).

За один спуск и подъем перфоратор простреливает 6 – 12 отверстий пулями диаметром 11 – 11.5 мм.

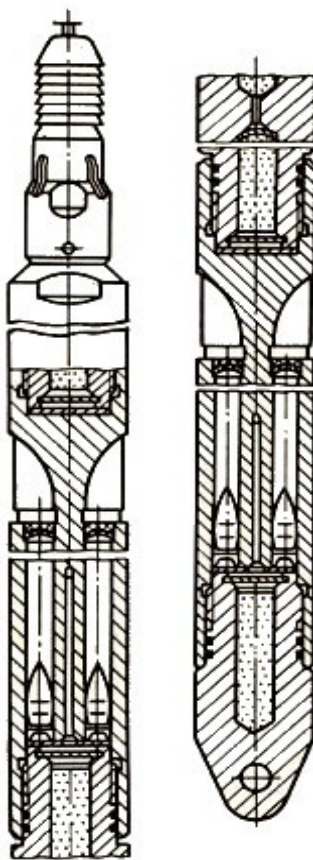


Рисунок 2.31 — Пулевой перфоратор с вертикально-криволинейными стволами

Широкое распространение получила беспулевая перфорация. В этом случае отверстие в колонне создается не пулями, а фокусированными струями газов, которые возникают при взрыве кумулятивных зарядов (Рисунок 2.32).

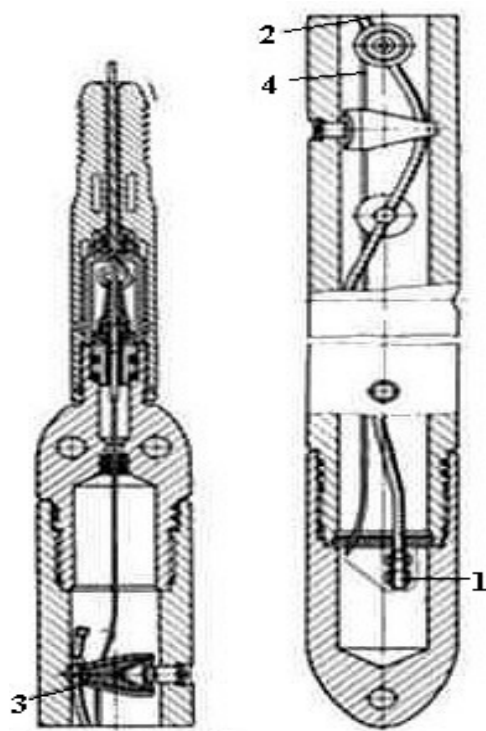


Рисунок 2.32 — Устройство корпусного кумулятивного перфоратора ПК105ДУ

1 — взрывной патрон; 2 — детонирующий шнур; 3 — кумулятивный заряд; 4 — электропровод

Для улучшения связи скважины с продуктивным пластом может применяться гидropескоструйный метод вскрытия пласта. В скважину на колонне насосно-компрессорных труб спускают струйный аппарат, состоящий из корпуса и сопел (Рисунок 2.33). При нагнетании в трубы под большим давлением жидкость с песком выходит из сопел с большой скоростью и песок разрушает колонну, цементное кольцо и породу. Гидropескоструйная перфорация имеет ряд преимуществ перед другими методами: отверстия в колонне и цементе не имеют трещин, имеется возможность регулировать диаметр и глубину отверстий, можно создать горизонтальные и вертикальные надрезы. К недостаткам этого вида перфорации следует отнести большую стоимость и потребность в громоздком наземном оборудовании.

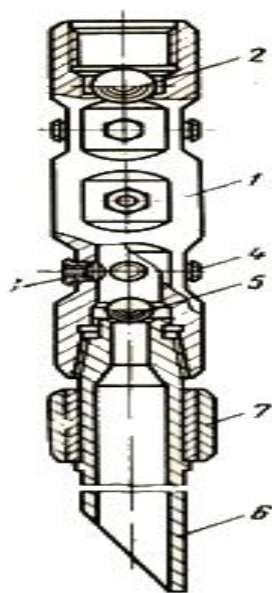


Рисунок 2.33 — Аппарат для пескоструйной перфорации АП-6М

1 — корпус; 2 — шар опрессовочного клапана; 3 — узел насадки; 4 — заглушка;
5 — шар клапана; 6 — хвостовик; 7 — центратор

После перфорации проводится **освоение скважины**, т.е. вызывают приток в нее нефти и газа. Для чего уменьшают давление бурового раствора на забой одним из следующих способов:

- промывка — замена бурового раствора, заполняющего ствол скважины после бурения, более легкой жидкостью — водой или нефтью;
- поршневание (свабирование) — снижение уровня жидкости в скважине путем спуска в насосно-компрессорные трубы и подъема на стальном канате специального поршня (сваба). Поршень имеет клапан, который открывается при спуске и пропускает через себя жидкость, заполняющую НКТ. При подъеме же клапан закрывается, и весь столб жидкости, находящийся над поршнем, выносится на поверхность.

От использовавшихся прежде способов уменьшения давления бурового раствора на забой, продавливания сжатым газом и аэрации (насыщения раствора газом) в настоящее время отказались по соображениям безопасности.

Таким образом, освоение скважины в зависимости от конкретных условий может занимать от нескольких часов до нескольких месяцев.

После появления нефти и газа скважину принимают эксплуатационники, а вышку передвигают на несколько метров для бурения очередной скважины куста или перетаскивают на следующий куст.

2.8 Промывка скважин

Промывка скважин — одна из самых ответственных операций, выполняемых при бурении. Первоначально назначение промывки ограничивалось очисткой забоя от частичек выбуренной породы и их выносом из скважины, а также охлаждением долота. Однако по мере развития бурового дела функции бурового раствора расширились. Теперь сюда входят:

1. вынос частиц выбуренной породы из скважины;
2. передача энергии турбобуру или винтовому двигателю;
3. предупреждение поступления в скважину нефти, газа и воды;
4. удержание частичек разбуренной породы во взвешенном состоянии при прекращении циркуляции;
5. охлаждение и смазывание трущихся деталей долота;
6. уменьшение трения бурильных труб о стенки скважины;
7. предотвращение обвалов пород со стенок скважины;
8. уменьшение проницаемости стенок скважины, благодаря коркообразованию.

Соответственно буровые растворы должны удовлетворять **ряду требований:**

- ✓ выполнять возложенные функции;
- ✓ не оказывать вредного влияния на бурильный инструмент и забойные двигатели (коррозия, абразивный износ и т.д.);
- ✓ легко прокачиваться и очищаться от шлама и газа;
- ✓ быть безопасными для обслуживающего персонала и окружающей среды;
- ✓ быть удобными для приготовления и очистки;
- ✓ быть доступными, недорогими, допускать возможность многократного использования.

При вращательном бурении нефтяных и газовых скважин в качестве промывочных жидкостей используются:

- ◆ агенты на водной основе (техническая вода, естественные буровые растворы, глинистые и неглинистые растворы);
- ◆ агенты на углеводородной основе;
- ◆ агенты на основе эмульсий;
- ◆ газообразные и азрированные агенты.

Техническая вода — наиболее доступная и дешевая промывочная жидкость. Имея малую вязкость, она легко прокачивается, хорошо удаляет шлам с забоя скважины и лучше, чем другие жидкости, охлаждает долото. Однако она плохо удерживает частицы выбуренной породы (особенно при прекращении циркуляции), не образует упрочняющей корки на стенке скважины, хорошо поглощается низконапорными пластами, вызывает набухание глинистых пород, ухудшает проницаемость коллекторов нефти и газа.

Естественным буровым раствором называют водную суспензию, образующуюся в скважине в результате диспергирования шлама горных пород, разбуриваемых на воде.

Основное достоинство применения естественных буровых растворов состоит в значительном сокращении потребности в привозных материалах на их приготовление и обработку, что ведет к удешевлению растворов. Однако их качество и свойства зависят от минералогического состава и природы разбуливаемых глин, способа и режима бурения, типа породоразрушающего инструмента. Нередко в них велико содержание абразивных частиц. Поэтому естественные буровые растворы применяют в тех случаях, когда по геолого-стратиграфическим условиям не требуется промывочная жидкость высокого качества.

Глинистые буровые растворы получили наибольшее распространение при бурении скважин. Для бурового дела наибольший интерес представляют три группы глинистых минералов: бентонитовые (монтмориллонит, бейделлит, нонтронит, сапонит и др.), каолиновые (каолинит, галлуазит, накрит и др.) и гидрослюдистые (иллит, браваизит и др.). Наилучшими качествами с точки зрения приготовления бурового раствора обладают монтмориллонит и другие бентонитовые минералы. Так, из 1 тонны бентонитовой глины можно получить около 15 м^3 высококачественного глинистого раствора, тогда как из глины среднего качества — $4 \dots 8 \text{ м}^3$, а из низкосортных глин — менее 3 м^3 .

Глинистые растворы глинизируют стенки скважины, образуя тонкую плотную корку, которая препятствует проникновению фильтрата в пласты. Их плотность и вязкость таковы, что растворы удерживают шлам разбуренной породы даже в покое, предотвращая его оседание на забой при перерывах в промывке. Утяжеленные глинистые растворы, создавая большое противодавление на пласты, предупреждают проникновение пластовых вод, нефти и газа в скважину и открытое фонтанирование при бурении. Однако по этим же причинам затруднено отделение частиц породы в циркуляционной системе бурового раствора.

Применяются также другие буровые растворы на водной основе: малоглинистые (для бурения верхней толщи выветрелых и трещиноватых горных пород), соленащенные (при бурении в мощных толщах соленосных пород), ингибированные (обработанные химреагентами для предупреждения набухания разбуливаемых пород и чрезмерного обогащения раствора твердой фазой) и т.д.

К **неглинистым** относятся буровые растворы, приготовленные без использования глины. *Безглинистый буровой раствор с конденсированной твердой фазой* готовится на водной основе. Дисперсная фаза в нем получается химическим путем, в результате взаимодействия находящихся в растворе ионов магния с щелочью NaOH или Ca(OH)_2 . Химическая реакция приводит к образованию в растворе микроскопических частиц гидроксида магния Mg(OH)_2 . Раствор приобретает гелеобразную консистенцию и после химической обработки превращается в седиментационно устойчивую систему. Такой раствор сохраняет свои структурно-механические свойства при любой минерализации. Поэтому его применяют в случаях, когда требуется обеспечить высокую устойчивость стенок скважины, но обеспечить контроль и регулирование минерализации раствора сложно.

Другим типом неглинистых буровых растворов являются *биополимерные растворы*. Биополимеры получают при воздействии некоторых штаммов бактерий на полисахариды. Свойства биополимерных растворов регулируются так же легко, как свойства лучших буровых растворов из бентонитовых глин. Вместе с тем, некоторые из них оказывают флуктуирующее воздействие на шлам выбуренных пород, предупреждая таким образом образование суспензии. Кроме того, растворы биополимеров термоустойчивы. Сдерживает их применение относительно высокая стоимость.

Буровые растворы на углеводородной основе представляют собой многокомпонентную систему, в которой дисперсионной (несущей) средой является нефть или жидкие нефтепродукты (обычно дизельное топливо), а дисперсной (взвешенной) фазой — окисленный битум, асфальт или специально обработанная глина (гидрофобизированный бентонит).

Буровые растворы на углеводородной основе не оказывают отрицательного влияния на свойства коллекторов нефти и газа, обладают смазывающей способностью: при их использовании уменьшается расход мощности на холостое вращение бурильной колонны в стволе скважины и снижается износ бурильных труб и долот. Однако стоимость приготовления таких буровых растворов довольно высока, они пожароопасны, трудно удаляются с инструмента и оборудования.

Применяют буровые растворы на углеводородной основе для повышения эффективности бурения в породах-коллекторах и сохранения их нефтегазоотдачи на исходном уровне, а также для проводки скважин в сложных условиях при разбуривании мощных пачек набухающих глин и растворимых солей.

У **эмульсионных буровых растворов** дисперсионной средой является эмульсия типа «вода в нефти», а дисперсной фазой — глина.

Буровой раствор, приготовленный на основе эмульсии типа «вода в нефти», называется обращенным эмульсионным или инвертной эмульсией. Жидкая фаза такого раствора на 60 ... 70 % состоит из нефти или нефтепродуктов, остальное — вода. Однако содержание воды в инвертной эмульсии может быть доведено до 80 % и выше, если в нее ввести специальные эмульгаторы.

Эмульсионные буровые растворы используются при бурении в глинистых отложениях и солевых толщах. Они обладают хорошими смазочными свойствами и способствуют предупреждению прихвата инструмента в скважине.

Сущность **бурения с продувкой газом** заключается в том, что для очистки забоя, выноса выбуренной породы на дневную поверхность, а также для охлаждения долота используют сжатый воздух, естественный газ или выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания. Применение газообразных агентов позволяет получить большой экономический эффект: увеличивается механическая скорость (в 10 ... 12 раз) и проходка на долото (в 10 раз и более). Благодаря высоким скоростям восходящего потока в затрубном пространстве, ускоряется вынос выбуренных частиц породы. Использование газообразных агентов

облегчает проведение гидрогеологических наблюдений в скважинах. Кроме того, увеличивается коэффициент нефтегазоотдачи пласта.

Аэрированные буровые растворы представляют собой смеси пузырьков воздуха с промывочными жидкостями (водой, нефтэмульсиями и др.) в соотношении до 30:1. Для повышения стабильности аэрированных растворов в их состав вводят реагенты — поверхностно-активные вещества и пенообразователи.

Аэрированные буровые растворы обладают теми же свойствами, что и жидкости, из которых они приготовлены (для глинистых растворов — образуют глинистую корку, обладают вязкостью и напряжением сдвига, сохраняют естественную проницаемость призабойной зоны пласта при его вскрытии). Вместе с тем, большим преимуществом аэрированных жидкостей является возможность их применения в осложненных условиях бурения, при катастрофических поглощениях промывочных жидкостей, вскрытии продуктивных пластов с низким давлением.

Основными параметрами буровых растворов являются плотность, вязкость, показатель фильтрации, статическое напряжение сдвига, стабильность, суточный отстой, содержание песка, водородный показатель.

Плотность промывочных жидкостей может быть различной: у растворов на нефтяной основе она составляет 890 ... 980 кг/м³, у малоглинистых растворов — 1050 ... 1060 кг/м³, у утяжеленных буровых растворов — до 2200 кг/м³ и более.

Выбор бурового раствора должен обеспечить превышение гидростатического давления столба в скважине глубиной до 1200 м над пластовым на 10 ... 15 %, а для скважин глубже 1200 м — на 5 ... 10 %.

Определение величины плотности раствора производится прибором АБР-1 (Рисунок 2.34).

Вязкость характеризует свойство раствора оказывать сопротивление его движению и определяется с помощью «воронки МАРША» (Рисунок 2.35).

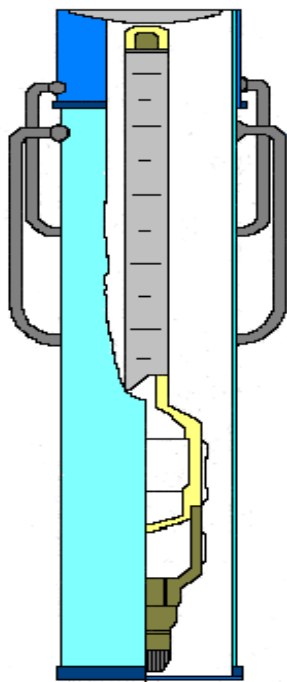


Рисунок 2.34 — Прибор АБР – 1



Рисунок 2.35 — Воронка МАРША, для определения условной вязкости

Показатель фильтрации — способность раствора при определенных условиях отдавать воду пористым породам. Чем больше в растворе свободной воды и чем меньше глинистых частиц, тем большее количество воды проникает в пласт. Фильтрация глинистого раствора определяется с помощью прибора ВМ-6 (Рисунок 2.36).

Статическое напряжение сдвига характеризует усилие, которое требуется приложить, чтобы вывести раствор из состояния покоя.

Стабильность характеризует способность раствора удерживать частицы во взвешенном состоянии. Она определяется величиной разности плотностей нижней и верхней половин объема одной пробы после отстоя в течении 24 ч. и определяется с помощью цилиндра ЦС – 2 (Рисунок 2.37). Для обычных растворов ее величина должна быть не более 0.02 г/см^3 , а для утяжеленных — 0.06 г/см^3 .

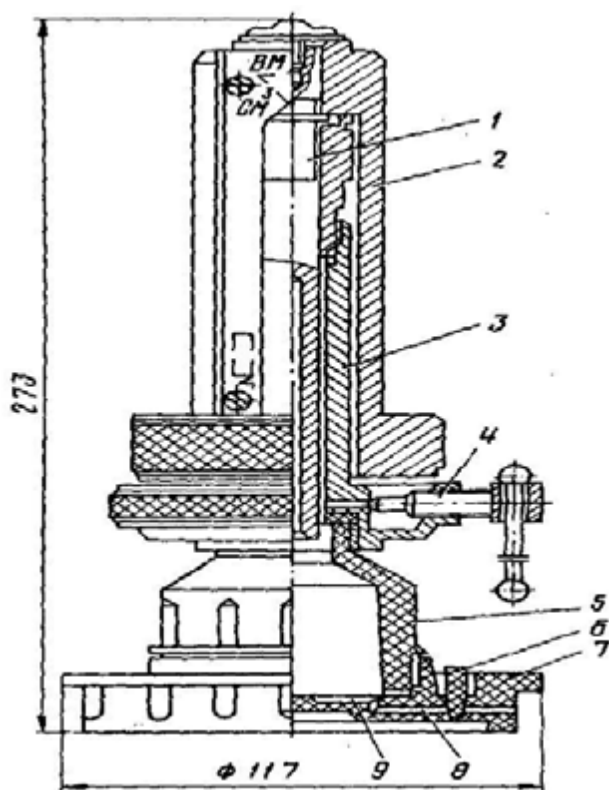


Рисунок 2.36 — Конструкция прибора ВМ – 6

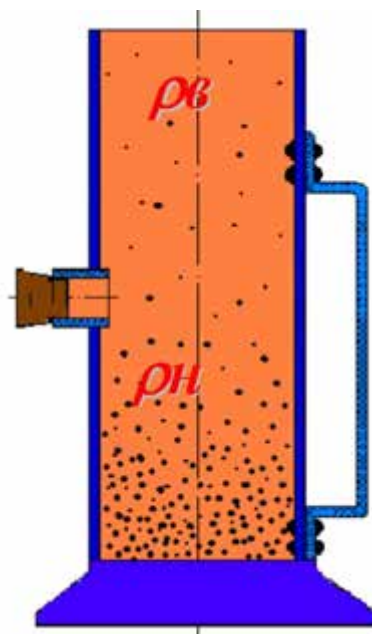


Рисунок 2.37 — Цилиндр стабильности
ЦС – 2

Суточный отстой — количество воды, выделяющееся за сутки из раствора при его неподвижном хранении (Рисунок 2.38). Для высокостабильных растворов величина суточного отстоя должна быть равна нулю.

Содержание песка — параметр, характеризующий содержание в растворе частиц (породы, не разведенных комочков глины), не способных растворяться в воде. Его измеряют по величине осадка, выпадающего из бурового раствора, разбавленного водой, после интенсивного взбалтывания (Рисунок 2.39). В хорошем растворе содержание песка не должно превышать 1 %.

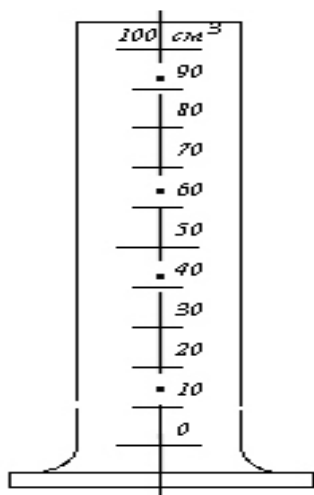


Рисунок 2.38 — Прибор для определения
суточного отстоя

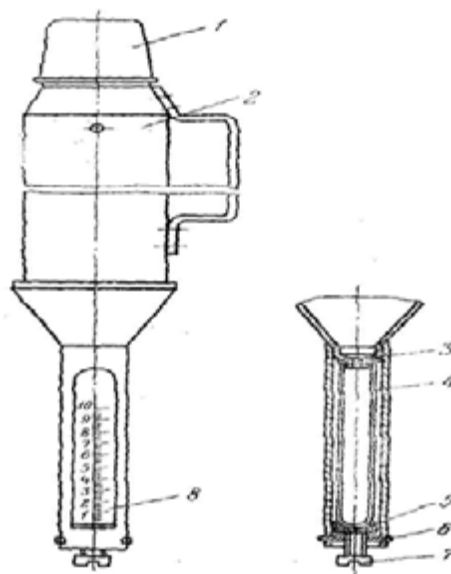


Рисунок 2.39 — ОМ – 2

Величина **водородного показателя** pH характеризует щелочность бурового раствора. При $pH > 7$ раствор щелочной, при $pH = 7$ — нейтральный, при $pH < 7$ — кислый.

Химическая обработка буровых растворов

Химическая обработка бурового раствора заключается во введении в него определенных химических веществ с целью улучшения свойств без существенного изменения плотности.

В результате химической обработки достигаются следующие положительные результаты:

- ✓ повышение стабильности бурового раствора;
- ✓ снижение его способности к фильтрации, уменьшение толщины и липкости корки на стенке скважины;
- ✓ регулирование вязкости раствора в сторону ее увеличения или уменьшения;
- ✓ придание ему специальных свойств (термостойкости, солестойкости и др.).

В глинистые буровые растворы вводят также смазочные добавки и пеногасители. Благодаря смазывающим добавкам улучшаются условия работы бурильной колонны и породоразрушающего инструмента в скважине. Пеногасители препятствуют образованию пены при выделении из промывочной жидкости газовой фазы.

2.9 Осложнения, возникающие при бурении

В процессе проводки скважины возможны разного рода осложнения, в частности обвалы пород, поглощения промывочной жидкости, нефте-, газо- и водопроявления, прихваты бурильного инструмента, аварии, искривление скважин.

Обвалы пород возникают вследствие их неустойчивости (трещиноватости, склонности разбухать под влиянием воды). Характерными признаками обвалов являются:

- значительное повышение давления на выкиде буровых насосов;
- резкое повышение вязкости промывочной жидкости;
- вынос ею большого количества обломков обвалившихся пород и т.п.

Поглощение промывочной жидкости — явление, при котором жидкость, закачиваемая в скважину, частично или полностью поглощается пластом. Обычно это происходит при прохождении пластов с большой пористостью и проницаемостью, когда пластовое давление оказывается меньше давления столба промывочной жидкости в скважине.

Интенсивность поглощения может быть от слабой до катастрофической, когда выход жидкости на поверхность полностью прекращается.

Для предупреждения поглощения применяют следующие методы:

- промывка облегченными жидкостями;
- ликвидация поглощения закупоркой каналов, поглощающих жидкость (за счет добавок в нее инертных наполнителей — асбеста, слюды, рисовой шелухи, молотого торфа, древесных опилок, целлофана; заливки быстросхватывающихся смесей и т.д.);
- повышение структурно-механических свойств промывочной жидкости (добавкой жидкого стекла, поваренной соли, извести и т.п.).

Газо-, нефте- и водопроявления имеют место при проводке скважин через пласты с относительно высоким давлением, превышающим давление промывочной жидкости. Под действием напора воды происходит ее перелив или фонтанирование, а под действием напора нефти или газа — непрерывное фонтанирование или периодические выбросы.

К мероприятиям, позволяющим избежать газо-, нефте- и водопроявлений, относятся:

- ♦ правильный выбор плотности промывочной жидкости;
- ♦ предотвращение понижения ее уровня при подъеме колонны бурильных труб и при поглощении жидкости.

Прихваты бурильного инструмента возникают по следующим причинам:

- образование на стенках скважины толстой и липкой корки, к которой прилипает бурильный инструмент, находящийся без движения;
- заклинивание бурильного инструмента в суженных частях ствола или при резких искривлениях скважины, при обвалах неустойчивых пород, при осадении разбуренной породы в случае прекращения циркуляции.

Ликвидация прихватов — сложная и трудоемкая операция. Поэтому необходимо принимать все возможные меры, чтобы их избежать.

Аварии, возникающие при бурении, можно разделить на четыре группы:

1. аварии с долотами (отвинчивание долота при спуске инструмента вследствие недостаточного его закрепления, слом долота в результате перегрузки и т.д.);
2. аварии с бурильными трубами и замками (слом трубы по телу; срыв резьбы труб, замков и переводников и т.д.);
3. аварии с забойными двигателями (отвинчивание; слом вала или корпуса и т.д.);
4. аварии с обсадными колоннами (их смятие; разрушение резьбовых соединений; падение отдельных секций труб в скважину и т.д.).

Для ликвидации аварий применяют специальные **ловильные инструменты**: шлипс, колокол, метчик, магнитный фрезер, паук и другие. Однако лучше всего предотвращать аварии, строго соблюдая правила эксплуатации оборудования, своевременно осуществляя его дефектоскопию, профилактику и замену.

При бурении вертикальных скважин вращательным способом часто встречается самопроизвольное **искривление скважин**, т.е. отклонение их ствола от вертикального. Искривление вертикальных скважин влечет за собой ряд проблем: нарушение запланированной сетки разработки нефтяных и газовых месторождений, повышенный износ бурильных труб, ухудшение качества изоляционных работ, невозможность использования штанговых насосов при эксплуатации скважин и т.д.

Причинами искривления скважин являются геологические, технические и технологические факторы. К **геологическим** — относятся наличие в разрезе скважин крутопадающих пластов; частая смена пород различной твердости; наличие в породах, через которые проходит скважина, трещин и каверн. **Техническими** факторами, способствующими искривлению скважин, являются несовпадение оси буровой вышки с центром ротора и осью скважины; наклонное положение стола ротора; применение искривленных бурильных труб и т.д. К **технологическим** факторам, обуславливающим искривление скважин, относятся создание чрезмерно высоких осевых нагрузок на долото; несоответствие типа долота, количества и качества промывочной жидкости характеру проходимых пород.

В соответствии с перечисленными факторами принимаются меры по предотвращению искривления скважин. В сложных геологических условиях применяется особая компоновка низа бурильной колонны, включающая калибраторы и центраторы. Кроме того, необходимо:

- ✓ монтаж оборудования проводить в соответствии с техническими условиями;
- ✓ тип долота выбирать соответственно типу пород;
- ✓ снижать нагрузку на долото и т.д.

2.10 Наклонно-направленные скважины

Скважины, для которых проектом предусматривается определенное отклонение забоя от вертикали, а ствол проводится по заранее заданной траектории, называются **наклонно направленными**.

Наклонные скважины бурят, когда продуктивные пласты залегают под акваториями морей, озер, рек, под территориями населенных пунктов, промышленных объектов, в заболоченной местности, а также для удешевления строительства буровых сооружений.

Разработанные в настоящее время виды профилей для наклонно-направленных скважин делятся на две группы: **профили обычного типа** (представляющие собой кривую линию, лежащую в вертикальной плоскости) и **профили пространственного типа** (в виде пространственных кривых).

Типы профилей наклонно направленных скважин обычного типа приведены на рисунке 2.40. Профиль типа **А** состоит из трех участков: вертикального *1*, участка набора угла наклона ствола *2* и прямолинейного наклонного участка *3*. Его рекомендуется применять при бурении неглубоких скважин в однопластовых месторождениях, если предполагается большое смещение забоя.

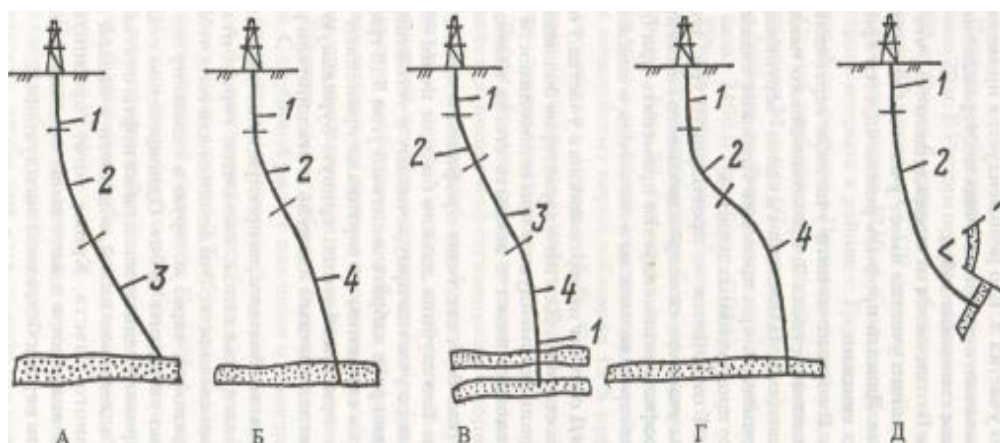


Рисунок 2.40 — Типы профилей наклонно-направленных скважин

- 1 — наклонный участок; 2 — участок набора угла наклона ствола; 3 — прямолинейный наклонный участок;
4 — участок снижения угла наклона ствола

Профиль типа **Б** отличается от предыдущего тем, что вместо прямолинейного наклонного участка имеет участок *4* естественного снижения угла наклона. Данный профиль рекомендуется применять при больших глубинах скважин.

Профиль типа **В** состоит из пяти участков: вертикального *1*, участка набора угла наклона ствола *2*, прямолинейного наклонного участка *3*, участка снижения угла наклона *4* и снова — вертикального *1*. Его рекомендуется применять при проводке глубоких скважин, пересекающих несколько продуктивных пластов.

Профиль типа Г отличается от предыдущего тем, что в нем участки 3 и 4 заменены участком самопроизвольного снижения угла наклона 4. Данный профиль рекомендуется применять при бурении глубоких скважин, в которых возможны отклонения в нижней части ствола скважины.

Профиль типа Д состоит из вертикального участка 1 и участка набора угла наклона ствола 2. Для него характерна большая длина второго участка. Профиль рекомендуется при необходимости выдержать заданный угол входа в пласт и вскрыть его на наибольшую мощность.

Как видно из рисунка 2.40, все типы профилей в начале имеют вертикальный участок. Его глубина должна быть не менее 40 ... 50 м. Окончание вертикального участка приурочивают к устойчивым породам, где можно за один рейс набрать зенитный угол $S \dots 6$ градусов.

Для отклонения скважины от вертикали применяют специальные отклоняющие приспособления: кривую бурильную трубу, кривой переводник, эксцентричный ниппель и отклонители различных типов.

В последние годы все большее распространение получают вертикальные и наклонные скважины, имеющие горизонтальные окончания большой протяженности. Это делается для того, чтобы увеличить площадь поверхности, через которую в скважину поступает нефть и соответственно увеличить дебит. Одновременно стало возможным извлекать в промышленных масштабах нефть, считавшуюся ранее неизвлекаемой, вследствие малой мощности и низкой проницаемости продуктивного пласта. Кроме того, горизонтальное окончание скважин располагают в пласте выше подошвенной воды, что позволяет продлить период безводной эксплуатации.

2.11 Бурение скважин на море

В настоящее время на долю нефти, добытой из морских месторождений, приходится около 30 % всей мировой продукции, а газа — еще больше. Как люди добиваются до этого богатства (Рисунок 2 41).

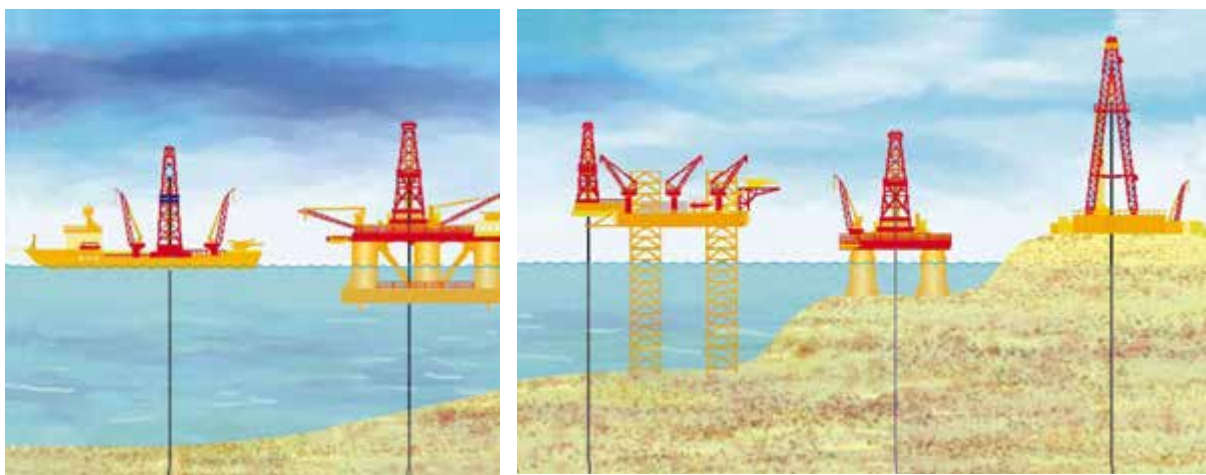


Рисунок 2.41 — Виды буровых скважин

Самое простое решение — на мелководье забивают сваи, на них устанавливают платформу, а на ней уже размещают буровую вышку и необходимое оборудование.

Другой способ — «продлить» берег, засыпав мелководье грунтом. Так, в 1926 г. была засыпана Биби-Эйбатская бухта в районе Баку и на ее месте создан нефтяной промысел.

После того как в Северном море были обнаружены большие залежи нефти и газа более полувека назад, родился смелый проект его осушения. Дело в том, что средняя глубина большей части Северного моря едва превышает 70 м, а отдельные участки дна покрыты всего лишь сорокаметровым слоем воды. Поэтому авторы проекта считали целесообразным с помощью двух дамб — через пролив Ла-Манш в районе Дувра, а также между Данией и Шотландией (длина более 700 км) — отсечь огромный участок Северного моря и откачать оттуда воду. К счастью, этот проект остался только на бумаге.

В 1949 г. в Каспийском море в 40 км от берега была пробурена первая в СССР нефтяная скважина в открытом море. Так началось создание города на стальных сваях, названного «Нефтяные Камни». Однако сооружение эстакад, уходящих на многие километры от берега стоит очень дорого. Кроме того, их строительство возможно только на мелководье.

При бурении нефтяных и газовых скважин в глубоководных районах морей и океанов использовать стационарные платформы технически сложно и экономически невыгодно. Для этого случая созданы плавучие буровые установки, способные самостоятельно или с помощью буксиров менять районы бурения.

Различают самоподъемные буровые платформы, полупогружные буровые платформы и буровые платформы гравитационного типа.

Самоподъемная буровая платформа представляет собой плавучий понтон с вырезом, над которым расположена буровая вышка. Понтон имеет трех-, четырех- или многоугольную форму. На ней размещаются буровое и вспомогательное оборудование,

многоэтажная рубка с каютами для экипажа и рабочих, электростанция и склады. По углам платформы установлены многометровые колонны-опоры.

В точке бурения с помощью гидравлических домкратов колонны опускаются, достигают дна, опираются на грунт и заглубляются в него, а платформа поднимается над поверхностью воды. После окончания бурения в одном месте платформу переводят в другое.

Надежность установки самоподъемных буровых платформ зависит от прочности грунта, образующего дно в месте бурения.

Полупогружные буровые платформы применяют при глубинах 300 ...600 м, где неприменимы самоподъемные платформы. Они не опираются на морское дно, а плавают над местом бурения на огромных понтонах. От перемещений такие платформы удерживаются якорями массой 15 т и более. Стальные канаты связывают их с автоматическими лебедками, ограничивающими горизонтальные смещения относительно точки бурения.

Первые полупогружные платформы были несамоходными, и их доставляли в район работ с помощью буксиров. Впоследствии платформы были оборудованы гребными винтами с приводом от электромоторов суммарной мощностью 4.5 тысяч кВт.

Недостатком полупогружных платформ является возможность их перемещения относительно точки бурения под воздействием волн.

Более устойчивыми являются **буровые платформы гравитационного типа**. Они снабжены мощным бетонным основанием, опирающимся на морское дно. В этом основании размещаются не только направляющие колонны для бурения, но также ячейки-резервуары для хранения добытой нефти и дизельного топлива, используемого в качестве энергоносителя, многочисленные трубопроводы.

Морское дно в месте установки гравитационных платформ должно быть тщательно подготовлено. Даже небольшой уклон дна грозит превратить буровую в Пизанскую башню, а наличие выступов на дне может вызвать раскол основания. Поэтому перед постановкой буровой «на точку» все выступающие камни убирают, а трещины и впадины на дне заделывают бетоном.

Все типы буровых платформ должны выдерживать напор волн высотой до 30 м, хотя такие волны и встречаются раз в 100 лет.

Глава 3

Разработка нефтяных и газовых месторождений

Разработка нефтяного или газового месторождения — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение притока нефти и газа из залежи к забою скважин, предусматривающих с этой целью определенный порядок размещения скважин на площади, очередность их бурения и ввода в эксплуатацию, установление и поддержание определенного режима их работы. Всякая нефтяная и газовая залежь, обладает потенциальной энергией, которая в процессе разработки залежи переходит в кинетическую, и расходуется на вытеснение нефти и газа из пласта.

3.1 Природные режимы залежей нефти и газа

Природным режимом залежи называют совокупность естественных сил (видов энергии), которые обеспечивают перемещение нефти или газа в пласте к забоям добывающих скважин.

В нефтяных залежах к основным силам, перемещающим нефть в пластах, относятся:

- ❖ напор контурной воды под действием ее массы — **водонапорный режим**;
- ❖ напор контурной воды в результате упругого расширения породы и воды — **упруговодонапорный**;
- ❖ давление газа газовой шапки — **газонапорный (режим газовой шапки)**;
- ❖ упругость выделяющегося из нефти растворенного в ней газа — **растворенного газа**;
- ❖ сила тяжести нефти — **гравитационный**.

В газовых и газоконденсатных залежах источниками энергии являются давление, под которым находится газ в пласте, и напор краевых пластовых вод. Соответственно различают **газовый и упруговодогазонапорный режимы**.

Природный режим залежи определяется главным образом геологическими факторами: характеристикой водонапорной системы, к которой принадлежит залежь, и расположением залежи в этой системе относительно области питания; геолого-физической характеристикой залежи — термобарическими условиями, фазовым состоянием УВ, условиями залегания и свойствами пород-коллекторов и другими факторами; степенью гидродинамической связи залежи с водонапорной системой.

На режим пласта существенное влияние могут оказывать условия эксплуатации залежей. При использовании для разработки залежи природных видов энергии от режима

зависят интенсивность падения пластового давления и, следовательно, энергетический запас залежи на каждом этапе разработки, а также поведение подвижных границ залежи (ГНК, ГВК, ВНК) и соответствующие тенденции изменения ее объема по мере отбора запасов нефти и газа. Все это необходимо учитывать при выборе плотности сети и расположения скважин, установлении их дебита, выборе интервалов перфорации, а также при обосновании рационального комплекса и объема геолого-промысловых исследований для контроля за разработкой.

Природный режим при его использовании обуславливает эффективность разработки залежи — темпы годовой добычи нефти (газа), динамику других важных показателей разработки, возможную степень конечного извлечения запасов нефти (газа) из недр. Продолжительность эксплуатации скважин различными способами, выбор схемы промыслового обустройства месторождения и характеристика технологических установок по подготовке нефти и газа также во многом зависят от режима залежи.

Знание природного режима позволяет решить один из центральных вопросов обоснования рациональной системы разработки нефтяных и газоконденсатных залежей: возможно ли применение системы с использованием природных энергетических ресурсов залежи или необходимо искусственное воздействие на залежь?

Режим залежи при ее эксплуатации хорошо характеризуется кривыми, отражающими в целом по залежи поведение пластового давления, динамику годовой добычи нефти (газа) и воды, промыслового газового фактора. Все эти кривые в совокупности с другими данными об изменении фонда скважин, среднего дебита на одну скважину и т.д. представляют собой график разработки залежи.

Ниже рассмотрим режимы с преобладанием одного из видов природной энергии.

3.2 Режимы нефтяных залежей

3.2.1 Водонапорный режим

При водонапорном режиме основным видом энергии является напор краевой воды, которая внедряется в залежь и относительно быстро полностью компенсирует в объеме залежи отбираемое количество нефти и попутной воды. В процессе эксплуатации залежи в ее пределах происходит движение всей массы нефти. Объем залежи постепенно сокращается за счет подъема водонефтяного контакта (ВНК) (Рисунок 3.1 а).

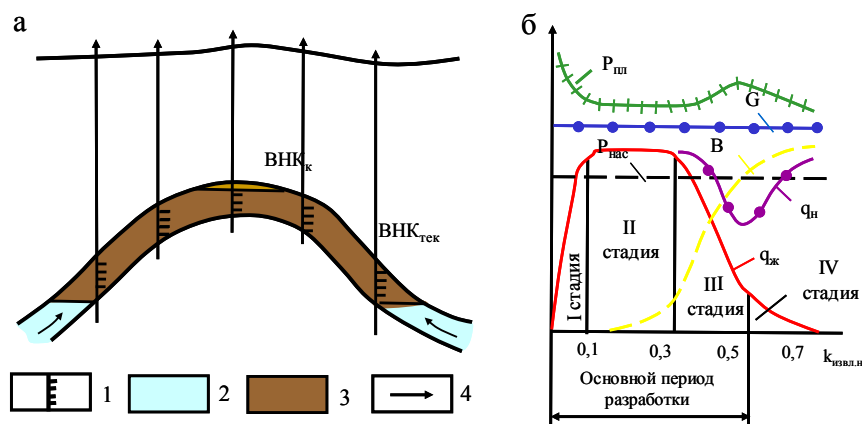


Рисунок 3.1 — Пример разработки нефтяной залежи при природном водонапорном режиме положение ВНК: ВНК_{нач} — начальное, ВНК_к — конечное; давление: Р_{пл} — пластовое, Р_{нас} — насыщение; годовые отборы: q_к — нефти, q_ж — жидкость; В — обводненность продукции; G — промысловый газовый фактор;

k_{извл.н} — коэффициент извлечения нефти

а — изменение объема залежи в процессе;

б — динамика основных показателей разработки

1 — интервалы перфорации; 2 — нефть; 3 — вода;

4 — направление движения воды и нефти;

Режим свойственен залежам, приуроченным к инфильтрационным водонапорным системам, при хорошей гидродинамической связи залежи с законтурной зоной пласта и с областью питания. Эти предпосылки обеспечиваются при следующих геологических условиях:

- ✓ больших размерах законтурной области;
- ✓ небольшой удаленности залежи от области питания: высокой проницаемости и относительно однородном строении пласта-коллектора как в пределах залежи, так и в водоносной области;
- ✓ отсутствие тектонических нарушений, затрудняющих движение воды в системе;
- ✓ низкой вязкости пластовой нефти; при небольших размерах залежи и соответственно умеренных отборах жидкости из продуктивного горизонта, благодаря чему они могут полностью компенсироваться внедряющейся в залежь водой.

Одна из важнейших предпосылок действия водонапорного режима — значительная разница между начальным пластовым давлением и давлением насыщения нефти газом, обеспечивающая в сочетании с другими факторами превышение текущего пластового давления над давлением насыщения на протяжении всего периода разработки и сохранение газа в растворенном состоянии.

Водонапорный режим отличают следующие особенности динамики показателей разработки (Рисунок 3.1 б):

- тесная связь поведения динамического пластового давления с величиной текущего отбора жидкости из пласта — относительно небольшое снижение его при увеличении отбора, неизменная величина при постоянном отборе, увеличение при уменьшении отбора, восстановление почти до начального пластового давления при полном прекращении отбора жидкости из залежи; область снижения давления обычно ограничивается площадью залежи;
- практически неизменные на протяжении всего периода разработки средние значения промыслового газового фактора;
- достигаемый высокий темп годовой добычи нефти в период высокой стабильной добычи нефти, называемый II стадией разработки, — до 8 – 10 % в год и более от начальных извлекаемых запасов (НИЗ); отбор за основной период разработки (за первые три стадии) около 85 – 90 % извлекаемых запасов нефти;
- извлечение вместе с нефтью в период падения добычи нефти попутной воды, в результате чего к концу разработки отношение накопленных отборов воды и нефти (водонефтяной фактор — ВНФ) может достигать 0.5 – 1.

При водонапорном режиме достигается наиболее высокий коэффициент извлечения нефти — до 0.6 – 0.7. Это обусловлено способностью воды, особенно пластовой минерализованной, хорошо отмывать нефть и вытеснять ее из пустот породы-коллектора, а также сочетанием исключительно благоприятных геолого-физических условий, в которых действует рассматриваемый режим.

Водонапорным режимом характеризуются отдельные залежи в терригенных отложениях Грозненского района, Куйбышевской, Волгоградской и Саратовской областей и некоторых других районов.

3.2.2 Упруговодонапорный режим

Режим, при котором нефть вытесняется из пласта под действием напора краевой воды, но в отличие от водонапорного режима **основным источником энергии при этом служит упругость пород-коллекторов и насыщающей их жидкости**. При этом режиме отбор жидкости не полностью компенсируется внедряющейся в залежь водой. В результате, снижение давления в пласте постепенно распространяется за пределы залежи и захватывает большую область водоносной части пласта. В этой области происходит соответствующее расширение породы и пластовой воды. Коэффициенты упругости воды и породы незначительны, однако при больших размерах области сниженного давления, во много раз превышающих размеры залежи, упругие силы пласта служат источником значительной энергии.

Доля нефти, добываемой за счет упругости нефтеносной области пласта, обычно невелика в связи с небольшим объемом залежи относительно водоносной области.

Упруговодонапорный режим может проявляться в различных геологических условиях. Им могут обладать залежи инфильтрационных водонапорных систем, имеющие слабую гидродинамическую связь (или не имеющие ее) с областью питания вследствие:

- большой удаленности от нее;
- пониженной проницаемости;
- значительной неоднородности пласта;
- повышенной вязкости нефти;
- больших размеров залежи и соответственно значительных отборов жидкости, которые не могут полностью возмещаться внедряющейся в залежь пластовой водой.

Упруговодонапорный режим характерен для всех залежей, приуроченных к элизионным водонапорным системам.

Проявлению упруговодонапорного режима способствует залегание пласта-коллектора на большой площади за пределами залежи. Так же, как и при водонапорном режиме, обязательным условием является превышение начального пластового давления над давлением насыщения.

Процесс вытеснения нефти водой из пласта аналогичен водонапорному режиму (смотри рисунок 3.1 а), однако вследствие менее благоприятных геолого-физических условий доля не извлекаемых запасов по сравнению с водонапорным режимом несколько возрастает. Динамика показателей разработки при упруговодонапорном режиме (Рисунок 3.2) имеет и сходства с динамикой водонапорного режима, и отличия от нее.

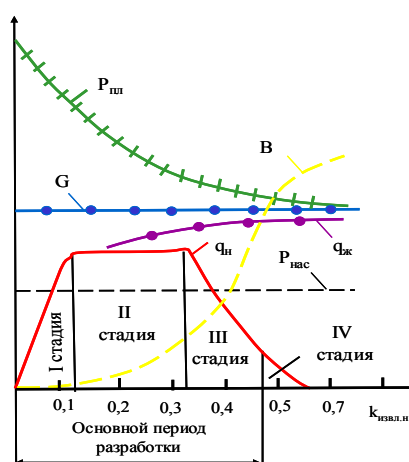


Рисунок 3.2 — Динамика основных показателей разработки нефтяной залежи при упруговодонапорном режиме
давление: $P_{пл}$ — пластовое, $P_{нас}$ — насыщение; годовые отборы: q_k — нефти, $q_{ж}$ — жидкость; V — обводненность продукции; G — промысловый газовый фактор; $k_{извл.н}$ — коэффициент извлечения нефти

Основное сходство состоит в том, что на протяжении всего периода разработки промысловый газовый фактор остается постоянным вследствие превышения пластового давления над давлением насыщения.

Отличия заключаются в следующем: при упруговодонапорном режиме на протяжении всего периода разработки происходит снижение пластового давления; по мере расширения области снижения давления вокруг залежи, темп падения давления постепенно замедляется, в результате отбор жидкости при падении давления на 1 МПа во времени постепенно возрастает. Интенсивность замедления падения давления при этом зависит от размеров законтурной области залежи.

Темп добычи нефти при упруговодонапорном режиме во II стадии разработки обычно не превышает 5 – 7 % в год от НИЗ (см. рисунок 3.2). К концу основного периода разработки обычно отбирается около 80 % извлекаемых запасов. Добыча нефти сопровождается более интенсивным обводнением продукции, чем при водонапорном режиме. Значение водонефтяного фактора к концу разработки может достигнуть 2 – 3. Значения конечного коэффициента извлечения нефти обычно не превышают 0.5 – 0.55. В связи со значительными различиями в активности режима диапазон значений относительных годовых и конечных показателей разработки при нем довольно широк.

Природный упруговодонапорный режим, сохраняющийся до конца разработки, характерен для верхнемеловых залежей Грозненского района, Восточной Украины и других районов.

3.2.3 Газонапорный режим

Газонапорный режим — это режим нефтяной части газонефтяной залежи, при котором нефть вытесняется из пласта под действием напора газа, заключенного в газовой шапке. В результате снижения пластового давления в нефтяной части залежи происходит расширение газовой шапки и соответствующее перемещение вниз ГНК. Процесс расширения газовой шапки может несколько активизироваться в связи с поступлением в нее газа, выделяющегося из нефти. Поскольку в нефтегазовых залежах давление насыщения часто близко к начальному пластовому, то вскоре после начала разработки пластовое давление оказывается ниже давления насыщения, в результате начинается выделение из нефти растворенного газа; при высокой вертикальной проницаемости пласта газ частично пополняет шапку.

Режим в чистом виде может действовать в залежах, не имеющих гидродинамической связи с законтурной областью, или при весьма слабой активности краевых вод. Причинами разобщения залежи и законтурной области могут быть резкое снижение проницаемости в периферийной зоне залежи, наличие запечатывающего слоя вблизи ВНК, наличие тектонических нарушений, ограничивающих залежь и др. Геологические условия, способствующие проявлению газонапорного режима:

- ✓ наличие большой газовой шапки, обладающей достаточным запасом энергии для вытеснения нефти;
- ✓ значительная высота нефтяной части залежи;
- ✓ высокая проницаемость пласта по вертикали;
- ✓ малая вязкость пластовой нефти (не более 2 – 3 МПа·с).

Объем нефтяной части залежи при ее разработке сокращается в связи с опусканием ГНК. Размер площади нефтеносности остается постоянным (Рисунок 3.3 а).

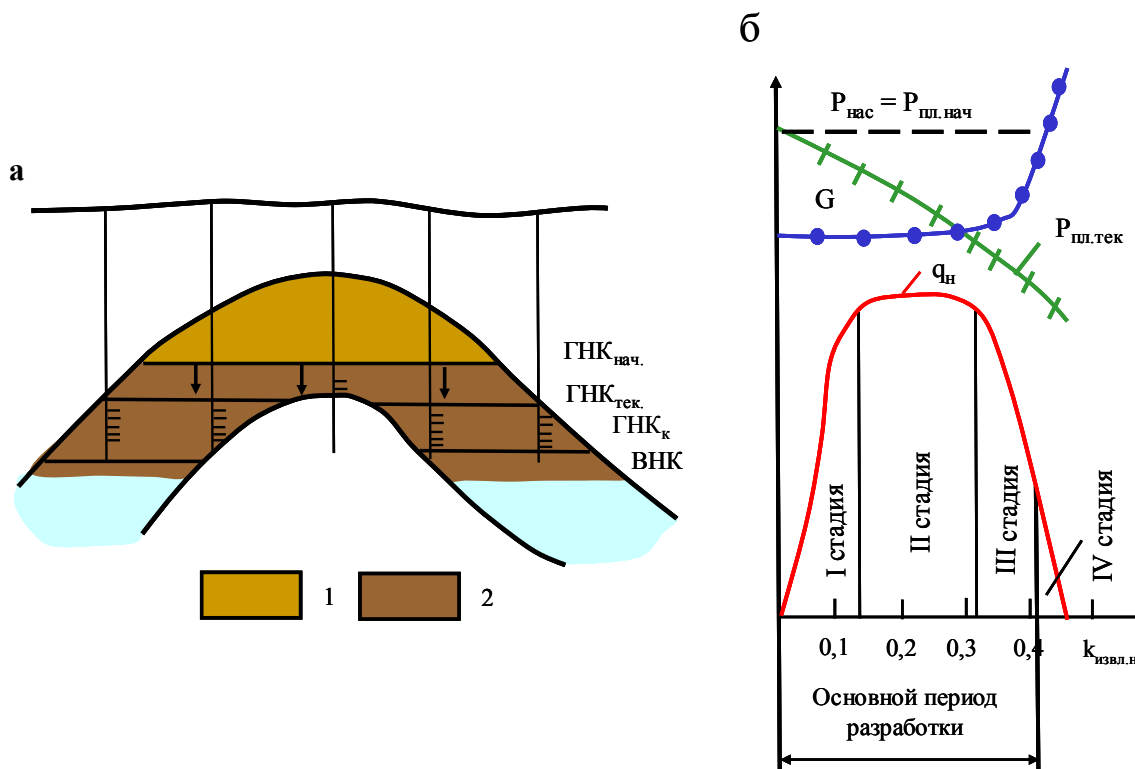


Рисунок 3.3 — Пример разработки нефтяной залежи при природном газонапорном режиме

а — пример залежи; б — динамика основных показателей разработки. давление: $P_{пл}$ — пластовое, $P_{нас}$ — насыщение; годовые отборы: q_k — нефти, $q_{ж}$ — жидкость; В — обводненность продукции; G — промысловый газовый фактор; $k_{извл.н}$ — коэффициент извлечения нефти

При разработке залежи в условиях газонапорного режима пластовое давление постоянно снижается (Рисунок 3.3 б). Темпы его снижения зависят от соотношения объемов газовой и нефтяной частей залежи и от темпов отбора нефти из пласта. Темпы годовой добычи нефти в процентах от НИЗ во II стадии могут быть довольно высокими — примерно такими же, как и при водонапорном режиме. Однако следует учитывать, что в этом случае темпы рассчитывают, исходя из меньших извлекаемых запасов, поскольку коэффициент извлечения нефти при газонапорном режиме достигает около 0.4. Поэтому, при равных балансовых запасах и равных темпах разработки, абсолютная величина

годовой добычи при газонапорном режиме меньше, чем при водонапорном. Сравнительно невысокое значение коэффициента извлечения нефти объясняется неустойчивостью фронта вытеснения (опережающим перемещением газа по наиболее проницаемым частям пласта), образованием конусов газа, а также пониженной эффективностью вытеснения нефти газом по сравнению с водой. Средний промысловый газовый фактор по залежи в начальные стадии разработки может оставаться примерно постоянным. По мере опускания ГНК в скважины поступает газ из газовой шапки, происходит выделение газа из нефти и значение газового фактора начинает резко возрастать, что приводит к снижению уровня добычи нефти. Добыча нефти осуществляется практически без попутной воды. В чистом виде газонапорный режим отмечался на некоторых залежах Краснодарского края и в других районах.

3.2.4 Режим растворенного газа

Режим растворенного газа — режим нефтяной залежи, при котором пластовое давление падает в процессе разработки ниже давления насыщения, в результате чего газ выделяется из раствора и пузырьки окклюдированного газа, расширяясь, вытесняют нефть к скважинам. Режим в чистом виде проявляется при отсутствии влияния законтурной области, при близких или равных значениях начального пластового давления и давления насыщения, при повышенном газосодержании пластовой нефти, при отсутствии газовой шапки.

В процессе разработки происходит уменьшение нефтенасыщенности пласта, объем же залежи остается неизменным. В связи с этим в добывающих скважинах перфорируют всю нефтенасыщенную толщину пласта.

Динамика годовых показателей разработки залежи приведена на рисунке 3.4.

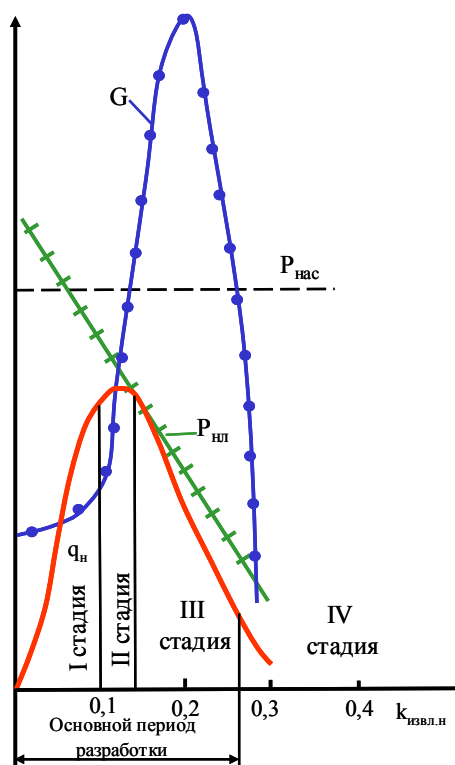


Рисунок 3.4 — Динамика основных показателей разработки нефтяной залежи при режиме растворенного газа.

давление: $P_{пл}$ — пластовое, $P_{нас}$ — насыщение; годовые отборы: q_k — нефти, $q_{ж}$ — жидкость;

B — обводненность продукции; G — промысловый газовый фактор; $k_{извл.н}$ — коэффициент извлечения нефти

Динамика годовых показателей разработки залежи при этом режиме имеет следующие особенности. Пластовое давление интенсивно снижается на протяжении всего периода разработки, в результате чего разница между значениями давления насыщения и текущим пластовым давлением со временем нарастает. Промысловый газовый фактор некоторое время остается постоянным. Затем с увеличением количества выделяющегося газа фазовая проницаемость для него возрастает и значение промыслового газового фактора увеличивается до значений, в несколько раз превышающих пластовое газосодержание. Это обусловлено тем, что в скважины поступает газ, выделившийся из нефти, не только извлекаемой на поверхность, но и остающейся в пласте. Дегазация пластовой нефти может приводить к существенному повышению ее вязкости. Позже вследствие дегазации пластовой нефти происходит уменьшение и промыслового газового фактора — до нескольких кубометров на 1 м^3 . В общей сложности за весь период разработки среднее значение промыслового газового фактора namного (в 4 – 5 раз и более) превышает начальное газосодержание пластовой нефти. Добыча нефти после достижения ее максимального уровня сразу же начинает снижаться, т.е. II стадия разработки продолжается обычно всего один-два года. Нефть добывают практически без воды.

Для режима характерно образование возле каждой скважины узких воронок депрессии, что вызывает необходимость размещения добывающих скважин более плотно, чем при режимах с вытеснением нефти водой. Конечный коэффициент извлечения нефти не превышает 0.2 – 0.3, а при небольшом газосодержании нефти

имеет и меньшие значения — 0.1 – 0.15.

Рассматриваемый режим отмечался на целом ряде залежей Северного Кавказа, Сахалина и др.

3.2.5 Гравитационный режим

Гравитационный режим — это режим, при котором нефть перемещается в пласте к скважинам под действием силы тяжести самой нефти. Этот вид энергии может действовать, когда другими ее видами залежь не обладает. Режим может быть природным, но чаще проявляется после завершения действия режима растворенного газа, т.е. после дегазации нефти и снижения пластового давления. Его проявлению способствует значительная высота залежи. Нефть в пласте стекает в пониженные части залежи. Дебит скважин в целом низок и возрастает с понижением гипсометрических отметок интервалов вскрытия пласта. Дебит присводовых скважин постепенно уменьшается в результате "осушения" пласта. По той же причине сокращается объем залежи. Динамика годовой добычи нефти при этом режиме показана на рисунке 3.5. Нефть отбирается очень низкими темпами — менее 2 – 1 % в год от начальных извлекаемых запасов.

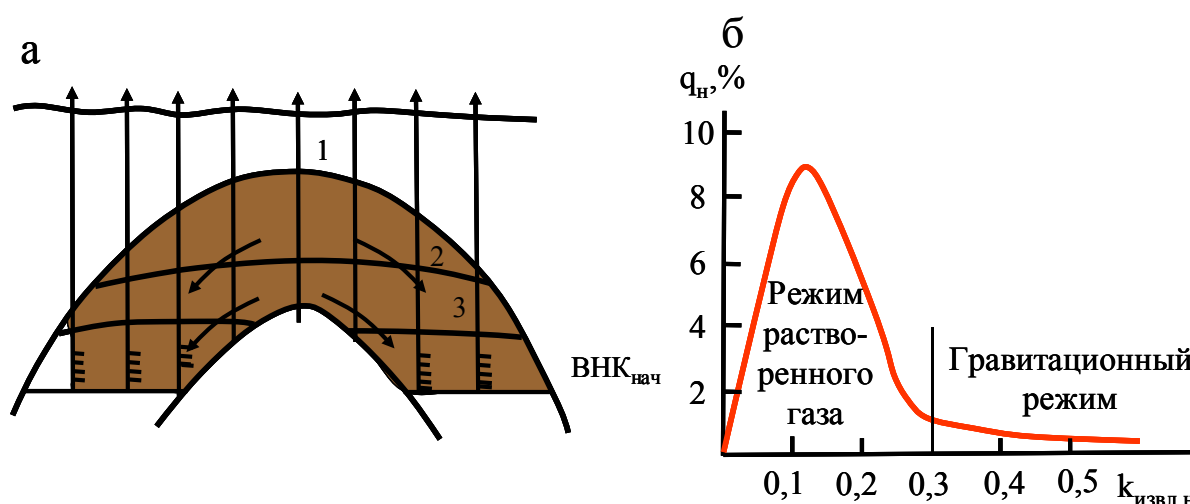


Рисунок 3.5 — Пример разработки нефтяной залежи при природном гравитационном режиме

а — изменение объема залежи в процессе разработки;

б — динамика годовых отборов нефти q_n ;

1 - 3 — последовательные границы нефтенасыщения пласта (в результате "осушения" верхней части залежи); стрелками показано направление фильтрации нефти

Силы тяжести в пласте действуют очень медленно, но за их счет в течение длительного времени может быть достигнут высокий коэффициент извлечения нефти — с

учетом коэффициента извлечения, полученного при предшествующем режиме растворенного газа, вплоть до 0.5. Пластовое давление при рассматриваемом режиме обычно составляет десятые доли мегапаскалей, газосодержание пластовой нефти — единицы кубометров в 1 м³.

Гравитационный режим в практике разработки месторождений использовался на Сахалине и в других районах до перехода к массовому внедрению искусственного воздействия на пласты. При прогрессивных системах разработки, когда она завершается при высоком пластовом давлении, гравитационный режим практически не проявляется.

3.3 Режимы газовых и газоконденсатных залежей

3.3.1 Газовый режим

При газовом режиме (режиме расширяющегося газа) приток газа к забоям скважин обеспечивается за счет потенциальной энергии давления, под которым находится газ в продуктивном пласте. Ее запас обычно оказывается достаточным для довольно полной выработки залежи (сжимаемость газа на три порядка более сжимаемости воды и породы). Режим формируется при отсутствии влияния законтурной области и может иметь место в условиях как инфильтрационной, так и элизионной водонапорной системы.

При газовом режиме в процессе разработки залежи объем залежи практически не меняется. Некоторое уменьшение пустотного пространства залежи может происходить вследствие деформации пород-коллекторов или выпадения конденсата в пласте в результате снижения пластового давления.

Пластовое давление залежи $R_{пл}$ в процессе ее разработки непрерывно снижается. Для газового режима характерно что, удельная добыча газа на 0.1 МПа снижения пластового давления обычно постоянна на протяжении всего периода разработки.

Режим обеспечивает достаточно высокие темпы добычи газа - по крупным залежам в период максимальной добычи до 8 – 10 % начальных запасов в год и более. Значительного поступления попутной воды в скважины обычно не происходит. Однако иногда, несмотря на неподвижность ГВК, в часть скважин поступает некоторое количество воды, что может быть связано с перемещением ее из водоносной части пласта по трещинам или по тонким высокопроницаемым прослоям, из водосодержащих линз, прослоев или каверн, имеющих в объеме самой залежи, и с другими причинами. Выявление источника и путей поступления воды в скважины в таких случаях требует проведения специальных геолого-промысловых исследований. Значения коэффициента извлечения газа при газовом режиме обычно высокие — 0.9 – 0.97. Газовый режим характерен для многих крупных газовых месторождений нашей страны.

3.3.2 Упруговодогазонапорный режим

Упруговодогазонапорный режим — режим, при котором в процессе разработки залежи отмечается подъем ГВК, т.е. происходит внедрение в залежь краевой воды. При этом режиме напор краевой воды всегда сочетается с действием упругих сил газа.

Масштабы внедрения в залежь воды принято оценивать коэффициентом возмещения, который равен отношению объема воды, внедрившейся в залежь за определенный период времени, к объему газа в пластовых условиях, отобранному из залежи за этот же период. Так, при внедрении в залежь 0.2 млн. м³ воды в результате отбора 1 млн. м³ газа в пластовых условиях (при пластовом давлении 10 МПа на поверхности это составит около 100 млн. м³ газа) коэффициент возмещения будет равен 0.2. Повышенные его значения указывают на большую роль водонапорной составляющей режима.

При этом режиме при прочих равных условиях пластовое давление снижается медленнее, чем при газовом. Интенсивность падения давления возрастает при невысокой активности законтурной области (при приуроченности залежи к элизионной водонапорной системе, при пониженной проницаемости коллекторов и др.), с увеличением темпов добычи газа и под влиянием других причин.

Действие упруговодогазонапорного режима сопровождается постепенным обводнением части скважин, в связи с чем они рано (в то время, когда залежь еще имеет высокое пластовое давление) выходят из эксплуатации. Возникает необходимость бурения вместо них дополнительных скважин. Вследствие неоднородности продуктивных отложений и неравномерности отбора газа из прослоев с разной проницаемостью происходит опережающее продвижение воды в глубь залежи по наиболее проницаемым прослоям. Это приводит к появлению воды в продукции скважин, усложнению условий их эксплуатации и раннему отключению. В итоге коэффициенты извлечения газа часто бывают меньшими, чем при газовом режиме, диапазон их значений может быть весьма широким — от 0.5 до 0.95 в зависимости от степени неоднородности продуктивных пластов.

3.3.3 Смешенные природные режимы залежей

При рассмотренных природных режимах залежей с одним преобладающим видом энергии относительно небольшое действие оказывают и другие природные силы. Так, при режимах нефтяных залежей, характеризующихся значительным снижением пластового давления при разработке (режим растворенного газа, газонапорный), некоторую роль играют упругие силы породы и жидкости в пределах самой залежи: при газонапорном режиме заметное действие оказывает режим растворенного газа и

т.д.

Вместе с тем в природе широко распространены режимы залежей, при которых нефть или газ извлекаются из пластов за счет "равноправного" действия двух или даже трех видов энергии. Такие природные режимы называют смешанными.

В газонефтяных залежах природный режим часто складывается из одновременного действия напора краевых вод и газовой шапки. Упруговодогазонапорный режим газовых залежей — по существу также смешанный режим с изменяющейся ролью напора вод и потенциальной энергии давления газа на разных этапах разработки. В начальный период разработки обычно действует лишь газовый режим, а действие напора вод проявляется после существенного снижения пластового давления.

В нефтяных залежах упруговодонапорный режим в чистом виде действует обычно лишь при отборе первых 5 – 10 % извлекаемых запасов нефти, после чего пластовое давление падает ниже давления насыщения, и основное значение приобретает режим растворенного газа (девонские залежи нефти Татарии и Башкирии, многие залежи Западной Сибири).

3.4 Искусственные методы воздействия на нефтяные пласты и призабойную зону

Для повышения эффективности естественных режимов работы залежи применяются различные искусственные методы воздействия на нефтяные пласты и призабойную зону. Их можно разделить на три группы:

- ◆ методы поддержания пластового давления (заводнение, закачка газа в газовую шапку пласта);
- ◆ методы, повышающие проницаемость пласта и призабойной зоны (солянокислотные обработки призабойной зоны пласта, гидроразрыв пласта и др.);
- ◆ методы повышения нефтеотдачи и газоотдачи пластов.

3.4.1 Методы поддержания пластового давления

Искусственное поддержание пластового давления достигается методами законтурного, приконтурного и внутриконтурного заводнения, а также закачкой газа в газовую шапку пласта.

Метод законтурного заводнения (Рисунок 3.6) применяют при разработке сравнительно небольших по размерам залежей. Он заключается в закачке воды в пласт через нагнетательные скважины, размещаемые за внешним контуром нефтеносности на расстоянии 100 м и более. Эксплуатационные скважины располагаются внутри контура нефтеносности параллельно контуру.

В результате заводнения приток воды к пласту увеличивается и давление и нефтяной залежи поддерживается на высоком уровне.

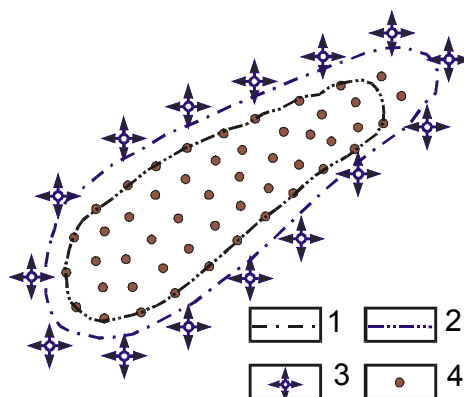


Рисунок 3.6 — Система разработки нефтяной залежи с законтурным заводнением

Контурсы нефтеносности: 1 — внешний, 2 — внутренний; Скважины: 3 — нагнетательные, 4 - добывающие

Метод приконтурного заводнения применяют на месторождениях с низкой проницаемостью продуктивных пластов в части, заполненной водой. Поэтому

нагнетательные скважины располагают либо вблизи контура нефтеносности, либо непосредственно на нем. (Рисунок 3.7)

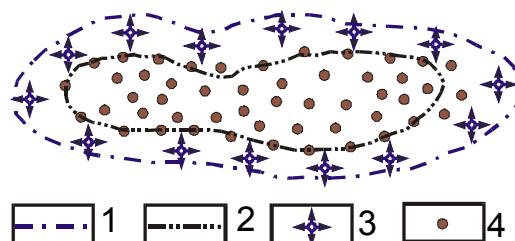


Рисунок 3.7 — Система разработки нефтяной залежи с приконтурным заводнением

Контур нефтеносности: 1 — внешний, 2 — внутренний; скважины: 3 — нагнетательные, 4 - добывающие

Метод внутриконтурного заводнения применяется для интенсификации разработки нефтяной залежи, занимающей значительную площадь.

Внутриконтурное заводнение

Внутриконтурное заводнение представлено целым рядом разновидностей:

- ◆ разрезание рядами нагнетательных скважин;
- ◆ площадное;
- ◆ избирательное;
- ◆ очаговое;
- ◆ головное;
- ◆ барьерное.

Выделяют несколько подвидов разрезания рядами нагнетательных скважин — *разрезание на площади, блоковое и сводовое (центральное)*.

При заводнении *с разрезанием эксплуатационного объекта на площади* самостоятельной разработки разрезающие ряды располагают таким образом, чтобы выделить площади самостоятельной разработки, значительно различающиеся по геолого-промысловой характеристике (участки с разным количеством пластов в эксплуатационном объекте, с разной продуктивностью разреза, с различным характером нефтеводонасыщения и т. д.).

Большое преимущество системы разработки с разрезанием объекта на площади — возможность начинать проектирование и разработку с площадей наиболее продуктивных и с наибольшими запасами.

Блочное заводнение

При *блочном заводнении* нефтяную залежь разрезают рядами нагнетательных скважин на полосы (блоки), в пределах которых размещают ряды добывающих скважин такого же направления. При вытянутой форме залежи ряды скважин располагают обычно перпендикулярно к ее длинной оси (Рисунок 3.8). При «круговой» форме залежей, особенно с обширными площадями нефтеносности, направление рядов скважин выбирают с учетом зональной неоднородности продуктивных пластов — в крест выявленной по данным разведки преобладающей ориентации зон с повышенной мощностью (и, как правило, с повышенной пористостью и проницаемостью) коллекторов. В результате достигается пересечение всех зон, содержащих основную часть запасов нефти, линиями разрезания и, следовательно, обеспечение большего влияния в них закачки воды. При ином направлении блоков, принятом без учета данных о границах зон разной продуктивности, разрезающие ряды в значительной части могут оказаться на участках с пониженной проницаемостью пласта, что обусловит низкую приемистость значительной части нагнетательных скважин и отсутствие в части высокопродуктивных зон воздействия нагнетаемой воды.

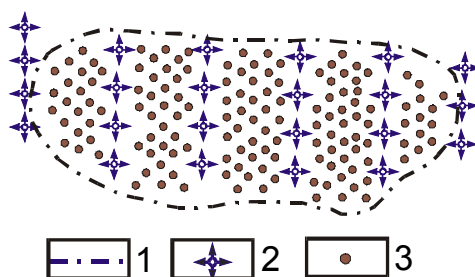


Рисунок 3.8 — Система разработки нефтяной залежи с блоковым заводнением
1 — контур нефтеносности; Скважины: 2 — нагнетательные; 3 — добывающие

При разрезании залежи рядами нагнетательных скважин закачка воды в пласты производится через нагнетательные скважины, расположенные в пределах самой залежи рядами, называемыми разрезающими рядами или линиями разрезания.

Обычно все скважины разрезающего ряда после бурения непродолжительно эксплуатируются на нефть при возможно более высоких дебитах. Это дает возможность очистить призабойную зону пласта и снизить пластовое давление в ряду, т.е. создает условия для успешного освоения скважин под закачку воды. Затем скважины через одну осваивают под нагнетание, продолжая интенсивную добычу нефти из промежуточных скважин ряда. Это способствует перемещению нагнетаемой в пласт воды вдоль разрезающего ряда. После обводнения промежуточных скважин они также переводятся под закачку воды. При такой технологии освоения скважин разрезающего ряда вдоль него в пласте создается полоса воды.

Добывающие скважины при этой разновидности заводнения располагают в рядах, параллельных разрезающим рядам. Отбор нефти из добывающих скважин и продолжающееся нагнетание воды в скважины разрезающего ряда обуславливают расширение полосы воды, созданной вдоль ряда, и перемещение ее границ в направлении к добывающим рядам. Таким путем обеспечиваются вытеснение нефти водой и перемещение ее в пласте к добывающим скважинам.

Разрезание нефтяных залежей на блоки нашло самое широкое применение практически во всех нефтедобывающих районах страны. Большинство месторождений Западной Сибири также разрабатываются в основном с применением блокового заводнения, в том числе Самотлорское, Федоровское, Западно-Сургутское, Правдинское и др.

Сводовое заводнение

При *сводовом заводнении* нагнетание воды осуществляется в скважины одного практически прямолинейного (Рисунок 3.9 а) или кольцевого разрезающего ряда (Рисунок 3.9 б), расположенного в сводовой части залежи. Эти разновидности заводнения применяют для пластов, геолого-физическая характеристика которых благоприятна для применения разрезания вообще. Рациональны они для залежей с умеренной площадью нефтеносности. Показания для применения — низкая проницаемость пластов или наличие экранирующего слоя под залежью, необходимость дополнить законтурное заводнение для усиления воздействия на центральную часть залежи.

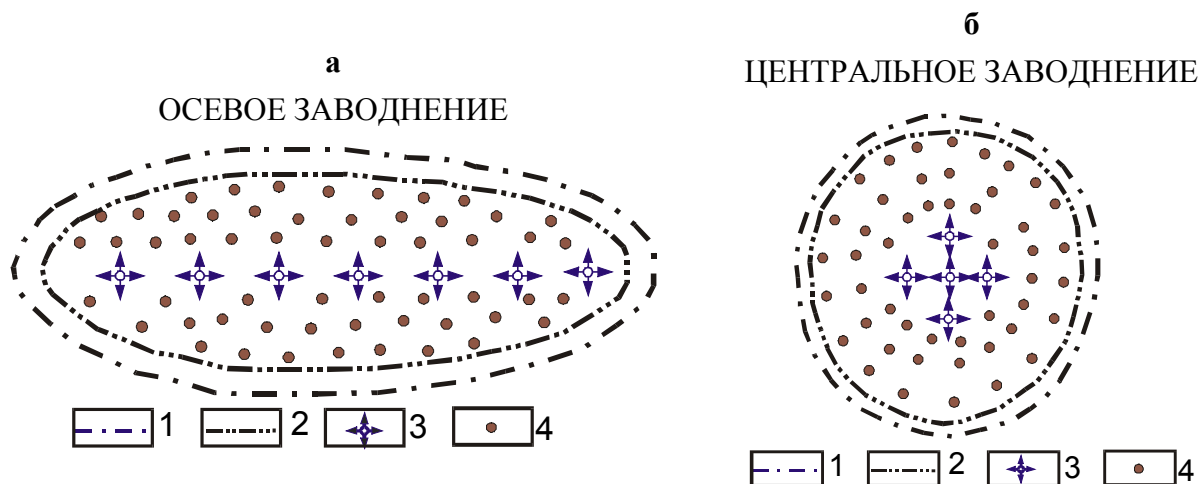


Рисунок 3.9 — Разновидность системы со сводовым заводнением

Контуры нефтеносности: 1 — внешний; 2 — внутренний;

Скважины: 3 — нагнетательные, 4 — добывающие

Площадное заводнение

Площадное заводнение также разновидность внутриконтурного заводнения, при котором в условиях общей равномерной сетки скважин нагнетательные и добывающие скважины чередуются в строгой закономерности, установленной проектным документом на разработку.

Системы разработки с площадным заводнением (площадные системы) обладают большей активностью по сравнению с системами, охарактеризованными ранее. Это обусловлено тем, что в рамках систем с площадным заводнением каждая добывающая скважина с самого начала разработки непосредственно контактирует с нагнетательными, в то время как, например, при внутриконтурном разрезании в начале разработки под непосредственным влиянием нагнетательных скважин находятся лишь скважины внешних (первых) добывающих рядов. Кроме того, при площадном заводнении на одну нагнетательную скважину обычно приходится меньшее количество добывающих скважин, чем при ранее рассмотренных системах.

Применяют несколько вариантов формы сеток и взаимного размещения нагнетательных и добывающих скважин, при которых системы разработки характеризуются различной активностью, т.е. разной величиной отношения количеств добывающих и нагнетательных скважин.

Применяемые при площадном заводнении формы сетки скважин показаны на рисунке 3.10.

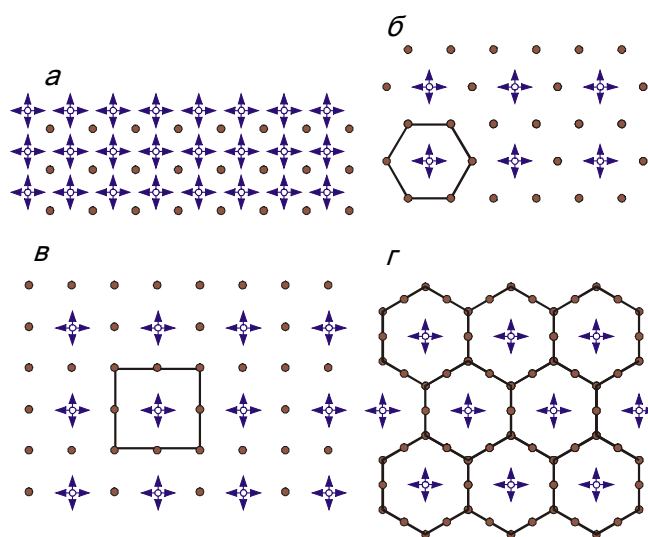


Рисунок 3.10 — Системы разработки с площадным заводнением
Формы сеток скважин: а — пятиточечная, б — семиточечная обращенная, в —
девятиточечная обращенная, г — ячеистая

Системам разработки с площадным заводнением свойственны и некоторые негативные моменты. Они практически не позволяют регулировать скорость продвижения воды к разным добывающим скважинам элемента системы разработки

путем перераспределения объемов закачиваемой воды. В связи с этим возрастает вероятность преждевременного обводнения значительной части добывающих скважин. Этот процесс усугубляется одновременным вводом новых добывающих скважин в элементе системы после начала закачки воды, продолжительными остановками отдельных скважин для подземного и капитального ремонта, отключением обводненных скважин, существенными различиями в дебитах скважин и др. Вследствие своеобразной конфигурации линий тока при площадном заводнении между скважинами могут формироваться целики (застойные зоны) нефти.

❖ **Избирательное заводнение** — разновидность внутриконтурного заводнения — предусматривает выбор местоположения нагнетательных скважин после разбуривания эксплуатационного объекта по равномерной сетке с учетом изменчивости его геологического строения. При составлении первого проектного документа на разработку местоположение нагнетательных скважин не определяют. После разбуривания объекта по равномерной сетке и некоторого периода эксплуатации всех скважин на нефть для освоения под закачку воды выбирают скважины, местоположение которых наиболее полно отвечает геологическому строению пластов и обеспечивает эффективное воздействие на весь объем залежи. В конечном счете, нагнетательные скважины оказываются размещенными по площади объекта неравномерно. Избирательное заводнение применяют при резкой зональной неоднородности пластов, выражающейся в неповсеместном залегании коллекторов, в наличии двух или трех разновидностей коллекторов разной продуктивности, распределенных неравномерно по площади и т. д., а также при нарушении объекта серией дизъюнктивных нарушений.

❖ **Очаговое заводнение** по сути является избирательным заводнением, но применяется как дополнение к другим разновидностям заводнения (законтурному, приконтурному, разрезанию на площади, блоки и др.), если они не обеспечивают влияние закачки воды по всей площади объекта. Очаги заводнения (нагнетание воды в отдельные скважины или небольшие группы скважин) обычно создают на участках, не испытывающих или недостаточно испытывающих влияние заводнения после освоения запроектированного его вида. Под нагнетательные выбирают скважины из числа добывающих, преимущественно из тех, которые основную свою задачу уже выполнили, т. е. расположенные на заводненных (выработанных) участках объекта разработки. При необходимости для создания очагов заводнения бурят специальные дополнительные скважины.

Очаговое заводнение применяют очень широко это одно из главнейших мероприятий по развитию и совершенствованию систем разработки с заводнением.

❖ **Головное заводнение.** По существу, эта разновидность близка к сводовому заводнению. Головным называют нагнетание воды в наиболее повышенные зоны залежей, тектонически или литологически экранированных в сводовых частях. Этот вид заводнения

применяется при разработке месторождений нефти геосинклинального типа — в Азербайджане, Казахстане, Западной Украине и др.

❖ **Барьерное заводнение.** Эта разновидность внутриконтурного заводнения применяется при разработке нефтегазовых или нефтегазоконденсатных залежей пластового типа с целью изоляции газовой (газоконденсатной) части залежи от нефтяной. Кольцевой ряд нагнетательных скважин располагают в пределах газонефтяной зоны, вблизи внутреннего контура газоносности.

В результате нагнетания воды в пласте образуется водяной барьер, отделяющий газовую часть залежи от нефтяной. Применение барьерного заводнения обеспечивает возможность одновременного отбора нефти и газа из недр без консервации газовой шапки на длительное время, обязательной при разработке с использованием природных видов энергии или при охарактеризованных выше разновидностях заводнения.

Барьерное заводнение может сочетаться с законтурным или приконтурным, а также с использованием энергии напора пластовых вод. Наиболее эффективно его применение при относительно однородном строении и небольших углах падения пластов.

С применением барьерного заводнения разрабатывают в Западной Сибири (залежи в пластах группы «А» Самотлорского месторождения), в Томской области Лугинецкое месторождение. Таким образом, во многих случаях при проектировании системы разработки эксплуатационного объекта, исходя из его геологопромысловой характеристики, для него может быть рекомендовано две, а иногда и три разновидности заводнения. Например, приконтурное заводнение может рассматриваться наряду с осевым разрезанием или поперечным разрезанием объекта на блоки; разрезание на узкие блоки может быть рекомендовано наряду с площадным заводнением и т. д. Из числа возможных вариантов, обоснованных геологически, оптимальный вариант выбирают с помощью гидродинамических и экономических расчетов при учете других элементов системы разработки (плотности сетки добывающих скважин, перепада давления между зонами нагнетания и отбора).

3.4.2 Методы, повышающие проницаемость пласта и призабойной зоны

Дополнительный приток нефти в скважины, а следовательно, и дополнительный дебит обеспечивают применение методов увеличения проницаемости призабойной зоны пласта. На окончательной стадии бурения скважины глинистый раствор может проникать в поры и капилляры призабойной зоны, снижая ее проницаемость.

Снижение проницаемости этой зоны, загрязнение ее возможно и в процессе эксплуатации скважины. По мере разработки залежи приток нефти и газа в скважину постепенно уменьшается. Причина этого заключается в «засорении» призабойной зоны — заполнении порового пространства коллекторов твердыми и разбухшими частицами породы, тяжелыми смолистыми остатками нефти, солями, выпадающими из пластовой воды,

отложениями парафина, гидратами (в газовых пластах) и т.д.

В процессе разработки нефтяных и газовых месторождений широко применяются методы повышения проницаемости пласта и призабойной зоны. Для увеличения проницаемости пласта и призабойной зоны применяют *механические, химические и физические методы*.

Механические методы

К механическим методам относятся гидравлический разрыв пласта (ГРП), гидропескоструйная перфорация (ГПП) и торпедирование.

Гидро разрыв пласта производится путем закачки в него под давлением до 60 МПа нефти, пресной или минерализованной воды, нефтепродуктов (мазут, керосин, дизельное топливо) и других жидкостей в результате чего в пласте образуются трещины. В образовавшиеся трещины нагнетают песок, стеклянные и пластмассовые шарики, чтобы после снятия давления трещина не сомкнулась. Трещины, образовавшиеся в пласте, являются проводниками нефти и газа, связывающими скважину с удаленными от забоя продуктивными зонами пласта. Протяженность трещин может достигать нескольких десятков метров, ширина их $1 \div 4$ мм.

Применение гидро разрыва дает наибольший эффект при низкой проницаемости пласта и призабойной зоны, и позволяет увеличить дебит нефтяных скважин в 2 ... 3 раза.

Гидропескоструйная перфорация — это процесс создания отверстий в стенках эксплуатационной колонны, цементном камне и горной породе для сообщения продуктивного пласта со стволом скважины за счет энергии песчано-жидкостной струи, истекающей из насадок специального устройства (перфоратора). Рабочая жидкость с содержанием песка 50 ... 200 г/л закачивается в скважину с расходом 3 ... 4 л/с. На выходе же из насадок перфоратора ее скорость составляет 200 ... 260 м/с, а перепад давления — 18... 22 МПа. При данных условиях скорость перфорации колонны и породы составляет в среднем от 0.6 до 0.9 мм/с.

В результате гидропескоструйной перфорации сообщение продуктивного пласта со скважиной происходит через щели в колонне и цементном камне по всей его толщине.

Торпедированием называется воздействие на призабойную зону пласта взрывом. Для этого в скважине напротив продуктивного пласта помещают соответствующий заряд взрывчатого вещества (тротил, гексоген, нитроглицерин, динамит) и подрывают его. При взрыве торпеды образуется мощная ударная волна, которая проходит через скважинную жидкость, достигает стенок эксплуатационной колонны, наносит сильный удар и вызывает растрескивание отложений (солей, парафина и др.). В дальнейшем пульсация газового пузыря, образовавшегося из продуктов взрыва, обеспечивает вынос разрушенного осадка из каналов.

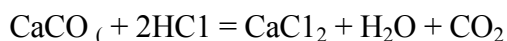
Химические методы

К химическим методам воздействия на призабойную зону относятся обработки кислотами, ПАВ, химреагентами и органическими растворителями.

Кислотная обработка скважин связана с подачей на забой скважины под определенным давлением растворов кислот. Растворы кислот под давлением проникают в имеющиеся в пласте мелкие поры и трещины и расширяют их. Одновременно с этим образуются новые каналы, по которым нефть может проникать к забою скважины. Для кислотной обработки применяют в основном водные растворы соляной и плавиковой (фтористоводородной) кислоты. Концентрация кислоты в растворе обычно принимается равной $10 \div 15 \%$, что связано с опасностью коррозионного разрушения труб и оборудования. Однако в связи с широким использованием высокоэффективных ингибиторов коррозии и снижением опасности коррозии концентрацию кислоты в растворе увеличивают до $25 \div 28 \%$, что позволяет повысить эффективность кислотной обработки. Длительность кислотной обработки скважин зависит от многих факторов — температуры на забое скважины, генезиса пород продуктивного пласта, их химического состава, концентрации раствора, давления закачки. Технологический процесс кислотной обработки скважин включает операции заполнения скважины кислотным раствором, продавливание кислотного раствора в пласт при герметизации устья скважин закрытием задвижки. После окончания процесса продавливания скважину оставляют на некоторое время под давлением для реагирования кислоты с породами продуктивного пласта. Длительность кислотной обработки после продавливания составляет $12 \div 16$ ч на месторождениях с температурой на забое не более 40°C и $2 \div 3$ ч при забойных температурах $100 \div 150^\circ\text{C}$.

Кислотные обработки осуществляются соляной, плавиковой, уксусной, серной и угольной кислотами.

Соляной кислотой HCl . 15 %-ной концентрации растворяют карбонатные породы (известняки, доломиты), слагающие продуктивные пласты, а также привнесенные в пласт загрязняющие частицы. При этом протекают следующие реакции:



Полученные в результате реакции хлористый кальций CaCl_2 и хлористый магний MgCl_2 хорошо растворяются в воде и легко удаляются вместе с продукцией скважины, образуя новые пустоты и каналы.

Плавиковая кислота HF в смеси с соляной, предназначается для воздействия на глинистый и карбонатный цемент песчаников, с целью увеличения порового пространства призабойной зоны пласта и для удаления глинистого раствора, попавшего в поры пласта во время бурения или глушения скважины.

При закачке в скважину концентрированной **серной кислоты** H_2SO_4 положительный эффект достигается двумя путями. Во-первых, за счет теплоты, выделяющейся в процессе ее

смещения с водой, снижается вязкость нефти и, соответственно, увеличивается дебит скважины. Во-вторых, при смешении серной кислоты с нефтью образуется ПАВ, также улучшающий приток нефти из пласта в скважину.

Концентрированная серная кислота предназначена для воздействия на продуктивные пласты, образованные песчаниками. Дело в том, что при ее взаимодействии с карбонатными породами образуется нерастворимый в воде сульфат кальция CaSO_4 , ухудшающий проницаемость призабойной зоны.

Концентрированная (98 %) серная кислота не разрушает металла. Коррозия начинается только при ее разбавлении водой.

Обработка призабойной зоны пластов ПАВ преследует цель удаления воды и загрязняющего материала. Отрицательная роль воды проявляется в том, что, попадая на забой скважины, она «закупоривает» часть пор, препятствуя притоку нефти и газа. Кроме того, вступая в контакт с глинистыми частицами пород, вода вызывает их набухание и разрушение. Это приводит к закупорке тонких поровых каналов и уменьшает дебит скважины.

Механизм действия ПАВ заключается в снижении поверхностного натяжения на границе воды с нефтью, газом и породой. Благодаря этому размер капель воды в поровом пространстве уменьшается в несколько раз и облегчается их вынос. Некоторые ПАВ, кроме того, делают поверхность поровых каналов в породе не смачиваемой для воды, но смачиваемой для нефти, что облегчает фильтрацию последней.

С помощью **химреагентов и органических растворителей** удаляют асфальто-смолистые и парафиновые отложения.

Физические методы

К физическим методам воздействия на призабойную зону относятся тепловые обработки и вибровоздействия.

Целью **тепловых обработок** является удаление парафина и асфальто-смолистых веществ. Для этого применяют горячую нефть, пар, электронагреватели, термоакустическое воздействие, а также высокочастотную электромагнитоакустическую обработку.

При вибровоздействии призабойная зона пласта подвергается обработке пульсирующим давлением. Благодаря наличию жидкости в порах породы обрабатываемого пласта, по нему распространяются как искусственно создаваемые колебания, так и отраженные волны. Путем подбора частоты колебания давления можно добиться резонанса обоих видов волн, в результате чего возникнут нарушения в пористой среде, т.е. увеличится проницаемость пласта.

Методы повышения пластового давления и увеличения проницаемости пласта позволяют, главным образом, сокращать сроки разработки залежей за счет более интенсивных темпов отбора нефти и газа. Однако необходимо добиваться и наиболее

полного извлечения нефти и газа из недр. Это достигается применением методов повышения нефте- и газоотдачи пластов.

3.4.3 Методы повышения нефтеотдачи и газоотдачи пластов

Для повышения нефтеотдачи применяют следующие способы:

- ◆ закачка в пласт воды, обработанной ПАВ;
- ◆ нагнетания в пласт теплоносителя;
- ◆ внутрипластовое горение;
- ◆ вытеснение нефти растворами полимеров;
- ◆ закачка в пласт углекислоты.

При закачке в нефтяной пласт воды, обработанной ПАВ, снижается поверхностное натяжение на границе нефть-вода, что способствует дроблению глобул нефти и образованию маловязкой эмульсии типа «нефть в воде», для перемещения которой необходимы меньшие перепады давления. Одновременно резко снижается и поверхностное натяжение на границе нефти с породой, благодаря чему она более полно вытесняется из пор и смывается с поверхности породы.

При вытеснении нефти водой нередки случаи, когда вследствие различия вязкостей жидкостей или разной проницаемости отдельных участков пласта имеет место опережающее продвижение вытесняющего агента по локальным зонам пласта. Это приводит к недостаточно полному вытеснению нефти. Для выравнивания фронта продвижения воды в пласт закачивают водо-растворимые полимеры.

Для загущения воды применяют различные водорастворимые полимеры, из которых наиболее широкое применение нашли полиакриламиды (ПАА). Они хорошо растворяются в воде и уже при концентрациях 0.01 ... 0.05 % придают ей вязкоупругие свойства, создает условия для более равномерного продвижения водонефтяного контакта и повышения конечной нефтеотдачи пласта.

Роль раствора полимеров могут выполнять также пены, приготовленные на аэрированной воде с добавкой 0.2 ... 1 % пенообразующих веществ. Вязкость пены в 5 ... 10 раз больше вязкости воды.

Нагнетание в пласт теплоносителя (горячей воды или пара с температурой до 400 °С) позволяет значительно снизить вязкость нефти и увеличить ее подвижность, способствует растворению в нефти выпавших из нее асфальтенов, смол и парафинов.

Метод **внутрипластового горения** заключается в том, что после зажигания тем или иным способом нефти у забоя нагнетательной (зажигательной) скважины в пласте создается движущийся очаг горения за счет постоянного нагнетания с поверхности воздуха или смеси воздуха с природным газом. Образующиеся впереди фронта горения пары нефти,

а также нагретая нефть с пониженной вязкостью движутся к эксплуатационным скважинам и извлекаются через них на поверхность.

При вытеснении нефти из пласта растворителями в качестве вытесняющей фазы используются растворимые в нефти сжиженные пропан, бутан, смесь пропана с бутаном. В пласте они смешиваются с нефтью, уменьшая ее вязкость, что ведет к увеличению скорости фильтрации.

При **закачке в пласт углекислоты** происходит ее растворение в нефти, что сопровождается уменьшением вязкости последней и соответствующим увеличением притока к эксплуатационной скважине.

Опыт разработки залежей нефти показывает, что при снижении температуры в порах пласта происходит выпадение асфальтенов, смол и парафинов, затрудняющих фильтрацию. В пластах, содержащих высоковязкую нефть, даже незначительное снижение температуры в процессе разработки существенно снижает эффективность ее добычи. Поэтому одним из путей повышения нефтеотдачи является применение теплового воздействия на пласт.

Глава 4

Эксплуатация нефтяных и газовых скважин

Все известные способы эксплуатации скважин подразделяются на следующие группы:

- ❖ фонтанный, когда нефть извлекается из скважин самоизливом;
- ❖ газлифтный — с помощью энергии сжатого газа, вводимого в скважину извне;
- ❖ насосный — извлечение нефти с помощью насосов различных типов.

Выбор способа эксплуатации нефтяных скважин зависит от величины пластового давления и глубины залегания пласта.

4.1 Фонтанный способ эксплуатации скважин

Фонтанный способ эксплуатации скважин применяется, если пластовое давление в залежи велико. В этом случае нефть фонтанирует, поднимаясь на поверхность по насосно-компрессорным трубам за счет пластовой энергии. Фонтанирование скважин может происходить под действием гидростатического напора, а также энергии расширяющегося газа.

Практически фонтанирование только под действием гидростатического напора встречается очень редко. В большинстве случаев вместе с нефтью в пласте находится газ, и он играет главную роль в фонтанировании скважин.

В нефтяных залежах, где давление насыщения нефти газом равно пластовому давлению газ делает двойную работу: выделяясь в пласте он выталкивает нефть, а в трубах поднимает ее на поверхность.

Для некоторых режимов характерно содержание в нефти газа, находящегося в растворенном состоянии и не выделяющегося из нефти в пределах пласта. В этом случае по мере подъема жидкости в скважине давление снижается и на некотором расстоянии от забоя достигает величины, равной давлению насыщения, и из жидкости начинает выделяться газ, который способствует дальнейшему подъему жидкости на поверхность.

Оборудование любой скважины, в том числе фонтанной, должно обеспечивать отбор продукции в заданном режиме и возможность проведения необходимых технологических операций с учетом охраны недр, окружающей среды и предотвращения аварийных ситуаций. Оно подразделяется на скважинное (подземное) и устьевое (земное).

4.1.1 Скважинное (подземное) оборудование

При одном и том же количестве газа не в каждой скважине можно получить фонтанирование. Если количество газа достаточно для фонтанирования в 150 миллиметровой скважине, то его может не хватить для 200 миллиметровой скважины.

Смесь нефти и газа, движущаяся в скважине, представляет собой чередование прослоев нефти с прослоями газа: чем больше диаметр подъемных труб, тем больше надо газа для подъема нефти.

В практике известны случаи, когда скважины больших диаметров (150 ÷ 300 мм), пробуренные на высокопродуктивные пласты с большим давлением, отличались высокой производительностью, но фонтанирование их в большинстве случаев было весьма непродолжительным. Иногда встречаются скважины, которые при обычных условиях не фонтанируют, хотя давление в пласте высокое.

После спуска в такие скважины лифтовых труб малого диаметра удается достигнуть фонтанирования. Поэтому с целью рационального использования энергии расширяющего газа все скважины, где ожидается фонтанирование, перед освоением оборудуют насосно-компрессорными трубами (НКТ) с условными размерами (по внешнему диаметру): 27, 33, 42, 48, 60, 73, 89, 102 и 114 мм с толщиной стенок от 3 до 7 мм. Длина труб 5 ÷ 10 м.

Диаметр подъемных труб подбирают опытным путем в зависимости от ожидаемого дебита, пластового давления, глубины скважины и условий эксплуатации. Трубы опускают до фильтра эксплуатационной колонны.

4.1.2 Устьевое (земное) оборудование

Условия эксплуатации фонтанных скважин требуют герметизации их устья, разобщения межтрубного пространства, направления продукции скважин в пункты сбора нефти и газа, а также при необходимости полного закрытия скважины под давлением. Эти требования выполняются при установке на устье фонтанирующей скважины колонной головки и фонтанной арматуры с манифольдом.

Колонная головка предназначена для соединения верхних концов обсадных колонн (кондуктора, технических и обсадных труб), герметизации межтрубных пространств и служит опорой для фонтанной арматуры.

Фонтанная арматура, состоит в свою очередь из трубной головки и фонтанной елки.

Трубная головка служит для обвязки одного или двух рядов фонтанных труб, герметизации межтрубного пространства между эксплуатационной колонной и фонтанными трубами, а также для проведения технологических операций при освоении, эксплуатации и

ремонте скважины. Обычно трубная головка представляет собой крестовину с двумя боковыми отводами и трубной подвеской. Боковые отводы позволяют закачивать в межтрубное пространство воду и глинистый раствор при глушении скважины, ингибиторы гидратообразования и коррозии, измерять затрубное давление (манометром), а также отбирать газ из него. Трубная головка монтируется непосредственно на колонной головке.

Фонтанная елка предназначена для управления потоком продукции скважины и регулирования его параметров, а также для установки манометров, термометров и приспособлений, служащих для спуска и подъема глубинных приборов. Елка состоит из вертикального ствола и боковых отводов-выкидов (струн). На каждом отводе устанавливают по две задвижки: рабочую и резервную (ближайшую к стволу). На стволе установлены коренная (главная, центральная) и буферная задвижки. На отводах имеются «карманы» для термометров и штуцеры для манометров, а также для регулирования расхода. Ствол заканчивается буфером с манометром.

Фонтанные елки по конструкции делятся на крестовые и тройниковые. В состав ствола крестовой елки входит крестовина, к которой и крепятся отводы-выкиды (Рисунок 4.1) Каждый из них может быть рабочим. Тогда второй является резервным. В конструкцию ствола тройниковой елки входят тройники, к которым присоединяются выкидные линии — верхняя, которая является рабочей и нижняя, являющаяся резервной (Рисунок 4.2). Такое распределение «ролей» связано с тем, что тройниковая арматура, как правило, применяется в скважинах, в продукции которых содержится песок или ил.

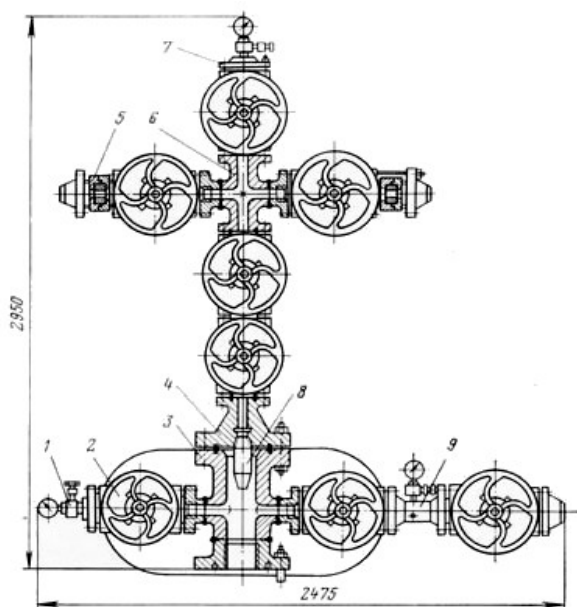


Рисунок 4.1 — Фонтанная крестовая арматура (4АФК-50-700) высокого давления (70 МПа) для однорядного подъемника:

- 1 — вентиль,
- 2 — задвижка,
- 3 — крестовина,
- 4 — катушка для подвески НКТ,
- 5 — штуцер,
- 6 — крестовины ёлки,
- 7 — буфер,
- 8 — патрубок для подвески НКТ,
- 9 — катушка

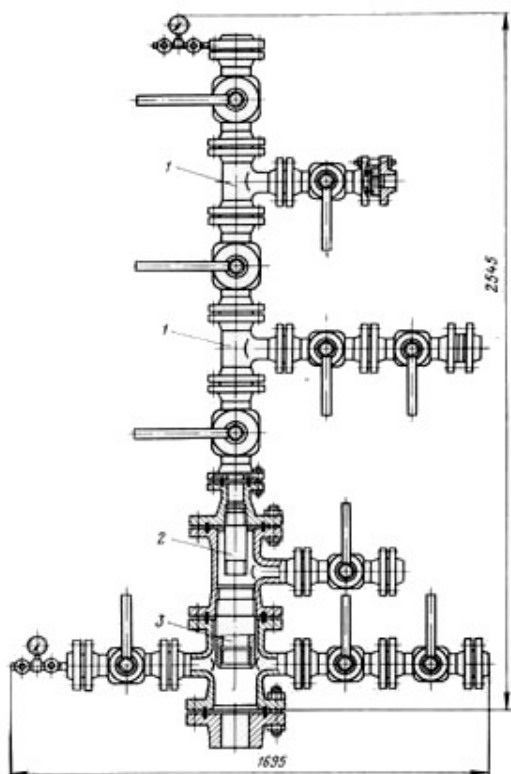


Рисунок 4.2 — Фонтанная тройниковая арматура кранового типа для подвески двух рядов НКТ (2АФТ-60х40хКрЛ-125):

- 1 — тройник;
- 2 — патрубок для подвески второго ряда НКТ;
- 3 — патрубок для подвески первого ряда НКТ

Для обеспечения длительной и бесперебойной работы скважин в фонтанном режиме эксплуатации большое значение имеет регулирование пластовой энергии за счет изменения объема нефти, поступающего из скважины и называемого дебитом скважин. Для ограничения дебита скважин в боковом отводе фонтанной елки устанавливается сменный штуцер-вставка из износостойкого материала с калиброванным отверстием строго определенного диаметра (Рисунок 4.3). Диаметр штуцера определяет количество поступающей из скважины нефти в зависимости от принятого режима работы скважины. Обычно диаметр штуцера равен $3 \div 15$ мм и больше.

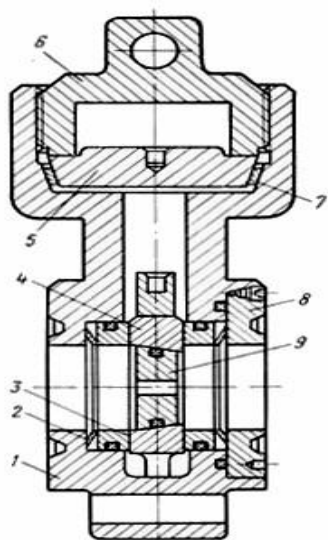


Рисунок 4.3 — Штуцер быстросменный для фонтанной арматуры высокого давления (ЩБА-50-700)

- 1 — корпус,
- 2 — тарельчатая пружина,
- 3 — боковое седло,
- 4 — обойма,
- 5 — крышка,
- 6 — нажимная гайка,
- 7 — прокладка,
- 8 — гайка боковая,
- 9 — штуцерная металлокерамическая

Могут применяться быстро сменяемые и быстро регулируемые забойные штуцеры, которые устанавливаются в фонтанных трубах на любой глубине и удерживаются пакерами. Спуск и подъем забойных штуцеров осуществляется на стальном канате при помощи лебедки.

Манифольд — система труб и отводов с задвижками или кранами — служит для соединения фонтанной арматуры с трубопроводом, по которому продукция скважины поступает на групповую замерную установку (ГЗУ). Он предусматривает наличие двух практически идентичных обвязок (рабочая и резервная), в каждой из которых есть регулируемый штуцер, вентили для отбора проб жидкости и газа, запорное устройство для сброса продукции на факел или в земляной амбар и предохранительный клапан.

4.1.3 Особенности эксплуатации фонтанных скважин

Освоение и пуск в работу фонтанной скважины осуществляется снижением давления на пласт путем:

- ◆ последовательной замены глинистого раствора в скважине жидкостью и газожидкостной смесью меньшей плотности (глинистый раствор → вода → нефть);
- ◆ использования азота инертного или газа (вытеснением части жидкости из скважины, ее аэрацией);
- ◆ свабирования.

Одним из факторов, осложняющих процесс эксплуатации скважин, является отложение парафина на стенках подъемных труб, устьевой арматуры и выкидных линий.

Для борьбы с отложениями парафина применяют следующие основные способы:

1. *Механический*, при котором парафин со стенок труб периодически удаляется специальными скребками и выносится струей на поверхность.
2. *Тепловой*, при котором скважина промывается теплоносителем (паром, горячей водой или нефтепродуктами).
3. *Использование подъемных труб* с гладкой внутренней поверхностью (остеклованных или покрытых специальным лаком или эмалями).
4. *Химический*, при котором парафин удаляется с помощью растворителей.

Неполадки в работе фонтанных скважин — нарушение режимов:

- Парафино- и гидратообразование в трубах.
- Образование песчаных пробок на забоях.
- Разъедание штуцера.
- Забивание песком, парафином штуцера или выкидной линии.
- Появление воды в скважине.

Фонтанный способ эксплуатации нефтяных скважин применяется на начальном этапе разработки месторождений.

Все газовые скважины эксплуатируются фонтанным способом. Газ поступает на поверхность за счет пластового давления.

4.2 Газлифтный способ эксплуатации скважин

4.2.1 Принцип действия газлифта

Логическим продолжением фонтанной эксплуатации является газлифтная эксплуатация, при которой недостающее количество газа для подъема жидкости закачивают в скважину с поверхности. Газ в нефтяную скважину можно подать под давлением без его дополнительной компрессии из газовых пластов. Такой способ называют бескомпрессорным. Газлифт характеризуется высокой технико-экономической эффективностью, отсутствием в скважинах механизмов и трущихся деталей, простотой обслуживания скважин и регулирования работы.

В скважину опускают два ряда насосных труб. По затрубному пространству между наружной и внутренней трубами подают под давлением газ или воздух. Наружную трубу называют *воздушной*. Внутреннюю трубу, по которой нефть в смеси с газом или воздухом поднимается на поверхность, называют *подъемной*. Подъемная труба имеет меньшую длину по сравнению с воздушной. До закачки газа жидкость в подъемной и воздушной трубах находится на одном уровне. Этот уровень называют статическим. В этом случае давление жидкости на забое соответствует пластовому давлению.

По воздушной трубе (затрубному пространству) в скважину под давлением этого газа жидкость полностью вытесняется в подъемную трубу, после этого газ проникает в подъемную трубу и перемешивается с жидкостью. Плотность газированной жидкости уменьшается и по мере ее насыщения газом достигается разность в плотности газированной и негазированной жидкостей.

Вследствие этого более плотная (негазированная) жидкость будет вытеснять из подъемной трубы газированную жидкость. Если газ подавать в скважину непрерывно, то газированная жидкость будет подниматься и выходить из скважины в систему сбора. При этом в затрубном пространстве подъемной трубы устанавливается новый уровень жидкости, называемый динамической высотой или динамическим уровнем.

Применяют газлифты **однорядные** и **двухрядные**.

В однорядном в скважину опускают только одну колонну труб, по которой газожидкостная смесь поднимается из скважины на поверхность. В двухрядном подъемнике в скважину опускают две насосные колонны труб. По затрубному пространству этих колонн с поверхности подают газ, а по внутренней колонне труб на

поверхность поднимается газожидкостная смесь.

Однорядный подъемник менее металлоемок, но в нем нет достаточных условий для выноса песка с забоя скважины. Поэтому однорядный подъемник применяется на скважинах, эксплуатируемых без воды и выноса песка. В *двухрядном подъемнике* вынос газожидкостной смеси происходит по внутренней трубе меньшего диаметра. За счет этого возрастают скорости подъемника газожидкостной смеси и улучшаются условия для выноса из скважины воды и песка. Кроме того, двухрядный подъемник работает с меньшей пульсацией рабочего давления и струи жидкости, а это, в свою очередь, снижает расход рабочего агента — газа.

Поэтому, несмотря на увеличение металлоемкости, двухрядные подъемники применяют на сильно обводненных скважинах при наличии на забое большого количества песка. С целью снижения металлоемкости применяют так называемую полоторядную конструкцию, когда высший ряд труб заканчивают трубами меньшего диаметра, называемых хвостовиком.

Достоинства газлифтного метода:

- ✓ отсутствие подвижных и быстроизнашивающихся деталей (что позволяет эксплуатировать скважины с высоким содержанием песка);
- ✓ расположение технологического оборудования на поверхности (облегчает его наблюдение, ремонт);
- ✓ обеспечение возможности отбора из скважин больших объемов жидкости (до $1800 \div 1900 \text{ м}^3/\text{сут}$);
- ✓ возможность эксплуатации нефтяных скважин при сильном обводнении и простота регулирования дебита скважин.

Недостатки газлифтного метода:

- ◆ большие капитальные затраты;
- ◆ низкий КПД;
- ◆ повышенный расход НКТ, особенно при применении двухрядных подъемников;
- ◆ быстрое увеличение расхода энергии на подъем 1 т нефти по мере снижения дебита скважин с течением времени эксплуатации.

В конечном счете, себестоимость добычи 1 т нефти при газлифтном методе ниже за счет низких эксплуатационных расходов, поэтому он перспективен.

4.2.2 Оборудование газлифтных скважин

Устье газлифтной скважины оборудуют стандартной фонтанной арматурой, рабочее давление, которой должно соответствовать максимальному ожидаемому на устье скважины. Арматуру до установки на скважину опрессовывают в сборном виде на пробное давление, указанное в паспорте. После установки на устье скважины ее опрессовывают на давление, допустимое для опрессовки эксплуатационной колонны, при этом независимо от ожидаемого рабочего давления арматуру монтируют с полным комплектом шпилек и уплотнений. Под ее выкидными и нагнетательными линиями, расположенными на высоте, устанавливают надежные опоры, предотвращающие падение труб при ремонте, а также вибрацию от ударов струи.

Обвязка скважины и аппаратура, а также газопроводы, находящиеся под давлением, должны отогреваться только паром или горячей водой.

Для оборудования газлифтных подъемников применяют НКТ следующих диаметров: в *однорядных подъемниках* — от 48 до 89 мм и редко 114 мм, в *двухрядных подъемниках* — для наружного ряда труб 73, 89 и 114 мм, а для внутреннего — 48, 60 и 73 мм. При выборе диаметров НКТ необходимо иметь в виду, что минимальный зазор между внутренней обсадной колонны и наружной поверхностью НКТ должен составлять $12 \div 15$ мм.

4.3 Насосный способ эксплуатации скважин

При насосном способе эксплуатации подъем нефти из скважин на поверхность осуществляется штанговыми и бесштанговыми насосами (погружные электроцентробежные насосы, винтовые насосы и др).

4.3.1 Эксплуатация скважин штанговыми насосами

Штанговые скважинные насосы (ШСН) обеспечивают откачку из скважин углеводородной жидкости, обводненностью до 99 % , абсолютной вязкостью до 100 мПа·с, содержанием твердых механических примесей до 0.5 %, свободного газа на приеме до 25 %, объемным содержанием сероводорода до 0.1 %, минерализацией воды до 10 г/л и температурой до 130 °С.

Две трети фонда (66 %) действующих скважин стран СНГ (примерно 16.3 % всего объема добычи нефти) эксплуатируются ШСНУ. Дебит скважин составляет от десятков килограммов в сутки до нескольких тонн. Насосы спускают на глубину от нескольких десятков метров до 3000 м., а в отдельных скважинах на 3200 ÷ 3400 м. ШСНУ включает:

- Наземное оборудование: станок-качалка (СК), оборудование устья.
- Подземное оборудование: насосно-компрессорные трубы (НКТ), насосные штанги (НШ), штанговый скважинный насос (ШСН) и различные защитные устройства, улучшающие работу установки в осложненных условиях.

Отличительная особенность ШСНУ обстоит в том, что в скважине устанавливают плунжерный (поршневой) насос, который приводится в действие поверхностным приводом посредством колонны штанг.

Штанговая глубинная насосная установка (Рисунок 4.4) состоит из скважинного насоса 2 вставного или невставного типов, насосных штанг 4 насосно-компрессорных труб 3, подвешенных на планшайбе или в трубной подвеске 8, сальникового уплотнения 6, сальникового штока 7, станка-качалки 9, фундамента 10 и тройника 5. На приеме скважинного насоса устанавливается защитное приспособление в виде газового или песочного фильтра 1.

Недостатками штанговых насосов является ограниченность глубины их подвески и малая подача нефти из скважин.

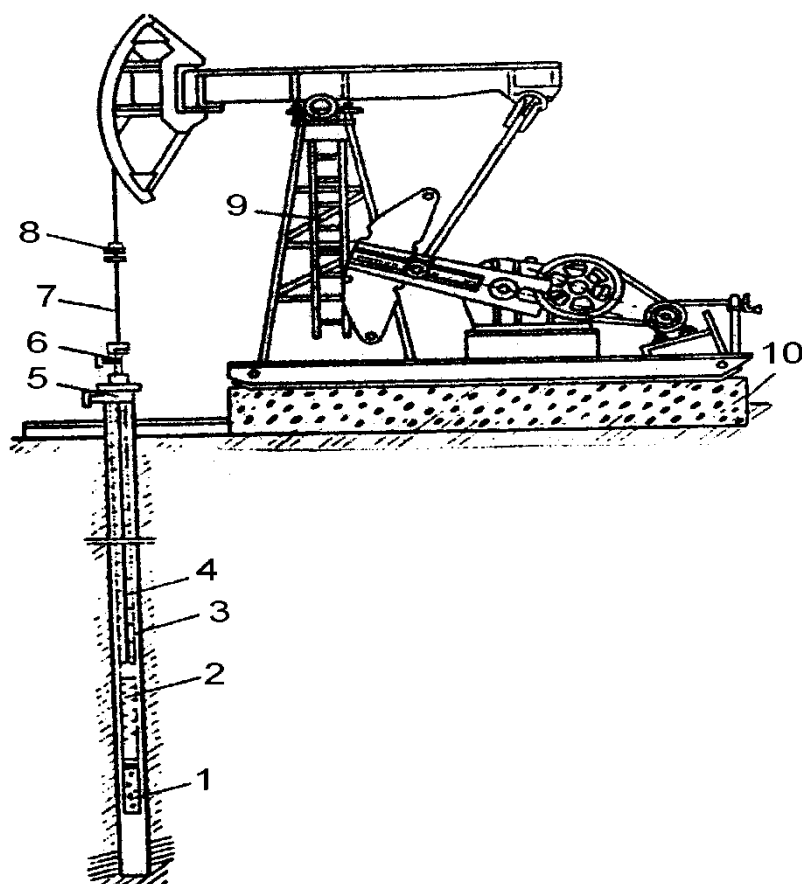


Рисунок 4.4 — Схема установки штангового скважинного насоса

Штанговые скважинные насосы

По способу крепления насосов к колонне НКТ различают вставные (НСВ) и не вставные (НСН) скважинные насосы (Рисунок 4.5, 4.6).

У не вставных (трубных) насосов цилиндр с седлом всасывающего клапана опускают в скважину на НКТ. Плунжер с нагнетательным и всасывающим клапаном опускают в скважину на штангах и вводят внутрь цилиндра. Плунжер с помощью специального штока соединен с шариком всасывающего клапана. Недостаток НСН — сложность его сборки в скважине, сложность и длительность извлечения насоса на поверхность для устранения какой-либо неисправности.

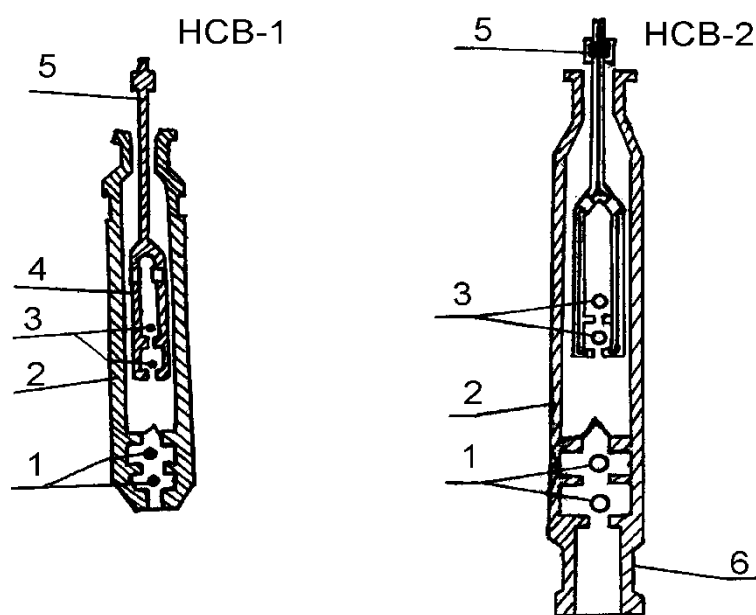


Рисунок 4.5 — Насосы скважинные вставные

1 — впускной клапан; 2 — цилиндр; 3 — нагнетательный клапан; 4 — плунжер; 5 — штанга; 6 — замок.

Вставные насосы целиком собирают на поверхности земли и опускают в скважину внутри НКТ на штангах. НСВ состоит из трех основных узлов: цилиндра, плунжера и замковой опоры цилиндра.

В НСН для извлечения цилиндра из скважины необходим подъем всего оборудования (штанг с клапанами, плунжером и НКТ). В этом коренное отличие между НСН и НСВ. При использовании вставных насосов в 2 ÷ 2.5 раза ускоряются спускоподъемные операции при ремонте скважин, и существенно облегчается труд рабочих. Однако производительность вставного насоса при трубах данного диаметра всегда меньше производительности не вставного.

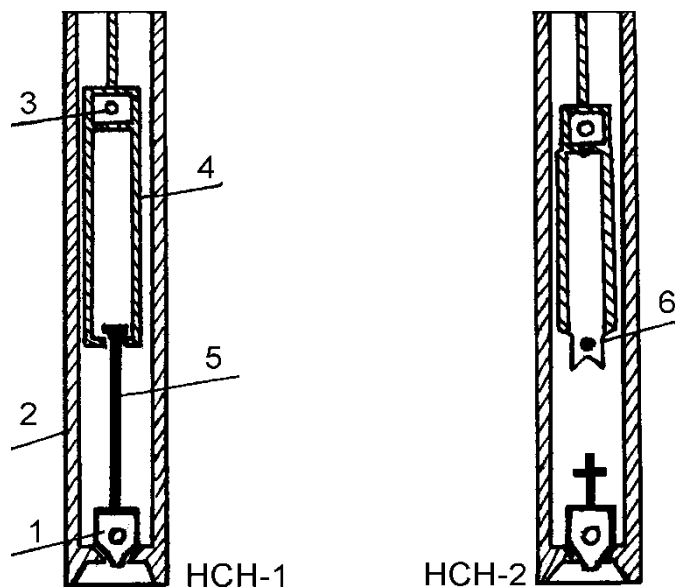


Рисунок 4.6 — Невставные скважинные насосы

1 — всасывающий клапан; 2 — цилиндр; 3 — нагнетательный клапан; 4 — плунжер; 5 — захватный шток; 6 — ловитель

Насос НСВ спускается на штангах. Крепление (уплотнение посадками) происходит на замковой опоре, которая предварительно опускается на НКТ. Насос извлекается из скважины при подъеме только колонны штанг. Поэтому НСВ целесообразно применять в скважинах с небольшим дебитом и при больших глубинах спуска.

Невставной (трубный) насос представляет собой цилиндр, присоединенный к НКТ и вместе с ними спускаемый в скважину, а плунжер спускают и поднимают на штангах. НСН целесообразны в скважинах с большим дебитом, небольшой глубиной спуска и большим межремонтным периодом.

Насосная штанга предназначена для передачи возвратно-поступательного движения плунжер насоса. Штанга представляет собой стержень круглого сечения с утолщенными головками на концах (Рисунок 4.7). Выпускаются штанги из легированных сталей диаметром (по телу) 16, 19, 22, 25 мм и длиной 8 м — для нормальных условий эксплуатации.

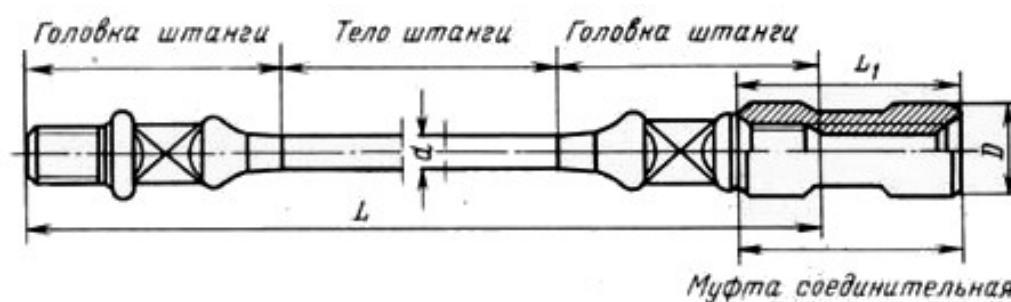


Рисунок 4.7 — Насосная штанга и соединительная муфта

Для регулирования длины колонн штанг с целью нормальной посадки плунжера в цилиндр насоса имеются также укороченные штанги (футовки) длиной 1; 1.2; 1.5; 2 и 3 м.

Штанги соединяются муфтами. Имеются также трубчатые (наружный диаметр 42 мм, толщина 3.5 мм).

Начали выпускать насосные штанги из стеклопластика, отличающиеся большей коррозионной стойкостью и позволяющие снизить энергопотребление до 20 %.

Применяются непрерывные штанги «Кород» (непрерывные на барабанах, сечение — полуэллипсное).

Особая штанга — устьевой шток, соединяющий колонну штанг с канатной подвеской. Поверхность его полирована (полированный шток). Он изготавливается без головок, а на концах имеет стандартную резьбу. Для защиты от коррозии осуществляют окраску, цинкование и т.п., а также применяют ингибиторы.

Устьевое оборудование насосных скважин предназначено для герметизации затрубного пространства, внутренней полости НКТ, отвода продукции скважин и подвешивания колонны НКТ (Рисунок 4.8).

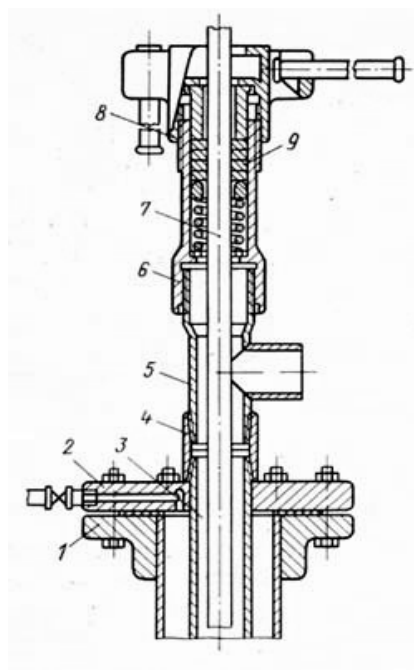


Рисунок 4.8 — Типичное оборудование устья скважины для штанговой насосной установки

- 1 — колонный фланец; 2 — планшайба; 3 — НКТ; 4 — опорная муфта;
5 — тройник, 6 — корпус сальника, 7 — полированный шток,
8 — головка сальника, 9 — сальниковая набивка

Устьевое оборудование типа ОУ включает устьевой сальник, тройник, крестовину, запорные краны и обратные клапаны.

Устьевой сальник герметизирует выход устьевого штока с помощью сальниковой головки и обеспечивает отвод продукции через тройник. Тройник ввинчивается в муфту НКТ. Наличие шарового соединения обеспечивает самоустановку головки сальника при несоосности сальникового штока с осью НКТ, исключает односторонний износ уплотнительной набивки и облегчает смену набивки.

Станок-качалка (Рисунок 4.9) является индивидуальным приводом скважинного насоса.

Основные узлы станка-качалки — рама, стойка в виде усеченной четырехгранной пирамиды, балансир с поворотной головкой, траверса с шатунами, шарнирноподвешенная к балансиру, редуктор с кривошипами и противовесами. СК комплектуется набором сменных шкивов для изменения числа качаний, т.е. регулирование дискретное. Для быстрой смены и натяжения ремней электродвигатель устанавливается на поворотной раме-салазках.

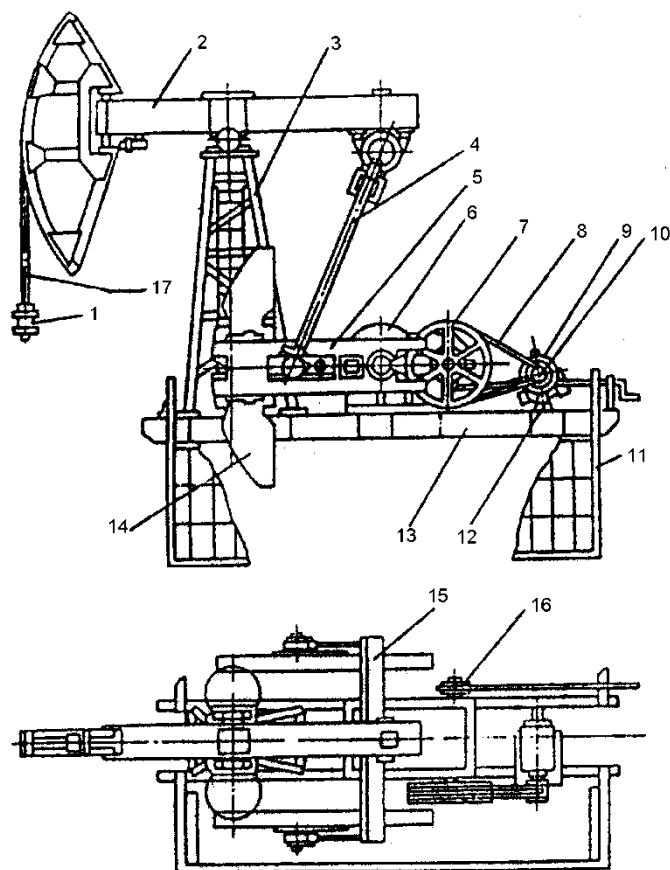


Рисунок 4.9 — Станок-качалка типа СКД

- 1 — подвеска устьевого штока;
- 2 — балансир с опорой;
- 3 — стойка;
- 4 — шатун;
- 5 — кривошип;
- 6 — редуктор;
- 7 — ведомый шкив;
- 8 — ремень;
- 9 — электродвигатель;
- 10 — ведущий шкив;
- 11 — ограждение;
- 12 — поворотная плита;
- 13 — рама;
- 14 — противовес;
- 15 — траверса;
- 16 — тормоз;
- 17 — канатная подвеска

Монтируется станок-качалка на раме, устанавливаемой на железобетонное основание (фундамент). Фиксация балансира в необходимом (крайнем верхнем) положении головки осуществляется с помощью тормозного барабана (шкива). Головка балансира откидная или поворотная для беспрепятственного прохода спускоподъемного и глубинного оборудования при подземном ремонте скважины. Поскольку головка

балансира совершает движение по дуге, то для сочленения ее с устьевым штоком и штангами имеется гибкая канатная подвеска 17. Она позволяет регулировать посадку плунжера в цилиндр насоса или выход плунжера из цилиндра, а также устанавливать динамограф для исследования работы оборудования.

Амплитуду движения головки балансира (длина хода устьевого штока) регулируют путем изменения места сочленения кривошипа с шатуном относительно оси вращения (перестановка пальца кривошипа в другое отверстие).

За один двойной ход балансира нагрузка на СК неравномерная. Для уравнивания работы станка-качалки помещают грузы (противовесы) на балансир, кривошип или на балансир и кривошип. Тогда уравнивание называют соответственно балансирным, кривошипным (роторным) или комбинированным.

Блок управления обеспечивает управление электродвигателем СК в аварийных ситуациях (обрыв штанг, поломки редуктора, насоса, порыв трубопровода и т.д.), а также самозапуск СК после перерыва в подаче электроэнергии.

Выпускают СК с грузоподъемностью на головке балансира от 2 до 20 т.

4.3.2 Эксплуатация скважин погружными электроцентробежными насосами

На заключительной стадии эксплуатации вместе с нефтью из скважин поступает большое количество пластовой воды, применение штанговых насосов становится малоэффективным. Этих недостатков лишены установки погружных электронасосов УЭЦН.

Погружные центробежные электронасосы для откачки жидкости из скважины принципиально не отличаются от обычных центробежных насосов, используемых для перекачки жидкостей на поверхности земли. Однако малые радиальные размеры, обусловленные диаметром обсадных колонн, в которые спускаются центробежные насосы, практически неограниченные осевые размеры, необходимость преодоления высоких напоров и работа насоса в погруженном состоянии привели к созданию центробежных насосных агрегатов специфического конструктивного исполнения. Внешне они ничем не отличаются от трубы, но внутренняя полость такой трубы содержит большое число сложных деталей, требующих совершенной технологии изготовления.

Погружные центробежные электронасосы — это многоступенчатые центробежные насосы с числом ступеней в одном блоке до 120, приводимые во вращение погружным электродвигателем специальной конструкции). Электродвигатель питается с поверхности электроэнергией, подводимой по кабелю от повышающего автотрансформатора или трансформатора через станцию управления, в которой сосредоточена вся контрольно-измерительная аппаратура и автоматика. Погружные центробежные электронасосы опускаются в скважину под расчетный динамический уровень обычно на 150 - 300 м.

Жидкость подается по НКТ, к внешней стороне которых прикреплен специальными поясками электрокабель. В насосном агрегате между самим насосом и электродвигателем имеется промежуточное звено, называемое протектором или гидрозащитой. Установка погружного центробежного электронасоса (Рисунок 4.10) включает маслозаполненный электродвигатель ПЭД 1; звено гидрозащиты или протектор 2; приемную сетку насоса для забора жидкости 3; многоступенчатый центробежный насос ПЦЭН 4; НКТ 5; бронированный трехжильный электрокабель 6; пояски для крепления кабеля к НКТ 7; устьевую арматуру 8; барабан для намотки кабеля при спуско-подъемных работах и хранения некоторого запаса кабеля 9; трансформатор или автотрансформатор 10; станцию управления с автоматикой 11 и компенсатор 12.

Насос, протектор и электродвигатель являются отдельными узлами, соединяемыми болтовыми шпильками. Концы валов имеют шлицевые соединения, которые стыкуются при сборке всей установки. При необходимости подъема жидкости с больших глубин секции погружного центробежного электронасоса соединяются друг с другом так, что общее число ступеней достигает 400. Всасываемая насосом жидкость последовательно проходит все ступени и покидает насос с напором, равным внешнему гидравлическому сопротивлению. УЭЦН отличаются малой металлоемкостью, широким диапазоном рабочих характеристик, как по напору, так и по расходу, достаточно высоким к. п. д., возможностью откачки больших количеств жидкости и большим межремонтным периодом. Обеспечивают подачу $10 \div 1300 \text{ м}^3/\text{сут}$ и более напором $450 \div 2000 \text{ м вод.ст.}$ (до 3000 м).

Следует напомнить, что средняя по России подача по жидкости одной УЭЦН составляет 114.7 т/сут, а УШСН — 14.1 т/сут.

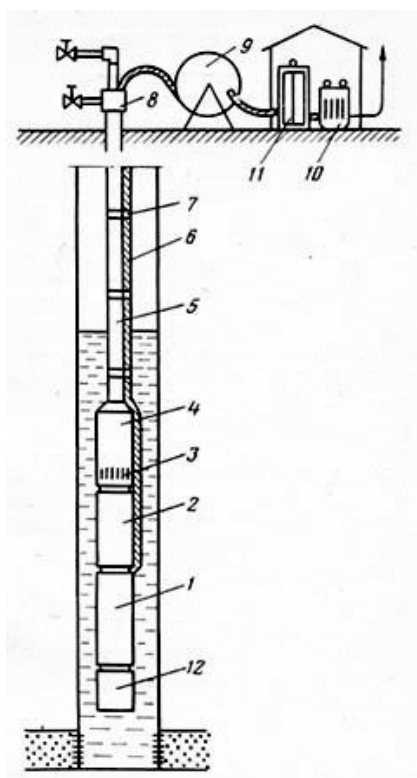


Рисунок 4.10 — Общая схема оборудования скважины установкой погружного центробежного насоса

Все насосы делятся на две основные группы; обычного и износостойкого исполнения. Подавляющая часть действующего фонда насосов (около 95 %) — обычного исполнения.

Насосы износостойкого исполнения предназначены для работы в скважинах, в продукции которых имеется небольшое количество песка и других механических примесей (до 1 % по массе). По поперечным размерам все насосы делятся на 3 условные группы: 5; 5А и 6, что означает номинальный диаметр обсадной колонны, (в дюймах), в которую может быть спущен данный насос. Группа 5 имеет наружный диаметр корпуса 92 мм, группа 5А — 103 мм и группа 6 — 114 мм.

Пример условного обозначения — УЭЦНМК5-50-1200, где У - установка; Э - привод от погружного электродвигателя; Ц - центробежный; Н - насос; М - модульный; К - коррозионно-стойкого исполнения; 5 - группа насоса; 50 - подача, м³/сут; 1200 - напор, м.

Электродвигатели в установках применяются асинхронные, 3 фазные с короткозамкнутым ротором вертикального исполнения ПЭД40-103 — обозначает: погружной электродвигатель, мощностью 40 кВт, диаметром 103 мм. Двигатель заполняется специальным маловязким, высокой диэлектрической прочности маслом, служащим для охлаждения и смазки.

Для погружных электродвигателей напряжение составляет 380-2300 В, сила номинального тока 24,5÷86 А при частоте 50 Гц, частота вращения ротора 3000 мин⁻¹, температура окружающей среды +50÷90⁰С.

Модуль-секция насос — центробежный многоступенчатый, секционный. Число ступеней в насосном агрегате может составлять от 220 до 400.

При откачке электроцентробежными насосами пластовой жидкости, содержащей свободный газ, происходит падение их напора, подачи и кпд, а возможен и полный срыв работы насоса. Поэтому, если содержание свободного газа в жидкости на входе в насос превышает 25 % по объему, то перед насосом устанавливают газосепаратор.

Конструктивно газосепаратор представляет собой корпус, в котором на валу, соединенном с валом насоса, вращаются шнек, рабочие колеса и камера сепаратора. Газожидкостная смесь закачивается с помощью шнека и рабочих колес в камеру сепаратора, где под действием центробежных сил жидкость, как более тяжелая, отбрасывается к периферии, а газ остается в центре. Затем газ через наклонные отверстия отводится в затрубное пространство, а жидкость — поступает по пазам переводника на прием насоса.

Применение газосепараторов позволяет откачивать центробежными насосами

жидкости с содержанием свободного газа до 55 %.

Оборудование устья скважины, эксплуатируемых глубинными центробежными насосами

Типичная арматура устья скважины, оборудованной для эксплуатации УЭЦН (рисунок 4.11), состоит из крестовины 1, которая навинчивается на обсадную колонну.

В крестовине имеется разъемный вкладыш 2, воспринимающий нагрузку от НКТ. На вкладыш накладывается уплотнение из нефтестойкой резины 3, которое прижимается разъемным фланцем 5. Фланец 6 прижимается болтами к фланцу крестовины и герметизирует вывод кабеля 4.

Арматура предусматривает отвод затрубного газа через трубу 6 и обратный клапан 7. Арматура собирается из унифицированных узлов и запорных кранов. Она сравнительно просто перестраивается для оборудования устья при эксплуатации штанговыми насосами.

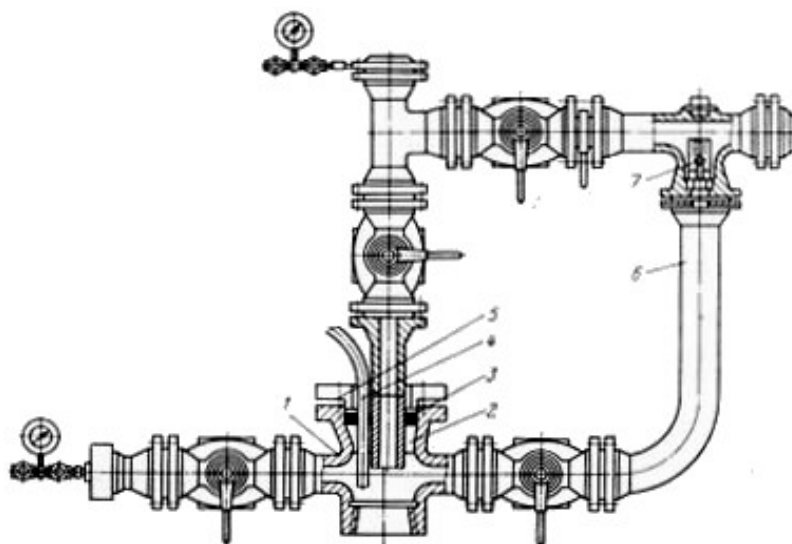


Рисунок 4.11 — Арматура устья скважины, оборудованной УЭЦН

4.3.3 Установки погружных винтовых электронасосов

Погружные винтовые насосы стали применяться на практике сравнительно недавно. Винтовой насос — это насос объемного действия, подача которого прямопропорциональна частоте вращения специального винта (или винтов). При вращении винт и его обойма образуют по всей длине ряд замкнутых полостей, которые передвигаются от приема насоса к его выкиду. Вместе с ними перемещается и откачиваемая жидкость.

Установки погружных винтовых сдвоенных электронасосов типа УЭВН5 предназначены для откачки из нефтяных скважин пластовой жидкости повышенной вязкости (до $1.103 \text{ м}^2/\text{с}$) температурой 70°C , с содержанием механических примесей не более 0.4 г/л , свободного газа на приеме насоса — не более 50 % по объему.

Установка погружного винтового сдвоенного электронасоса (Рисунок 4.12) состоит из насоса, электродвигателя с гидрозащитой, комплектного устройства, токоподводящего кабеля с муфтой кабельного ввода. В состав установок с подачами 63, 100 и $200 \text{ м}^3/\text{сут}$ входит еще и трансформатор, так как двигатели этих установок выполнены соответственно на напряжение 700 и 1000 В.

Установки выпускаются для скважин с условным диаметром колонны обсадных труб 146 мм.

С учетом температуры в скважине установки изготавливают в трех модификациях:

- для температуры 30°C (А);
- для температуры $30 \div 50^\circ\text{C}$ (Б);
- для температуры $50 \div 70^\circ\text{C}$ (В, Г).

В обозначении установок в зависимости от температуры добываемой жидкости введены буквы А, Б и В (Г). Например, УЭВН5-16-1200А или УЭВН5-200-900В.

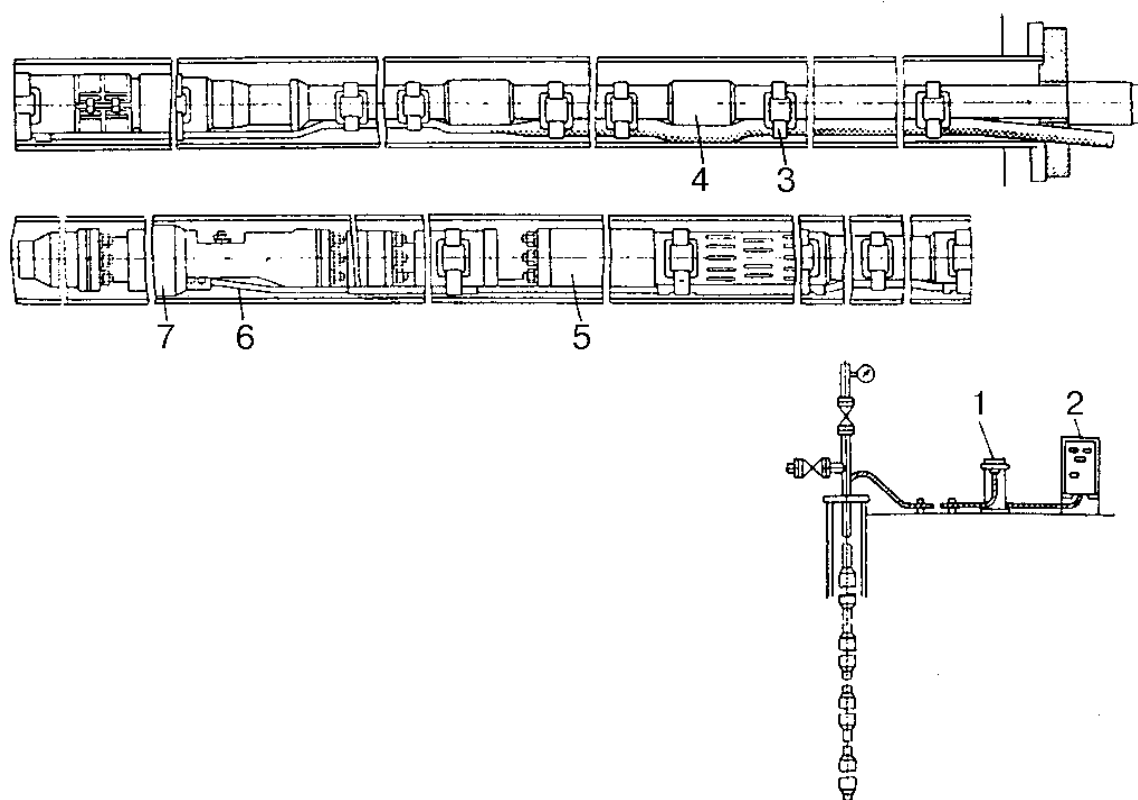


Рисунок 4.12 — Установки погружного винтового сдвоенного электронасоса

1 — трансформатор; 2 — комплектное устройство; 3 — пояс крепления кабелей; 4 — НКТ; 5 — винтовой насос; 6 — кабельный ввод; 7 — электродвигатель с гидрозащитой.

Установки обеспечивают подачу от 16 до 200 м³/сут, давление 9 ÷ 12 МПа; КПД погружного агрегата составляет 38 ÷ 50 %; мощность электродвигателя 5.5, 22 и 32 кВт; масса погружного агрегата 341 ÷ 713 кг; частота вращения — 1500 мин⁻¹.

4.3.4 Установка погружных диафрагменных электронасосов

Установки погружных диафрагменных электронасосов УЭДН5 предназначены для эксплуатации малобитных скважин преимущественно с пескопроявлениями, высокой обводненностью продукции, кривыми и наклонными стволами с внутренним диаметром обсадной колонны не менее 121.7 мм.

Содержание попутной воды в перекачиваемой среде не ограничивается. Максимальная массовая концентрация твердых частиц 0.2 % (2 г/л); максимальное объемное содержание попутного газа на приеме насоса 10 %; водородный показатель попутной воды рН = 6.0 ÷ 8.5; максимальная концентрация сероводорода 0.001 % (0.01 г/л).

Погружной диафрагменный электронасос опускается в скважину на насосно-компрессорных трубах (ГОСТ 633-80) условным диаметром 42, 48 или 60 мм.

Электронасос (Рисунок 4.13) — насос и электродвигатель в одном корпусе) содержит асинхронный четырехполюсный электродвигатель, конический редуктор и плунжерный насос с эксцентриковым приводом и пружиной для возврата плунжера. Муфта кабеля соединяется с токовводом.

Установки обеспечивают подачу от 4 до 16 м³, давление 6.5 ÷ 17 МПа, КПД 35 – 40 %, мощность электродвигателя 2.2 ÷ 2.85 кВт; частота вращения электродвигателя - 1500 мин⁻¹, масса от 1377 до 2715 кг.

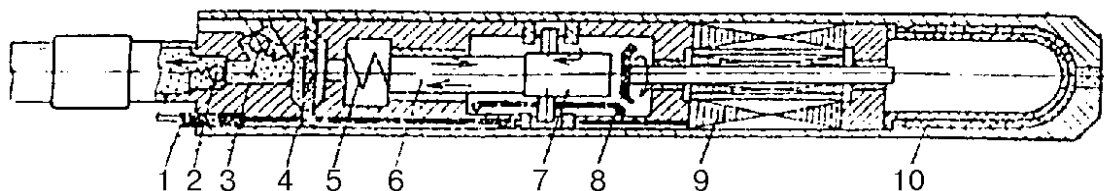


Рисунок 4.13 — Погружной диафрагменный электронасос

1 — токоввод; 2 — нагнетательный клапан; 3 — всасывающий клапан;
4 — диафрагма; 5 — пружина; 6 — плунжерный насос; 7 — эксцентриковый
привод; 8 — конический редуктор; 9 — электродвигатель; 10 — компенсатор

4.3.5 Установка гидропоршневых насосов

Современные установки гидропоршневых насосов позволяют эксплуатировать скважины с высотой подъема до 4500 м, с максимальным дебитом до 1200 м³/сут. при высоком содержании в скважинной продукции воды.

Установки гидропоршневых насосов (Рисунок 4.14) — блочные автоматизированные, предназначены для добычи нефти из двух - восьми глубоких кустовых наклонно направленных скважин в заболоченных и труднодоступных районах Западной Сибири и других районах. Откачиваемая жидкость кинематической вязкостью не более $15 \cdot 10^{-6}$ м²/с ($15 \cdot 10^{-2}$ Ст) с содержанием механических примесей не более 0.1 г/л, сероводорода не более 0.01 г/л и попутной воды не более 99 %. Наличие свободного газа на приеме гидропоршневого насосного агрегата не допускается. Температура откачиваемой жидкости в месте подвески агрегата не выше 120 °С.

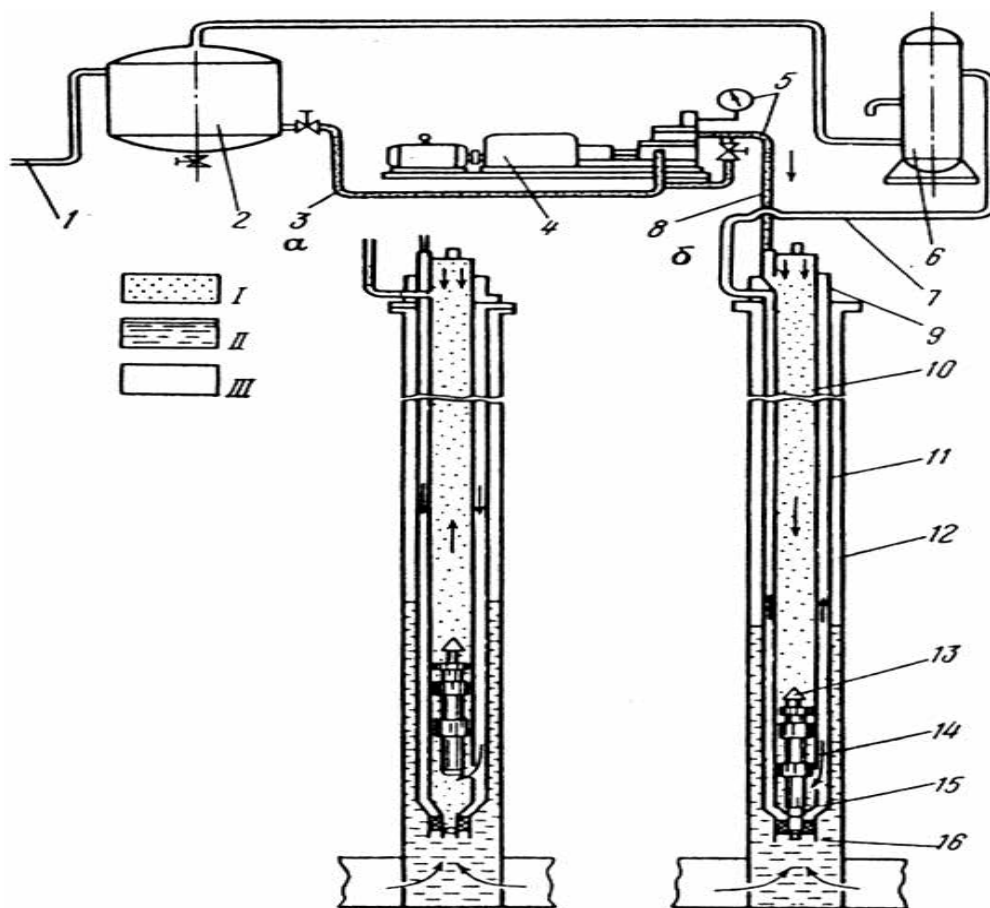


Рисунок 4.14 — Схема компоновки оборудования гидропоршневой насосной установки
а — подъем насоса; б — работа насоса; 1 — трубопровод; 2 — емкость для рабочей жидкости; 3 — всасывающий трубопровод; 4 — силовой насос; 5 — манометр; 6 — сепаратор; 7 — выкидная линия; 8 — напорный трубопровод; 9 — оборудование устья скважины; 10 — 63 мм трубы; 11 — 102 мм трубы; 12 — обсадная колонна; 13 —

гидропоршневой насос (сбрасываемый); 14 — седло гидропоршневого насоса; 15 — конус посадочный; 16 — обратный клапан; I — рабочая жидкость; II — добываемая жидкость; III — смесь отработанной и добытой жидкости.

Установки выпускаются для скважин с условным диаметром обсадных колонн 140, 146 и 168 мм.

Гидропоршневая насосная установка состоит из поршневого гидравлического двигателя и насоса 13, устанавливаемого в нижней части труб 10, силового насоса 4, расположенного на поверхности, емкости 2 для отстоя жидкости и сепаратора 6 для её очистки. Насос 13, сбрасываемый в трубы 10, садится в седло 14, где уплотняется в посадочном конусе 15 под воздействием струй рабочей жидкости, нагнетаемой в скважину по центральному ряду труб 10. Золотниковое устройство направляет жидкость в пространство над или под поршнем двигателя, и поэтому он совершает вертикальные возвратно-поступательные движения.

Нефть из скважин всасывается через обратный клапан 16, направляется в кольцевое пространство между внутренним 10 и наружным 11 рядами труб. В это же пространство из двигателя поступает отработанная жидкость (нефть), т.е. по кольцевому пространству на поверхность поднимается одновременно добываемая рабочая жидкость.

При необходимости подъема насоса изменяют направление нагнетания рабочей жидкости — её подают в кольцевое пространство. Различают гидропоршневые насосы одинарного и двойного действия, с раздельным и совместным движением добываемой жидкости и рабочей и т.д.

4.3.6 Струйные насосы

Струйно-насосная установка представляет собой насосную систему механизированной добычи нефти, состоящую из устьевого наземного и погружного оборудования. Наземное оборудование включает сепаратор, силовой насос, устьевую арматуру, КИП; погружное оборудование — струйный насос с посадочным узлом (Рисунок 4.15).

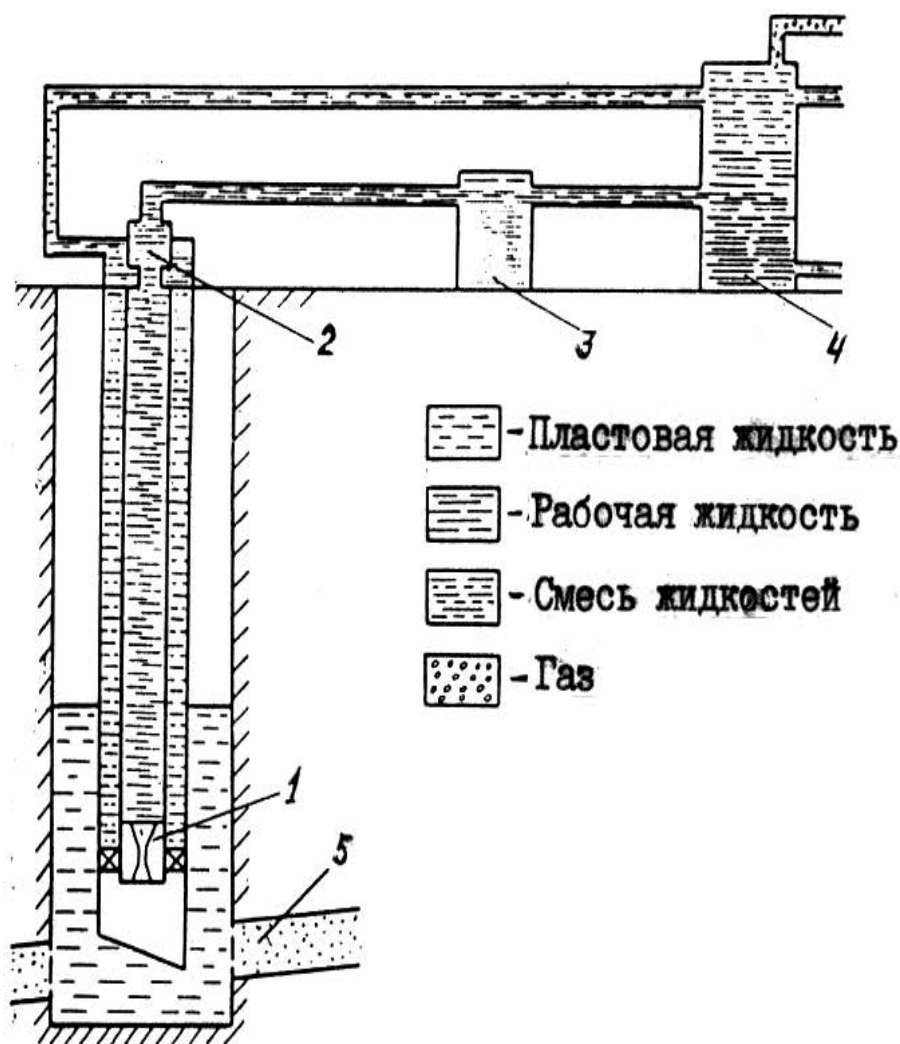


Рисунок 4.15 — Струйно-насосная установка

1 — струйный насос; 2 — ловитель; 3 — силовой насос; 4 — сепаратор;
5 — продуктивный пласт

Струйные насосы отличаются отсутствием подвижных частей, компактностью, высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и абразивному износу, дешевизной. КПД струйной установки приближается к КПД других гидравлических насосных систем. Рабочие характеристики струйного насоса близки к характеристикам электропогружного насоса.

Струйный насос (Рисунок 4.16) приводится в действие под влиянием напора рабочей жидкости (лучше нефти или воды), нагнетаемой в НКТ 1, соединенные с соплом 2. При прохождении узкого сечения сопла струя перед диффузором 4 приобретает большую скорость и поэтому в каналах 3 снижается давление. Эти каналы соединены через полость насоса 5 с подпакерным пространством 6 и пластом, откуда пластовая жидкость всасывается в насос и смешивается в камере смешения с рабочей. Смесь жидкостей далее движется по кольцевому пространству насоса и поднимается на

поверхность по межтрубному пространству (насос спускают на двух concentрических рядах труб) под давлением нагнетаемой в НКТ рабочей жидкости. Насос может откачивать высоковязкие жидкости и эксплуатироваться в сложнейших условиях (высокие температуры пластовой жидкости, содержание значительного количества свободного газа и песка в продукции и т.д.).

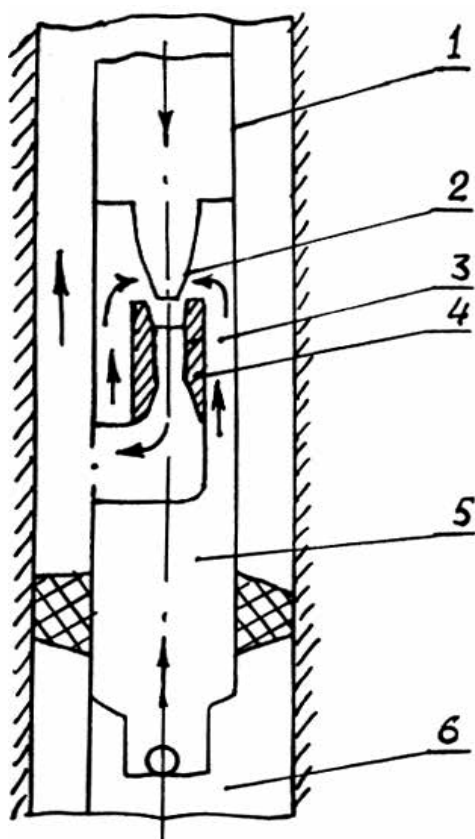


Рисунок 4.16 — Схема струйного насоса

- 1 — насосно-компрессорные трубы;
- 2 — сопло;
- 3 — каналы;
- 4 — диффузор;
- 5 — входная часть насоса;
- 6 — подпакерное пространство.

По данным НИПИ Гипроморнефтегаз срок службы струйного насоса в абразивной среде не менее 8 месяцев, теоретический отбор жидкости до $4000 \text{ м}^3/\text{сут.}$ максимальная глубина спуска — 5000 м, масса погружного насоса 10 кг.

4.4 Эксплуатация газовых скважин

Существенное отличие физических свойств газа от физических свойств нефти, выражается, главным образом, в его незначительной плотности, высокой упругости, значительно меньшей вязкости, определяет специфику разработки газовых и газоконденсатных месторождений, заключающуюся в том, что газ добывают, в основном, фонтанным способом. При этом сложная и протяженная система газоснабжения от залежи до потребления полностью герметична и представляет собой единое целое.

Газовые месторождения разделяют на чисто газовые месторождения и

газоконденсатные. На газовых месторождениях из скважин поступает чистый газ (природный газ) вместе с небольшим количеством влаги и твердыми частицами механических примесей. Природный газ состоит в основном из легкого углеводорода — метана (94 ÷ 98 %), не конденсирующегося при изменении пластового давления. Чисто газовые месторождения встречаются редко. Примеры газовых месторождений: Заполярное, Уренгойское, Медвежье (в сеноманских отложениях).

В состав газоконденсатных месторождений входит не только легкий углеводород парафинового ряда — метан, но и более тяжелые, углеводороды при изменении пластового давления переходящие в жидкое состояние, образуя так называемый конденсат. Вместе с газом и конденсатом с забоя скважин поступает вода и твердые частицы механических примесей. На ряде отечественных (Оренбургское, Астраханское газоконденсатные месторождения) и зарубежных (Лакское во Франции) месторождений газы содержат достаточно большое количество сероводорода и углекислого газа (до 25 % по объему). Такие газы называются кислыми. На отдельных месторождениях вместе с газом из скважин поступает достаточно большое количество ценных инертных газов (в основном, гелия).

Основной метод добычи газа и газового конденсата — фонтанный, так как газ в продуктивном пласте обладает достаточно большой энергией, обеспечивающей его перемещение по капиллярным каналам пласта к забоям газовых скважин. Как и при фонтанном способе добычи нефти, газ поступает к устью скважины по колонне фонтанных труб.

Добычу газа ведут из одного пласта (однопластовые месторождения) и из двух и более пластов (многопластовые месторождения).

Оптимальный диаметр фонтанных труб определяют, исходя из двух критериев: *максимального выноса* с забоя скважин на поверхность твердых и жидких примесей газа и *минимума потерь* давления в трубах при заданном дебите газовой скважины. Вынос твердых частиц с забоя скважины с потоками газа обеспечивается в том случае, если скорость восходящего потока в скважине превысит критическую скорость, при которой твердые частицы еще будут находиться во взвешенном состоянии в потоке газа.

Оборудование устья и забоя газовых скважин, а также конструкция газовой скважины практически аналогичны нефтяным скважинам.

Эксплуатация газовых скважин связана с необходимостью обеспечения заданного дебита газа и газового конденсата. Это зависит во многом от состояния призабойной зоны скважины, степени ее обводненности, наличия в составе газа и конденсата агрессивных компонентов (сероводорода, углекислого газа) и других факторов, среди которых важное значение имеет число одновременно эксплуатируемых продуктивных пластов в одной скважине.

При значительных пескопроявлениях продуктивного пласта на забое скважины образуются малопроницаемые для газа песчаные пробки, существенно снижающие дебит скважин. Например, при равенстве проницаемостей пласта и песчаной пробки дебит скважин составляет всего 5 % дебита скважины газа незасоренной скважины.

Основные задачи, решаемые при эксплуатации газовых скважин с пескопроявлениями на забое: с одной стороны, предотвращение образования песчаных пробок за счет ограничения дебита скважин; с другой стороны, выбор такого дебита скважины, при котором обеспечивался бы вынос частиц песка, проникающих на забой, на поверхность, к устью скважины. Наконец, если снижение дебита скважины для предотвращения образования песчаных пробок окажется намного меньше потенциального дебита скважины, то необходимо решать вопрос о защите призабойной зоны скважины от попадания песка и образования песчаных пробок с сохранением высокого дебита скважины.

В последнем случае для защиты забоя скважины от попадания песка устанавливают различные фильтры: с круглыми отверстиями, щелевые и проволочные. Первые два вида фильтров представляют собой отрезки труб с круглыми отверстиями диаметром 1.5 – 2 мм или с продолговатыми отверстиями типа щелей. Проволочные фильтры — это обрезки труб с круглыми крупными отверстиями, обмотанные проволокой с малым шагом навивки.

Применяют также закрепление слабых пород призабойной зоны пласта для предотвращения их разрушения и засорения забоя скважины. Для этого в скважину закачивают водные суспензии различных смол (фенольно-формальдегидных, карбамидных и др.). При этом в пласте смола отделяется от воды и цементирует частицы песка, а вода заполняет капиллярные каналы и удаляется из них при освоении скважин. Для удаления песчаных пробок применяют также промывку скважин.

При эксплуатации газовых скважин в условиях обводнения призабойной зоны следует учитывать такие отрицательные последствия, как снижение дебита скважины, сильное обводнение газа, опасность образования большого объема кристаллогидратов и др. В связи с этим необходимо постоянное удаление воды из призабойной зоны скважины.

Применяют периодическое и непрерывное удаление влаги из скважины. К периодическим методам удаления влаги относят: остановку скважины (периодическую) для обратного поглощения жидкости пластом; продувку скважины в атмосферу или через сифонные трубки; вспенивание жидкости в скважине за счет введения в скважину пенообразующих веществ (пенообразователей). К непрерывным методам удаления влаги из скважины относят: эксплуатацию скважин при скоростях выходящего газа, обеспечивающих вынос воды с забоя; непрерывную продувку скважин через сифонные или фонтанные трубы; применение плунжерного лифта; откачку жидкости скважинными насосами; непрерывное вспенивание жидкости в скважине.

Выбор метода удаления влаги зависит от многих факторов. При малых дебитах газа из скважины достаточно применение одного из периодических методов удаления влаги, а при больших дебитах — одного из непрерывных методов. Широко применяется относительно недорогой и достаточно эффективный метод введения в скважину веществ — **пенообразователей**. В качестве пенообразователей используют поверхностно-активные вещества (ПАВ) — сильные пенообразователи — сульфанол, синтетические моющие порошки ("Кристалл", "Луч") и др. Вспененная жидкость имеет значительно меньшую плотность и легко выносится на поверхность с потоком газа.

При добыче кислых газов главное — защита обсадных и фонтанных труб и оборудования от агрессивного действия сероводорода и углекислого газа. Для защиты труб и оборудования от коррозии разработаны различные методы: ингибирование с помощью веществ — ингибиторов коррозии; применение для оборудования легированных коррозионно-стойких сталей и сплавов; применение коррозионно-стойких неметаллических и металлических покрытий, использование электрохимических методов защиты от коррозии: использование специальных технологических режимов эксплуатации оборудования,

Наибольшее применение в практике эксплуатации газовых скважин при добыче кислых газов для защиты от коррозии нашли ингибиторы, т.е. вещества, при введении которых в коррозионную среду скорость коррозии значительно снижается или коррозия полностью прекращается.

Схемы ввода ингибиторов:

- инъекция ингибиторов в межтрубное пространство;
- закачка ингибиторов непосредственно в пласт;
- введение ингибиторов в твердом состоянии.

Для изготовления подземного оборудования (пакеры, циркуляционные и предохранительные клапаны и др.) используют легированные коррозионно-стойкие стали. В отдельных случаях для фонтанных и обсадных труб применяют алюминиевые сплавы — дюралюмины, хромистые нержавеющие стали.

При протекторной защите фонтанных и обсадных труб последние контактируют с пластинами из более электроотрицательных металлов (магния, цинка). В этом случае коррозионному разрушению подвергаются не стальные трубы, а более отрицательные металлы анода. Если для защиты труб и оборудования применяют катодную защиту, то от источника постоянного тока (катодной станции) на трубы или оборудование подают отрицательный потенциал, а на рядом расположенный отрезок трубы (анод) — положительный потенциал, что приводит к разрушению анода и к сохранению без разрушения катода, т.е. металла труб или оборудования.

При эксплуатации газовых скважин может быть осложнение — гидратообразование. Пары воды конденсируются и скапливаются в скважине и газопроводах. При определенных условиях каждая молекула углеводородного газа (метан,

этан, пропан, бутан) способна связать 6 – 17 молекул воды, например: $\text{C}_2\text{H}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$; $\text{C}_3\text{H}_8 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$; $\text{C}_4\text{H}_{10} \cdot 17\text{H}_2\text{O}$. Таким образом, образуются твердые кристаллические вещества, называемые кристаллогидратами. По внешнему виду гидраты напоминают снег или лед. Это устойчивые соединения, при нагревании или понижении давления, быстро разлагающиеся на газ и воду.

Образовавшиеся гидраты могут закупорить скважины, газопроводы, сепараторы, нарушить работу измерительных приборов и регулирующих средств.

Борьба с гидратами, как и с любыми отложениями, ведется, в направлениях их предупреждения и ликвидации. Следует всегда отдавать предпочтение методам предупреждения гидратообразования. Если безгидратный режим не возможен, то применяются ингибиторы гидратообразования: метиловый спирт CH_3OH (метанол), хлористый кальций, гликоли (этиленгликоль, ди- и триэтиленгликоль).

4.5 Одновременная раздельная эксплуатация нескольких пластов одной скважиной

Опыт разработки нефтяных и газовых месторождений показывает, что более половины всех капитальных вложений приходится на бурение скважин. Кроме того, не всегда в пластах содержатся рентабельные для извлечения самостоятельной сеткой скважин запасы нефти и газа. Уменьшить затраты на бурение скважин и сделать рентабельной добычу нефти и газа из пластов с небольшими запасами позволяет одновременная раздельная эксплуатация нескольких пластов одной скважиной (ОРЭ).

Метод ОРЭ заключается в том, что пласты в скважине разобщаются с помощью специальных устройств (пакеров) и для каждого пласта создаются отдельные каналы для выхода продукции на поверхность, снабженные соответствующим оборудованием.

Принципиальные схемы ОРЭ приведены на рисунке 4.17 (насосное оборудование, фильтры, якоря условно не показаны). При одновременной эксплуатации двух пластов с одним пакером (Рисунок 4.17 а) продукция нижнего пласта отводится на подъемной трубе, нижнего — по межтрубному пространству. В случае одновременной эксплуатации трех пластов с двумя пакерами (Рисунок 4.17 б) используются две подъемные трубы, а с тремя пакерами (Рисунок 4.17 в) — три трубы.

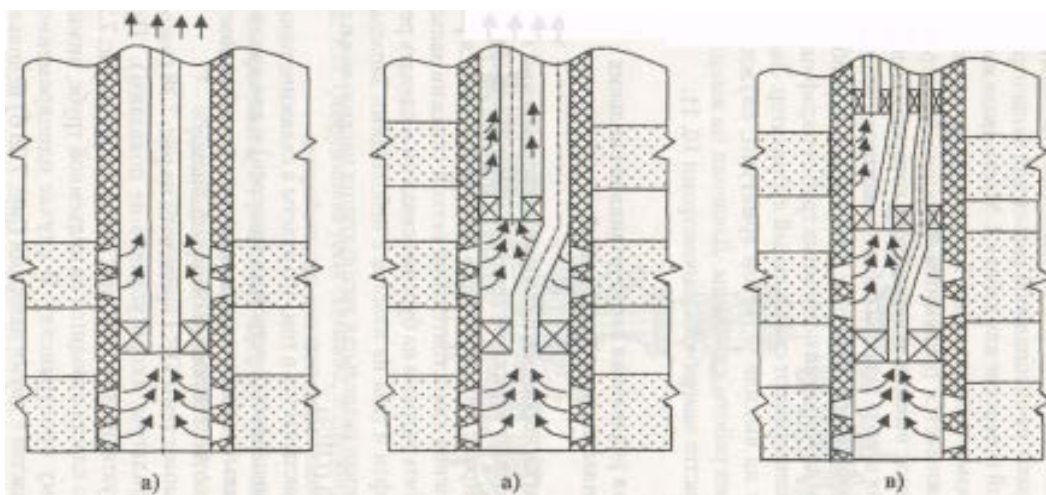


Рисунок 4.17 — Принципиальные схемы ОРЭ

- а) — эксплуатация двух пластов с одним пакером; б) — эксплуатация трех пластов с двумя пакерами; в) — эксплуатация трех пластов с тремя пакерами

Продукция разных пластов доставляется на поверхность отдельно, что позволяет не смешивать разносортные (например, высокосернистые и малосернистые) нефти. Более того, одновременно можно добывать из одного пласта нефть, а из другого — газ. Различными могут быть и способы эксплуатации разных пластов. Согласно терминологии принято для краткости именовать ту или иную технологическую схему совместной эксплуатации названием способа эксплуатации сначала нижнего, а затем верхнего пласта.

Например, схема насос-фонтан означает, что нижний пласт эксплуатируется насосным способом, а верхний — фонтанным.

Возможности раздельной эксплуатации пластов через одну скважину существенно зависят от диаметра эксплуатационной колонны. Если он мал (меньше 168 мм), то диаметры подъемных труб невелики и их гидравлическое сопротивление является повышенным, что отрицательно сказывается на дебите скважин

4.6 Общие понятия о подземном и капитальном ремонте скважин

Все работы по вводу скважин в эксплуатацию связаны со спуском в них оборудования: НКТ, глубинных насосов, насосных штанг и т.п.

В процессе эксплуатации скважин фонтанным, компрессорным или насосным способом нарушается их работа, что выражается в постепенном или резком снижении дебита, иногда даже в полном прекращении подачи жидкости.

Работы по восстановлению заданного технологического режима эксплуатации скважины связаны с подъемом подземного оборудования для его замены или ремонта,

очисткой скважины от песчаной пробки желонкой или промывкой, с ликвидацией обрыва или отвинчивания насосных штанг и другими операциями.

Изменение технологического режима работ скважин вызывает необходимость изменения длины колонны подъемных труб, замены НКТ, спущенных в скважину, трубами другого диаметра, УЭЦН, УШСН, ликвидации обрыва штанг, замены скважинного устьевого оборудования и т.п. Все эти работы относятся к подземному (текущему) ремонту скважин и выполняются специальными бригадами по подземному ремонту.

Более сложные работы, связанные с ликвидацией аварии с обсадной колонной (слом, смятие), с изоляцией появившейся в скважине воды, переходом на другой продуктивный горизонт, ловлей оборвавшихся труб, кабеля, тартального каната или какого-либо инструмента, относятся к категории капитального ремонта.

Работы по капитальному ремонту скважин выполняют специальные бригады. Задачей промысловых работников, в том числе и работников подземного ремонта скважин, является сокращение сроков подземного ремонта, максимальное увеличение межремонтного периода работы скважин.

Высококачественный подземный ремонт — главное условие увеличения добычи нефти и газа. Чем выше качество ремонта, тем больше межремонтный период и тем эффективнее эксплуатация скважины.

Под межремонтным периодом работы скважин понимается продолжительность фактической эксплуатации скважины от ремонта до ремонта, т.е. время между двумя последовательно проводимыми ремонтами.

Продолжительность межремонтного периода работы скважины обычно определяют один раз в квартал (или полугодие) путем деления числа скважино-дней, отработанных в течение квартала (полугодия), на число подземных ремонтов за то же рабочее время в данной скважине.

Для удлинения межремонтного периода большое значение имеет комплексный ремонт — ремонт наземного оборудования и подземный ремонт скважины. Чтобы гарантийный срок работы скважины был выдержан, ремонт наземного оборудования должен быть совмещен с подземным ремонтом. Поэтому на промысле заранее должны быть составлены комплексные графики на подземный ремонт и на ремонт наземного оборудования.

Коэффициент эксплуатации скважин — отношение времени фактической работы скважин к их общему календарному времени за месяц, квартал, год.

Коэффициент эксплуатации всегда меньше 1 и в среднем по нефте- и газодобывающим предприятиям составляет 0.94 – 0.98, т.е. от 2 до 6 % общего времени приходится на ремонтные работы в скважинах.

Текущий ремонт выполняет бригада по подземному ремонту. Организация вахтовая — 3 человека: оператор с помощником у устья и тракторист-шофер на лебедке.

Капитальный ремонт выполняют бригады капитального ремонта, входящие в состав сервисных предприятий нефтяных компаний.

Глава 5

Промысловый сбор и подготовка нефти и природного газа

Поступающая из нефтяных и газовых скважин продукция не представляет собой соответственно чистые нефть и газ. Из скважин вместе с нефтью поступают пластовая вода, попутный (нефтяной) газ, твердые частицы механических примесей (горных пород, затвердевшего цемента).

Технически и экономически целесообразно нефть перед подачей в магистральный нефтепровод подвергать специальной подготовке с целью ее обессоливания, обезвоживания, дегазации, удаления твердых частиц.

5.1 СИСТЕМЫ СБОРА СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ

В настоящее время известны следующие системы промыслового сбора: *самотечная двухтрубная, высоконапорная однострунная и напорная.*

При **самотечной двухтрубной системе сбора** (Рисунок 5.1) продукция скважин сначала разделяется при давлении 0.6 МПа. Выделяющийся при этом газ под собственным давлением транспортируется до компрессорной станции или сразу на газоперерабатывающий завод (ГПЗ), если он расположен поблизости. Жидкая фаза направляется на вторую ступень сепарации. Выделившийся здесь газ используется на собственные нужды. Нефть с водой самотеком (за счет разности нивелирных высот) поступает в резервуары участкового сборного пункта, откуда подается насосом в резервуары центрального сборного пункта (ЦСП).

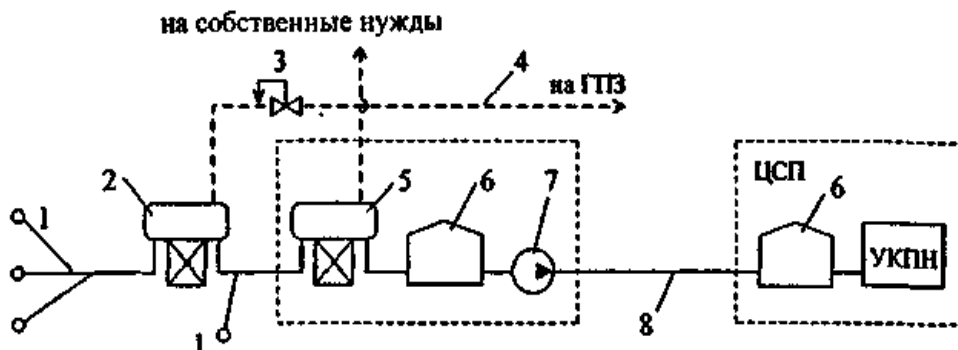


Рисунок 5.1 — Принципиальная схема самотечной двухтрубной системы сбора

1 — скважины; 2 — сепаратор 1-й ступени; 3 — регулятор давления типа "до себя"; 4 — газопровод; 5 — сепаратор 2-й ступени; 6 — резервуары; 7 — насос; 8 — нефтепровод; УСП — участковый сборный пункт; ЦСП — центральный сборный пункт

За счет самотечного движения жидкости уменьшаются затраты электроэнергии на ее транспортировку. Однако данная система сбора имеет ряд существенных недостатков:

- при увеличении дебита скважин или вязкости жидкости (за счет увеличения обводненности, например) система, требует реконструкции;
- для предотвращения образования газовых скоплений в трубопроводах требуется глубокая дегазация нефти;
- из-за низких скоростей движения возможно запарафинивание трубопроводов, приводящее к снижению их пропускной способности;
- из-за негерметичности резервуаров и трудностей с использованием газов 2-й ступени сепарации потери углеводородов при данной системе сбора достигают 2 ... 3 % от общей добычи нефти.

По этим причинам самотечная двухтрубная система сбора и настоящее время существует только на старых промыслах.

Высоконапорная однотрубная система сбора (Рисунок 5.2) предложена в Грозненском нефтяном институте. Ее отличительной особенностью является совместный транспорт продукции скважин на расстояние в несколько десятков километров за счет высоких (до 6 ... 7 МПа) устьевых давлений.

Применение высоконапорной однотрубной системы позволяет отказаться от сооружения участковых сборных пунктов и перенести операции по сепарации нефти на центральные сборные пункты. Благодаря этому достигается максимальная концентрация технологического оборудования, укрупнение и централизация сборных пунктов, сокращается металлоемкость нефтегазосборной сети, исключается необходимость строительства насосных и компрессорных станций на территории промысла, обеспечивается возможность утилизации попутного нефтяного газа с самого начала разработки месторождений.

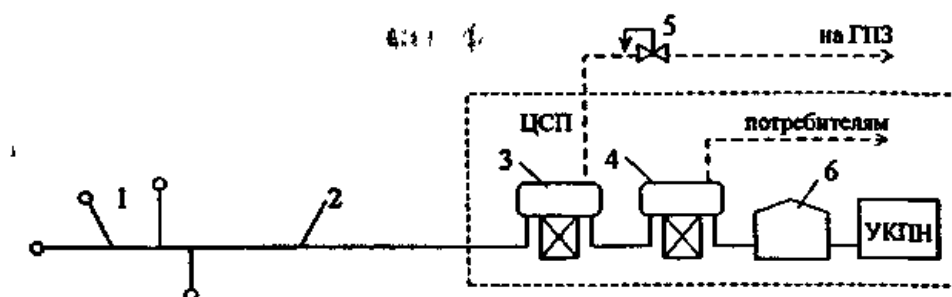


Рисунок 5.2 — Принципиальная схема высоконапорной однотрубной системы сбора

1 — скважины; 2 — нефтегазопровод; 3 — сепаратор 1-й ступени; 4 — сепаратор 2-й ступени;

5 — регулятор давления; 6 — резервуары

Недостатком системы является то, что из-за высокого содержания газа в смеси (до 90 % по объему) в нефтегазосборном трубопроводе имеют место значительные пульсации давления и массового расхода жидкости и газа. Это нарушает устойчивость трубопроводов, вызывает их разрушение из-за большого числа циклов нагружения и разгрузки металла труб, отрицательно влияет на работу сепараторов и контрольно-измерительной аппаратуры.

Высоконапорная однотрубная система сбора может быть применена только на месторождениях с высокими пластовыми давлениями.

Напорная система сбора (Рисунок 5.3), разработанная институтом Гипровостокнефть, предусматривает однотрубный транспорт нефти и газа на участковые сепарационные установки, расположенные на расстоянии до 7 км от скважин, и транспорт газонасыщенных нефтей в однофазном состоянии до ЦСП на расстояние 100 км и более.

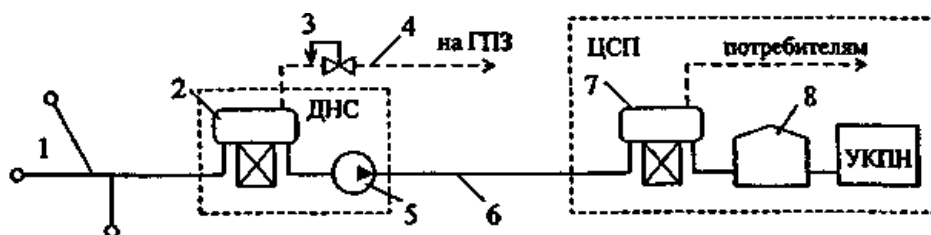


Рисунок 5.3 — Принципиальная схема напорной системы сбора

1 — скважины; 2 — сепаратор 1-й ступени; 3 — регулятор давления типа "до себя"; 4 — газопровод; 5 — насосы; 6 — нефтепровод; 7 — сепаратор 2-й ступени; 8 — резервуар; ДНС — дожимная насосная станция

Продукция скважин подается сначала на площадку дожимной насосной станции (ДНС), где при давлении 0.6 ... 0.8 МПа в сепараторах 1-й ступени происходит отделение части газа, транспортируемого затем на ГПЗ бескомпрессорным способом. Затем нефть с оставшимся растворенным газом центробежными насосами перекачивается на площадку центрального пункта сбора, где в сепараторах 2-й ступени происходит окончательное отделение газа. Выделившийся здесь газ после подготовки компрессорами подается на ГПЗ, а дегазированная нефть самотеком (высота установки сепараторов 2-й ступени 10 ... 12 м) в сырьевые резервуары.

Применение напорной системы сбора позволяет:

- ♦ сконцентрировать на ЦСП оборудование по подготовке нефти, газа и воды для группы промыслов, расположенных в радиусе 100 км;
- ♦ применять для этих целей более высокопроизводительное оборудование, уменьшив металлозатраты, капитальные вложения и эксплуатационные расходы;

- ♦ снизить капиталовложения и металлоемкость системы сбора, благодаря отказу от строительства на территории промысла компрессорных станций и газопроводов для транспортировки нефтяного газа низкого давления;

- ♦ увеличить пропускную способность нефтепроводов и уменьшить затраты мощности на перекачку вследствие уменьшения вязкости нефти, содержащей растворенный газ.

Недостатком напорной системы сбора являются большие эксплуатационные расходы на совместное транспортирование нефти и воды с месторождений до ЦСП и, соответственно, большой расход энергии и труб на сооружение системы обратного транспортирования очищенной пластовой воды до месторождений для использования ее в системе поддержания пластового давления.

В настоящее время в развитых нефтедобывающих регионах применяют системы сбора, лишенные указанных недостатков.

Система, изображенная на рисунке 5.4 а, отличается от традиционной напорной тем, что еще перед сепаратором первой ступени в поток вводят реагент деэмульгатор, разрушающий водонефтяную эмульсию. Это позволяет отделить основное количество воды от продукции скважин на ДНС. На центральном же сборном пункте установка комплексной подготовки нефти расположена перед сепаратором второй ступени. Это связано с тем, что нефть, содержащая растворенный газ, имеет меньшую вязкость, что обеспечивает более полное отделение воды от нее.

Особенностью схемы, изображенной на рисунке 5.4 б, является то, что, установка комплексной подготовки нефти перенесена ближе к скважинам. ДНС, на которой размещается УКПН, называется комплексным сборным пунктом.

Последняя схема применяется при большом числе скважин, подключенных к КСП.

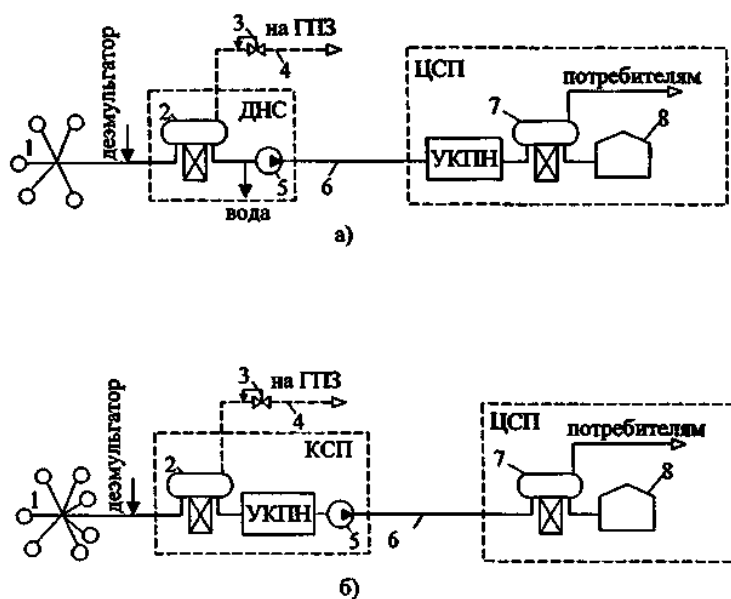


Рисунок 5.4 — Принципиальные схемы современных систем сбора:

- а) — с подготовкой нефти в газонасыщенном состоянии на ЦСП;
- б) — с подготовкой нефти в газонасыщенном состоянии на КСП; (обозначения см. на рисунке 5.1)

5.2 Промысловая подготовка нефти

Из нефтяных скважин в общем случае извлекается сложная смесь, состоящая из нефти, попутного нефтяного газа, воды и мехпримесей (песка, окалины и проч.). В таком виде транспортировать продукцию нефтяных скважин по магистральным нефтепроводам нельзя. Во-первых, вода — это балласт, перекачка которого не приносит прибыли. Во-вторых, при совместном течении нефти, газа и воды имеют место значительно большие потери давления на преодоление сил трения, чем при перекачке одной нефти. Кроме того, велико сопротивление, создаваемое газовыми шапками, защемленными в вершинах профиля и скоплениях воды и пониженных точках трассы. В-третьих, минерализованная пластовая вода вызывает ускоренную коррозию трубопроводов и резервуаров, а частицы мехпримесей — абразивный износ оборудования.

Целью промысловой подготовки нефти является ее дегазация, обезвоживание, обессоливание и стабилизация.

5.2.1 Дегазация

Дегазация нефти осуществляется с целью отделения газа от нефти. Аппарат, в котором это происходит называется сепаратором, а сам процесс разделения — сепарацией.

Процесс сепарации осуществляется в несколько этапов (ступеней). Чем больше ступеней сепарации, тем больше выход дегазированной нефти из одного и того же количества пластовой жидкости. Однако при этом увеличиваются капиталовложения в сепараторы. В связи с вышесказанным число ступеней сепарации ограничивают двумя-тремя.

Сепараторы бывают вертикальные, горизонтальные и гидроциклонные.

Вертикальный сепаратор представляет собой вертикально установленный цилиндрический корпус с полусферическими днищами, снабженный патрубками для ввода газожидкостной смеси и вывода жидкой и газовой фаз, предохранительной и регулирующей арматурой, а также специальными устройствами, обеспечивающими разделение жидкости и газа.

Вертикальный сепаратор работает следующим образом (Рисунок 5.5).

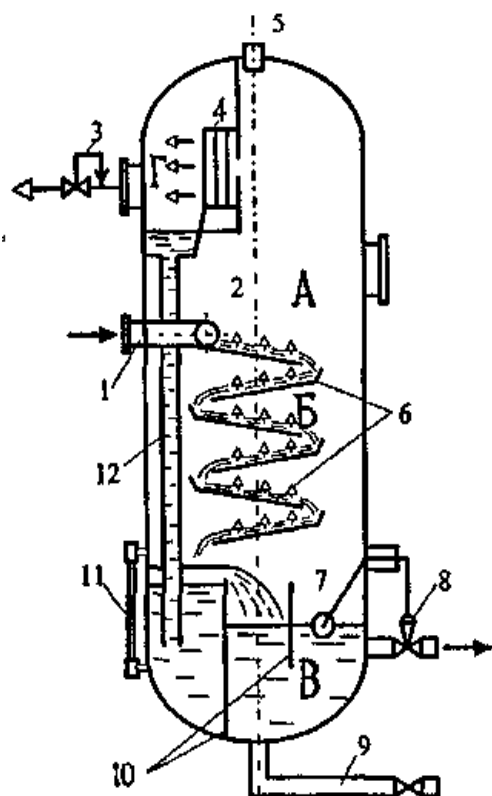


Рисунок 5.5 — Вертикальный сепаратор

А — основная сепарационная секция;

К — осадительная секция;

В — секция сбора нефти;

Г — секция каплеудаления;

1 — патрубок ввода газожидкостной смеси;

2 — раздаточный коллектор со щелевым выходом;

3 — регулятор давления «до себя» на линии отвода газа;

4 — жалюзийный каплеуловитель;

5 — предохранительный клапан;

6 — наклонные полки;

7 — поплавков;

8 — регулятор уровня на линии отвода нефти;

9 — линия сброса шлама;

10 — перегородки;

11 — уровнемерное стекло;

12 — дренажная труба

Газонефтяная смесь под давлением поступает в сепаратор по патрубку 1 в раздаточный коллектор 2 со щелевым выходом. Регулятором давления 3 в сепараторе поддерживается определенное давление, которое меньше начального давления газожидкостной смеси. За счет уменьшения давления из смеси в сепараторе выделяется растворенный газ. Поскольку этот процесс не является мгновенным, время пребывания смеси в сепараторе стремятся увеличить за счет установки наклонных полок 6, по которым она стекает в нижнюю часть аппарата. Выделяющийся газ поднимается вверх. Здесь он проходит через жалюзийный каплеуловитель 4, служащий для отделения капель нефти, и далее направляется в газопровод. Уловленная нефть по дренажной трубе 12 стекает вниз.

Контроль за уровнем нефти в нижней части сепаратора осуществляется с помощью регулятора уровня 8 и уровнемерного стекла 11. Шлам (песок, окалина) из аппарата удаляется по трубопроводу 9.

Достоинствами вертикальных сепараторов являются относительная простота регулирования уровня жидкости, а также очистки от отложений парафина и механических примесей. Они занимают относительно небольшую площадь, что особенно важно в условиях морских промыслов, где промысловое оборудование монтируется на платформах или эстакадах. Однако вертикальные сепараторы имеют и существенные

недостатки: меньшую производительность по сравнению с горизонтальными при одном и том же диаметре аппарата; меньшую эффективность сепарации.

Горизонтальный газонефтяной сепаратор (Рисунок 5.6) состоит из технологической емкости 1, внутри которой расположены две наклонные полки 2, пеногаситель 3, влагоотделитель 5 и устройство 7 для предотвращения образования воронки при дренаже нефти. Технологическая емкость снабжена патрубком 10 для ввода газонефтяной смеси, штуцерами выхода газа 4 и нефти 6 и люк-лазом 8. Наклонные полки выполнены в виде желобов с отбортовкой не менее 150 мм. В месте ввода газонефтяной смеси в сепаратор смонтировано распределительное устройство 9.

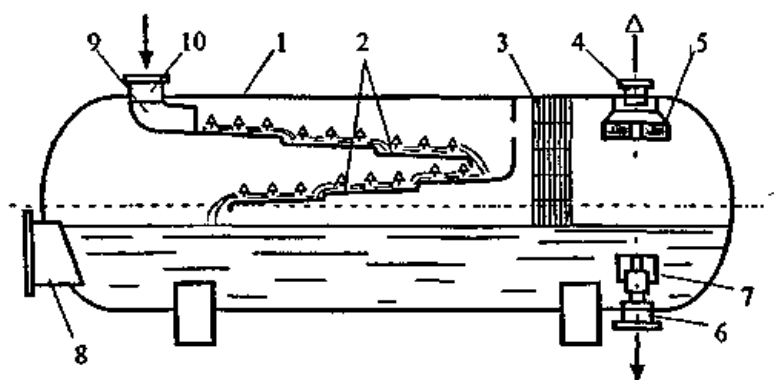


Рисунок 5.6 — Горизонтальный газонефтяной сепаратор

1 — технологическая емкость; 2 — наклонные желоба; 3 — пеногаситель; 4 — выход газа; 5 — влагоотделитель; 6 — выход нефти; 7 — устройство для предотвращения образования воронки; 8 — люк-лаз; 9 — распределительное устройство; 10 — ввод продукции

Сепаратор работает следующим образом. Газонефтяная смесь через патрубок 10 и распределительное устройство 9 поступает на полки 2 и по ним стекает в нижнюю часть технологической емкости. Стекая по наклонным полкам, нефть освобождается от пузырьков газа. Выделившийся из нефти газ проходит пеногаситель 3, где разрушается пена, и влагоотделитель 5, где очищается от капель нефти, и через штуцер выхода газа 4 отводится из аппарата. Дегазированная нефть накапливается в нижней части технологической емкости и отводится из аппарата через штуцер 6.

Для повышения эффективности процесса сепарации в горизонтальных сепараторах используют гидроциклонные устройства.

Горизонтальный газонефтяной сепаратор **гидроциклонного типа** (Рисунок 5.7) состоит из технологической емкости 1 и нескольких одноточных гидроциклонов 2. Конструктивно однотонный циклон представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат с тангенциальным вводом газонефтяной смеси, внутри которого расположены направляющий патрубок 3 и секция перетока 4.

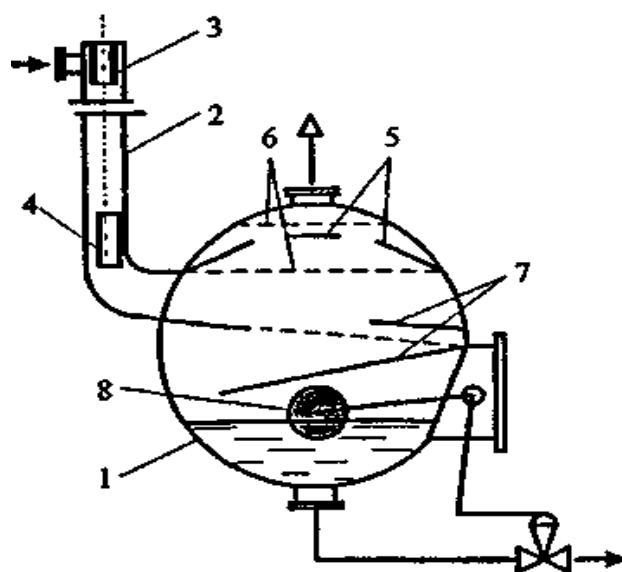


Рисунок 5.7 — Горизонтальный газонефтяной сепаратор гидроциклонного типа
 1 — емкость; 2 — одноточный гидроциклон; 3 — направляющий патрубок; 4 — секция перетока; 5 — каплеотбойник; 6 — распределительные решетки; 7 — наклонные полки; 8 — регулятор уровня

В одноточном гидроциклоне смесь совершает одновременно вращательное движение вокруг направляющего патрубка и нисходящее движение, образуя нисходящий вихрь. Нефть под действием центробежной силы прижимается к стенке циклона, а выделившийся и очищенный от капель жидкости газ движется в центре его. В секции перетока нефть и газ меняют направление движения с вертикального на горизонтальное и поступают раздельно в технологическую емкость. Далее газовый поток проходит каплеотбойник 5, распределительные решетки 6 и выходит из сепаратора. Нефть по наклонным полкам 7 стекает в нижнюю часть емкости. Ее уровень поддерживается с помощью регулятора 8.

5.2.2 Обезвоживание

При извлечении из пласта, движении по насосно-компрессорным трубам в стволе скважины, а также по промысловым трубопроводам смеси нефти и воды, образуется **водонефтяная эмульсия** — механическая смесь нерастворимых друг в друге и находящихся в мелкодисперсном состоянии жидкостей.

Различают два типа эмульсий: «нефть в воде» и «вода в нефти». Тип образующейся эмульсии, в основном, зависит от соотношения объемов фаз, а также от температуры, поверхностного натяжения на границе «нефть-вода» и др.

Для разрушения эмульсий применяются следующие методы:

- ◆ гравитационное холодное разделение;
- ◆ внутритрубная деэмульсация;
- ◆ термическое воздействие;
- ◆ термохимическое воздействие;
- ◆ электрическое воздействие;
- ◆ фильтрация;
- ◆ разделение в поле центробежных сил.

Гравитационное холодное разделение применяется при высоком содержании воды в пластовой жидкости. Отстаивание производится в отстойниках периодического и непрерывного действия.

В качестве отстойников периодического действия обычно используются сырьевые резервуары, аналогичные резервуарам для хранения нефти. После заполнения таких резервуаров сырой нефтью вода осаждается в их нижнюю часть.

В отстойниках непрерывного действия отделение воды осуществляется при непрерывном прохождении обрабатываемой смеси через отстойник. Принципиальная схема отстойника непрерывного действия приведена на рисунке 5.8.



Рисунок 5.8 — Принципиальная схема отстойника непрерывного действия

Длина отстойника определяется из условия, что от нефти должны отделиться капли заданного размера.

Сущность метода **внутритрубной деэмульсации** заключается в том, что в смесь нефти и воды добавляется специальное вещество — деэмульгатор в количестве 15 ... 20 г на тонну эмульсии. Деэмульгатор разрушает бронирующую оболочку на поверхности капель воды и обеспечивает тем самым условия для их слияния при столкновениях. В последующем эти укрупнившиеся капельки относительно легко отделяются в отстойниках за счет разности плотностей фаз.

Термическое воздействие заключается в том, что нефть, подвергаемую обезвоживанию, перед отстаиванием нагревают. При нагревании, с одной стороны, уменьшается прочность бронирующих оболочек на поверхности капель, а, значит, облегчается их слияние, с другой стороны, уменьшается вязкость нефти, в которой оседают капли, а это увеличивает скорость разделения эмульсии.

Нагревают эмульсию в резервуарах, теплообменниках и трубчатых печах до температуры 45 ... 80 °С.

Термохимический метод заключается в сочетании термического воздействия и внутритрубной деэмульсации.

Электрическое воздействие на эмульсии производится в аппаратах, которые называются электродегидраторами. Под действием электрического поля на противоположных концах капель воды появляются разноименные электрические заряды. В результате капельки притягиваются друг к другу и сливаются. Затем они оседают на дно емкости.

Фильтрация применяется для разрушения нестойких эмульсий. В качестве материала фильтров используются вещества, не смачиваемые водой, но смачиваемые нефтью. Поэтому нефть проникает через фильтр, вода нет.

Разделение в поле центробежных сил производится в центрифугах, которые представляют собой вращающийся с большим числом оборотов ротор. В ротор по полуму валу подается эмульсия. Здесь она под действием сил инерции разделяется, так как капли воды и нефти имеют различные плотности.

При обезвоживании содержание воды в нефти доводится до 1 ... 2 %.

5.2.3 Обессоливание

Обессоливание нефти осуществляется смешением обезвоженной нефти с пресной водой, после чего полученную искусственную эмульсию вновь обезвоживают. Такая последовательность технологических операций объясняется тем, что даже в обезвоженной нефти остается некоторое количество воды, в которой и растворены соли. При смешении с пресной водой соли распределяются по всему ее объему и, следовательно, их средняя концентрация в воде уменьшается. При обессоливании содержание солей в нефти доводится до величины менее 0.1 %.

5.2.4 Стабилизация

Под процессом стабилизации нефти понимается отделение от нее легких (пропан-бутанов и частично бензиновых) фракций с целью уменьшения потерь нефти при ее дальнейшей транспортировке.

Стабилизация нефти осуществляется методом горячей сепарации или методом ректификации. При горячей сепарации нефть сначала нагревают до температуры 40 ... 80 °С, а затем подают в сепаратор. Выделяющиеся при этом легкие углеводороды отсасываются компрессором и направляются в холодильную установку. Здесь тяжелые углеводороды конденсируются, а легкие собираются и закачиваются в газопровод.

При ректификации нефть подвергается нагреву в специальной стабилизационной колонне под давлением и при повышенных температурах (до 240 °С). Отделенные в стабилизационной колонне легкие фракции конденсируют и перекачивают на газофракционирующие установки или на ГПЗ для дальнейшей переработки.

К степени стабилизации товарной нефти предъявляются жесткие требования: давление упругости ее паров при 38 °С не должно превышать 0.066 МПа (500 мм рт. ст.).

5.2.5 Установка комплексной подготовки нефти

Процессы обезвоживания, обессоливания и стабилизации нефти осуществляются на установках комплексной подготовки нефти (УКПН).

Принципиальная схема УКПН с ректификацией приведена на рисунке 5.9.

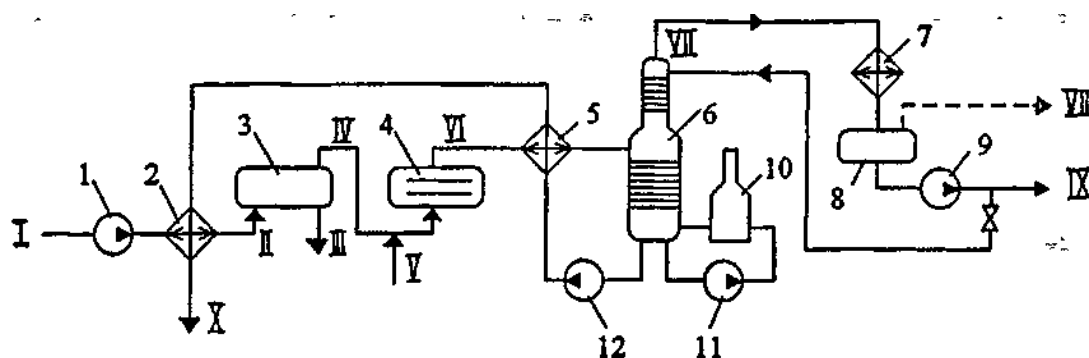


Рисунок 5.9 — Принципиальная схема установки комплексной подготовки нефти
 1, 9, 11, 12 — насосы; 2, 5 — теплообменники; 3 — отстойник; 4 — электродегидратор; 6 — стабилизационная колонна; 7 — конденсатор-холодильник;
 8 — емкость орошения; 10 — печь.
 I — холодная "сырая" нефть; II — подогретая "сырая" нефть; III — дренажная вода; IV — частично обезвоженная нефть; V — пресная вода; VI — обезвоженная и обессоленная нефть; VII — пары легких углеводородов; VIII — несконденсировавшиеся пары;
 IX — широкая фракция (сконденсировавшиеся пары); X — стабильная нефть.

Работает УКПН следующим образом. Холодная «сырая» нефть из резервуаров ЦСП насосом 1 через теплообменник 2 подается в отстойник 3 непрерывного действия. Здесь большая часть минерализованной воды оседает на дно аппарата и отводится для дальнейшей подготовки с целью закачки в пласт (III). Далее в поток вводится пресная вода (V), чтобы уменьшить концентрацию солей в оставшейся минерализованной воде. В электродегидраторе 4 производится окончательное отделение воды от нефти и обезвоженная нефть через теплообменник 5 поступает в стабилизационную колонну 6. За счет прокачки нефти из низа колонны через печь 10 насосом 11 ее температура доводится

до 240 °С. При этом легкие фракции нефти испаряются, поднимаются в верхнюю часть колонны и далее поступают в конденсатор-холодильник 7. Здесь пропан-бутановые и пентановые фракции в основном конденсируются, образуя так называемую широкую фракцию, а несконденсировавшиеся компоненты отводятся для использования в качестве топлива. Широкая фракция откачивается насосом 9 на фракционирование, а частично используется для орошения в колонне 6. Стабильная нефть из низа колонны насосом 12 откачивается в товарные резервуары. На этом пути горячая стабильная нефть отдает часть своего тепла сырой нефти в теплообменниках 1, 5.

Нетрудно видеть, что в УКПН производятся обезвоживание, обессоливание и стабилизация нефти. Причем для обезвоживания используются одновременно подогрев, отстаивание и электрическое воздействие, т.е. сочетание сразу нескольких методов.

5.3 Системы промыслового сбора природного газа

Существующие системы сбора газа классифицируются:

- ❖ по степени централизации технологических объектов подготовки газа;
- ❖ по конфигурации трубопроводных коммуникаций;
- ❖ по рабочему давлению.

По степени централизации технологических объектов подготовки газа различают индивидуальные, групповые и централизованные системы сбора.

При индивидуальной системе сбора (Рисунок 5.10 а) каждая скважина имеет свой комплекс сооружений для подготовки газа (УПГ), после которого газ поступает в сборный коллектор и далее на центральный сборный пункт (ЦСП). Данная система применяется в начальный период разработки месторождения, а также на промыслах с большим удалением скважин друг от друга.

Недостатками индивидуальной системы являются:

- рассредоточенность оборудования и аппаратов по всему промыслу, а, следовательно, сложности организации постоянного и высококвалифицированного обслуживания, автоматизации и контроля за работой этих объектов;
- увеличение суммарных потерь газа по промыслу за счет наличия большого числа технологических объектов и т.д.

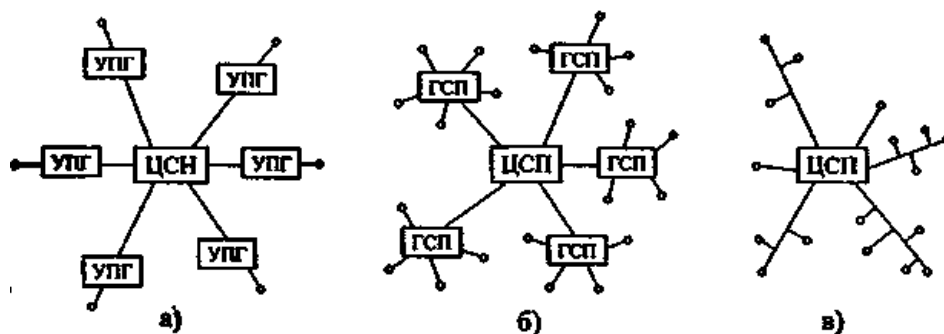


Рисунок 5.10 — Системы сбора газа на промыслах

а) — индивидуальная; б) — групповая; в) — централизованная

УПГ — установка подготовки газа; ГСП — групповой сборный пункт; ЦСП — централизованный сборный пункт

При групповой системе сбора (Рисунок 5.10 б) весь комплекс по подготовке газа сосредоточен на групповом сборном пункте (ГСП), обслуживающем несколько близко расположенных скважин (до 16 и более). Групповые сборные пункты подключаются к промысловому сборному коллектору, по которому газ поступает на центральный сборный пункт и далее потребителю.

Групповые системы сбора получили широкое распространение, так как их внедрение позволяет увеличить мощность и коэффициент загрузки технологических аппаратов, уменьшить число объектов контроля, обслуживания и автоматизации, а в итоге — снизить затраты на обустройство месторождения.

При централизованной системе сбора (Рисунок 5.10 в) газ от всех скважин по индивидуальным линиям или сборному коллектору поступает к единому центральному сборному пункту, где осуществляется весь комплекс технологических процессов подготовки газа и откуда он направляется потребителям.

Применение централизованных систем сбора позволяет осуществить еще большую концентрацию технологического оборудования, за счет применения более высокопроизводительных аппаратов уменьшить металлозатраты и капитальные вложения в подготовку газа.

В каждом конкретном случае выбор системы сбора газа обосновывается технико-экономическим расчетом.

По конфигурации трубопроводных коммуникаций различают бесколлекторные и коллекторные газосборные системы. При бесколлекторной системе сбора газ (подготовленный или нет) поступает на ЦСП со скважин по индивидуальным линиям. В коллекторных газосборных системах отдельные скважины подключаются к коллекторам, а уже по ним газ поступает на ЦСП.

Различают линейные, лучевые и кольцевые коллекторные газосборные системы (Рисунок 5.11).

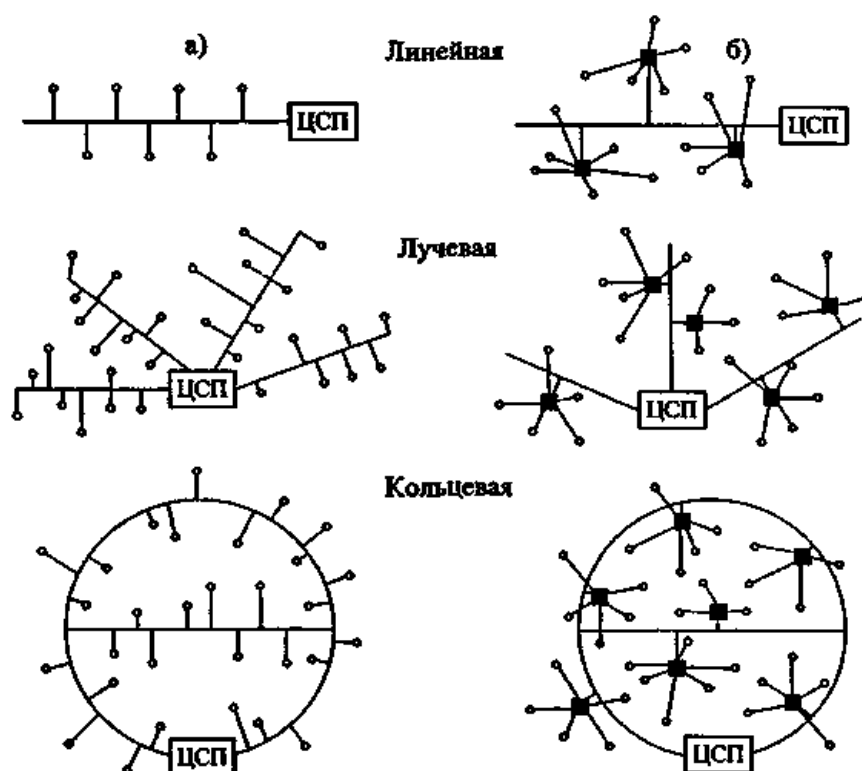


Рисунок 5.11 —Формы коллекторной газосборной сети
Подключение скважин: а) — индивидуальное; б) — групповое

Линейная газосборная сеть состоит из одного коллектора и применяется при разработке вытянутых в плане месторождений небольшим числом (2 ... 3) рядов скважин.

Лучевая газосборная сеть состоит из нескольких коллекторов, сходящихся в одной точке в виде лучей

Кольцевая газосборная сеть представляет собой замкнутый коллектор, огибающий большую часть месторождения и имеющий перемычки. Кольцевая форма сети позволяет обеспечить бесперебойную подачу газа потребителям в случае выхода из строя одного из участков коллектора.

5.4 Промысловая подготовка газа

Задачами промысловой подготовки газа являются его очистка от мехпримесей, тяжелых углеводородов, паров воды, сероводорода и углекислого газа.

Природный газ, поступающий из скважин, содержит в виде примесей твердые частицы (песок, окалина), конденсат тяжелых углеводородов, пары воды, а в ряде случаев

сероводород и углекислый газ. Присутствие в газе твердых частиц приводит к абразивному износу труб, арматуры и деталей компрессорного оборудования, засорению контрольно-измерительных приборов.

Конденсат тяжелых углеводородов оседает в пониженных точках газопроводов, уменьшая их проходное сечение.

Наличие водяных паров в газе приводит к коррозии трубопроводов и оборудования, а также к образованию в трубопроводах гидратов — снегоподобного вещества, способного полностью перекрыть сечение труб.

Сероводород является вредной примесью. При его содержании большем, чем 0.01 мг в 1 л воздуха рабочей зоны, он ядовит. А в присутствии влаги сероводород способен образовывать растворы сернистой и серной кислот, резко увеличивающих скорость коррозии труб, арматуры и оборудования.

Углекислый газ вреден тем, что снижает теплоту сгорания газа, а также приводит к коррозии оборудования.

5.4.1 Очистка газа от механических примесей

Для очистки природного газа от мехпримесей используются аппараты 2-х типов:

- ◆ работающие по принципу «мокрого» улавливания пыли (масляные пылеуловители);
- ◆ работающие по принципу «сухого» отделения пыли (циклонные пылеуловители);

На рисунке 5.12 представлена конструкция вертикального **масляного пылеуловителя**. Это вертикальный цилиндрический сосуд со сферическими днищами. Пылеуловитель состоит из трех секций:

- промывочной А (от нижнего днища до перегородки 5), в которой все время поддерживается постоянный уровень масла;
- осадительной Б (от перегородки 5 до перегородки 6), где газ освобождается от крупных частиц масла;
- отбойной (скрубберной) секции В (от перегородки 6 до верхнего днища), где происходит окончательная очистка газа от захваченных частиц масла.

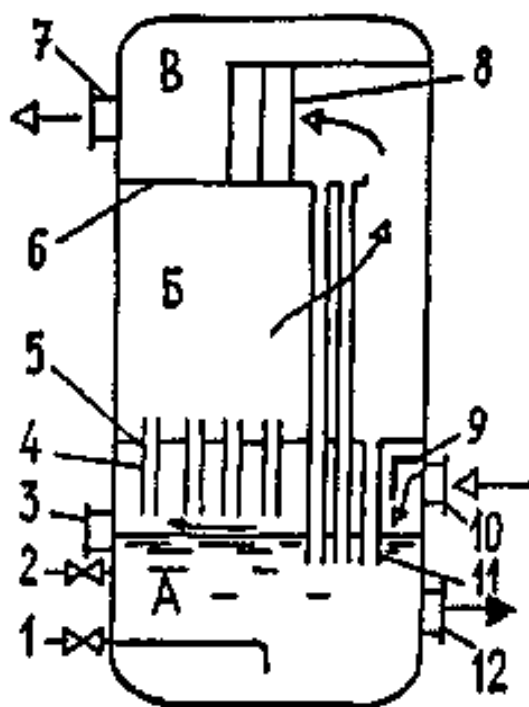


Рисунок 5.12 — Вертикальный масляный пылеуловитель

- 1 — трубка для слива загрязненного масла;
- 2 — трубка для долива свежего масла;
- 3 — указатель уровня;
- 4 — контактные трубки;
- 5, 6 — перегородки;
- 7 — патрубок для вывода газа;
- 8 — скруббер;
- 9 — козырек;
- 10 — патрубок для ввода газа;
- 11 — дренажные трубки;
- 12 — люк для удаления шлама

Пылеуловитель работает следующим образом. Очищаемый газ входит в аппарат через патрубок 10. Натекая на козырек 9, он меняет направление своего движения. Крупные же частицы мехпримесей, пыли и жидкости по инерции продолжают двигаться горизонтально. При ударе о козырек их скорость гасится, и под действием силы тяжести они выпадают в масло. Далее газ направляется в контактные трубки 4, нижний конец которых расположен в 20...50 мм над поверхностью масла. При этом газ увлекает за собой масло в контактные трубки, где оно обволакивает взвешенные частицы пыли.

В осадительной секции скорость газа резко снижается. Выпадающие при этом крупные частицы пыли и жидкости по дренажным трубкам 11 стекают вниз. Наиболее легкие частицы из осадительной секции увлекаются газовым потоком в верхнюю скрубберную секцию В. Ее основной элемент — скруббер, состоящий из нескольких рядов перегородок 8, расположенных в шахматном порядке. Проходя через лабиринт перегородок, газ многократно меняет направление движения, а частицы масла по инерции ударяются о перегородки, и стекают сначала на дно скрубберной секции, а затем по дренажным трубкам 11 в нижнюю часть пылеуловителя. Очищенный газ выходит из аппарата через газоотводящий патрубок 7.

Осевший на дно пылеуловителя шлам периодически (раз в 2 ... 3 месяца) удаляют через люк 12. Загрязненное масло через трубку 1 сливают в отстойник. Взамен загрязненного в пылеуловитель по трубе 2 доливается очищенное масло. Контроль за его уровнем ведется по шкале указателя уровня 3.

Наряду с «мокрым» для очистки газов от твердой и жидкой взвеси применяют и «сухое» пылеулавливание. Наибольшее распространение получили **циклонные пылеуловители**.

Схема, поясняющая работу циклонного пылеуловителя, приведена на рисунке 5.13. Газ входит в аппарат через патрубок 2 и попадает в батарею циклонов 3. Под действием центробежной силы твердые и жидкие частицы отбрасываются к периферии, затормаживаются о стенку циклона и выпадают в нижнюю часть аппарата, откуда выводятся через патрубок 6. А очищенный газ, изменяя направление движения, попадает в верхнюю часть аппарата, откуда выводится через патрубок 7.

В товарном газе содержание мехпримесей не должно превышать 0.05 мг/м^3 .

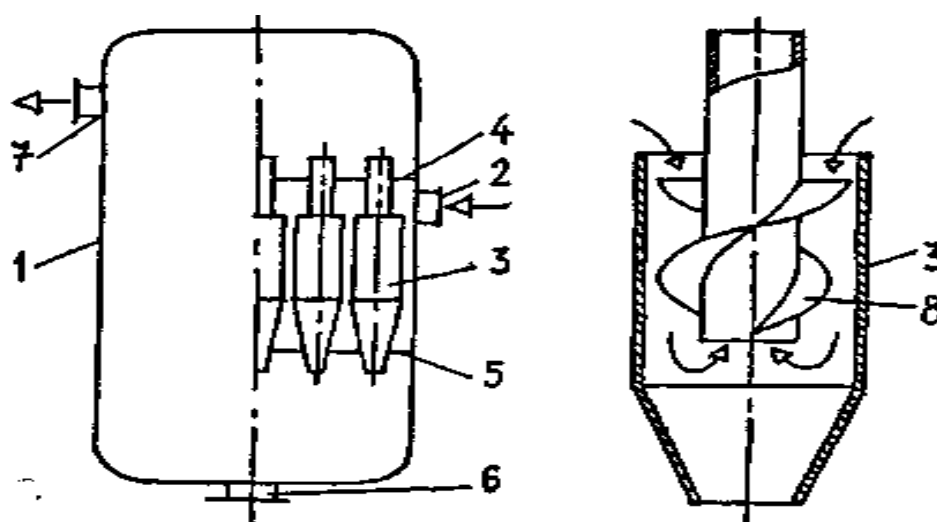


Рисунок 5.13 — Циклонный пылеуловитель

1 — корпус; 2 — патрубок для ввода газа; 3 — циклон; 4, 5 — перегородки; 6 — патрубок для удаления шлама; 7 — патрубок для вывода газа; 8 — винтовые лопасти

5.4.2 Осушка газа

Для осушки газа используются следующие методы:

- ❖ охлаждение;
- ❖ абсорбция;
- ❖ адсорбция.

Пока пластовое давление значительно больше давления в магистральном газопроводе газ **охлаждают**, дросселируя излишнее давление. При этом газ расширяется и в соответствии с эффектом Джоуля-Томсона охлаждается. Если пластовое давление понижено, то охлаждение газа производится на установках низкотемпературной сепарации. Эти установки очень сложны и дороги.

Технологическая схема абсорбционной осушки газа с помощью диэтиленгликоля (ДЭГ), приведена на рисунке 5.14.

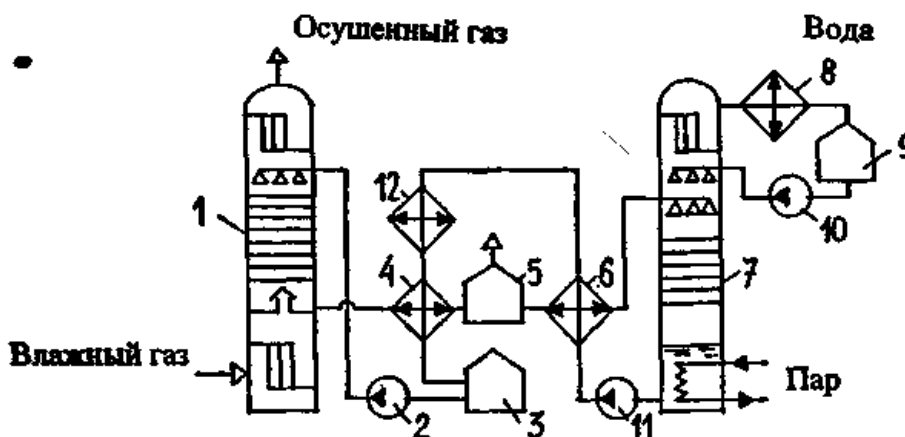


Рисунок 5.14 — Принципиальная схема осушки газа методом абсорбции
1 — абсорбер; 2, 10, 11 — насосы; 3, 9 — емкости; 4, 6 — теплообменники;
5 — выветриватель; 7 — десорбер; 8 — конденсатор - холодильник; 12 — холодильник

Газ, требующий осушки, поступает в абсорбер 1. В нижней скрубберной секции он очищается от взвешенных капель жидкости и поднимается вверх, проходя через систему тарелок. Навстречу газу по тарелкам стекает концентрированный раствор ДЭГ, закачиваемый в абсорбер насосом 2 из емкости 3. Раствор ДЭГ поглощает пары воды. Далее газ проходит через верхнюю скрубберную секцию, где освобождается от захваченных капель раствора и выходит из аппарата.

Остальная часть технологической схемы служит для восстановления абсорбента.

Недостатками абсорбционной осушки газа являются унос абсорбента и относительная сложность его регенерации.

Технологическая схема осушки газа **методом адсорбции** приведена на рисунке 5.15. Влажный газ поступает в адсорбер 1, где он проходит снизу вверх через слой адсорбента — твердого вещества, поглощающего пары воды и далее выводится из аппарата. Процесс осушки газа осуществляется в течение определенного (12 ... 16 ч) времени. После этого влажный газ пускают через адсорбер 2, а адсорбер 1 отключают и выводят на регенерацию. Для этого через регулятор давления 3 типа «после себя» из газовой сети отбирается сухой газ, и воздуходувкой 6 подается в подогреватель 7, где газ нагревается до температуры 180 ... 200 °С. Далее он подается в адсорбер 1, где отбирает влагу от адсорбента, после чего поступает в холодильник 4. Сконденсировавшаяся вода собирается в емкости 5, а газ используется для осушки повторно и т. д. Процесс регенерации адсорбента продолжается 6 ... 7 ч. После этого в течение около 8 ч адсорбер остывает.

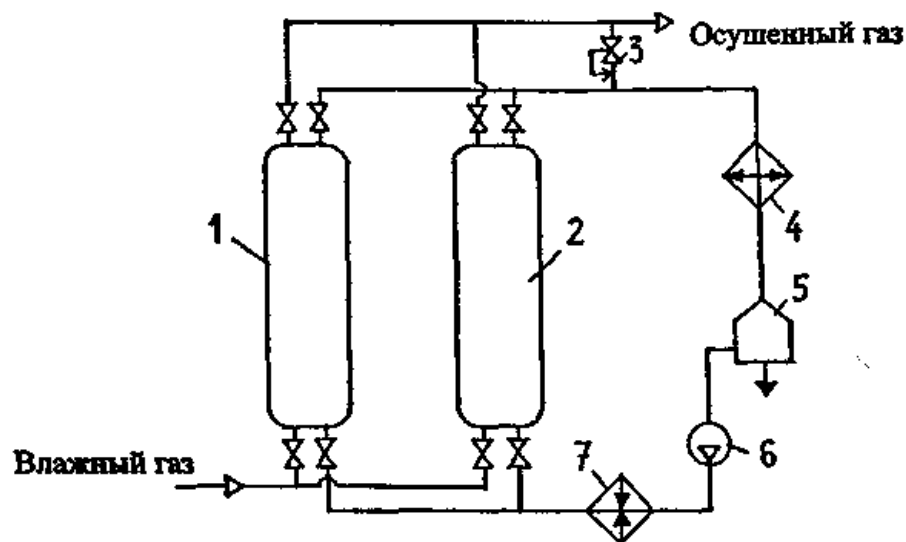


Рисунок 5.15 — Принципиальная схема осушки газа методом адсорбции
1, 2 — адсорберы; 3 — регулятор давления типа "после себя"; 4 — холодильник; 5 — емкость; 6 — газодувка; 7 — подогреватель газа.

Осушку газа адсорбентами проводят, как правило, в тех случаях, когда необходимо достичь точку росы менее -30°C . В качестве адсорбентов используют бокситы, хлористый кальций в твердом виде, цеолиты, силикагель и др.

5.4.3 Очистка газа от сероводорода

Очистка газа от сероводорода осуществляется методами адсорбции и абсорбции.

Принципиальная схема очистки газа от H_2S методом адсорбции аналогична схеме осушки газа адсорбционным методом. В качестве адсорбента используются гидрат окиси железа и активированный уголь.

Принципиальная схема очистки газа от H_2S методом абсорбции приведена на рисунке 5.16. Очищаемый газ поступает в абсорбер 1 и поднимается вверх через систему тарелок. Навстречу газу движется концентрированный раствор абсорбента. Роль жидкого поглотителя в данном случае выполняют водные растворы этаноламинов: моноэтаноламина (МЭА), диэтаноламина (ДЭА) и триэтаноламина. Температура кипения при атмосферном давлении составляет соответственно МЭА — 172°C , ДЭА — 268°C , ТЭА — 277°C .

Абсорбент вступает в химическую реакцию с сероводородом, содержащимся в газе, унося продукт реакции с собой. Очищенный газ выводится из аппарата через скрубберную секцию, в которой задерживаются капли абсорбента.

На регенерацию абсорбент подается в выпарную колонну 2 через теплообменник 3. В нижней части колонны он нагревается до температуры около 100°C . При этом происходит разложение соединения сероводорода с абсорбентом после чего H_2S ,

содержащий пары этаноламинов, через верх колонны поступает в холодильник 4. В емкости 5 сконденсировавшиеся пары абсорбента отделяются от сероводорода и насосом 6 закачиваются в выпарную колонну. Газ же направляется на переработку.

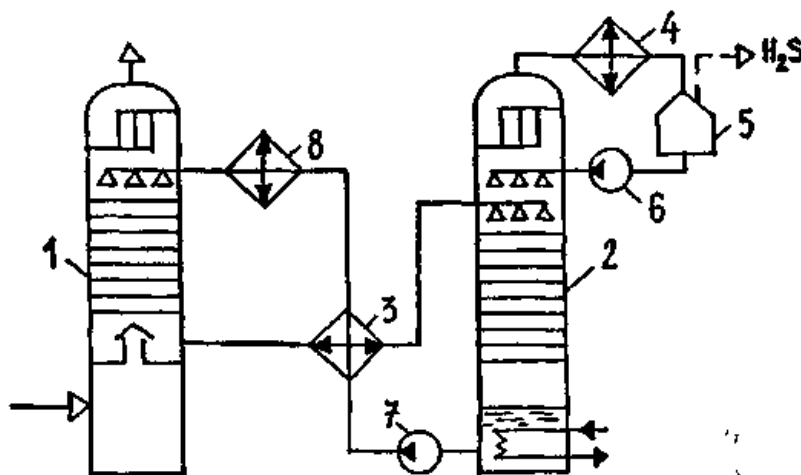


Рисунок 5.16 — Принципиальная схема очистки газа от сероводорода

1 — абсорбер; 2 — выпарная колонна (десорбер); 3 — теплообменник;
4, 8 — холодильник; 5 — емкость - сепаратор; 6, 7 — насосы

Горячий регенерированный абсорбент из нижней части колонны 2 насосом 7 подается для нового использования. По пути абсорбент отдает часть своего тепла в теплообменнике 3, а затем окончательно остужается в холодильнике 8.

Из полученного сероводорода вырабатывают серу.

Работа этаноламиновых газоочистных установок автоматизирована. Степень очистки газа составляет 99 % и выше. Недостатком процесса является относительно большой расход газа.

5.4.4 Очистка газа от углекислого газа

Обычно очистка газа от CO_2 проводится одновременно с его очисткой от сероводорода, т.е. этаноламинами.

При высоком содержании CO_2 (до 12 ... 15 %) и незначительной концентрации сероводорода применяют очистку газа водой под давлением (Рисунок 5.17). Газ, содержащий CO_2 подается в реактор 1, заполненный железными или керамическими кольцами Рашига, которые орошаются водой под давлением. Очищенный газ проходит в водоотделитель 2 и идет по назначению.

Вода, насыщенная углекислым газом, насосом 3 подается в экспансер 4 для отделения CO_2 методом разбрызгивания. Для полного удаления CO_2 вода подается в дегазационную градирню 5, откуда насосом 6 возвращается в емкость 1.

Выделяемый углекислый газ используется для производства соды, сухого льда и т. п.

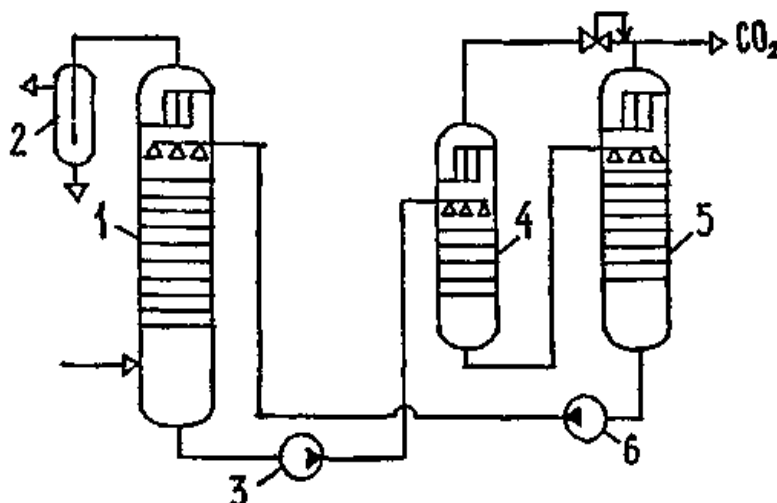


Рисунок 5.17 — Принципиальная схема очистки газа от двуокиси углерода водой под давлением

1 — реактор; 2 — водоотделитель; 3, 6 — насосы; 4 — экспансер; 5 — дегазационная колонна

5.5 Промысловая подготовка воды

Полученная в результате очистки нефти пластовая вода закачивается в продуктивные пласты для поддержания пластового давления.

Вода, отделенная от нефти на УКПН, поступает на установку подготовки воды (УПВ), расположенную также на ЦПС.

Особенно большое количество воды отделяют от нефти на завершающей стадии эксплуатации нефтяных месторождений, когда содержание воды в нефти может достигать до 80 %, т.е. с каждым кубометром нефти извлекается 4 м^3 воды.

Пластовая вода, отделенная от нефти, содержит механические примеси, капли нефти, гидраты закиси и окиси железа и большое количество солей. Механические примеси забивают поры в продуктивных пластах и препятствуют проникновению воды в капиллярные каналы пластов, а следовательно, приводят к нарушению контакта "вода-нефть" в пласте и снижению эффективности поддержания пластового давления. Этому же способствуют и гидраты окиси железа, выпадающие в осадок. Соли, содержащиеся в воде, способствуют коррозии трубопроводов и оборудования. Поэтому сточные воды,

отделенные от нефти на УКПН, необходимо очистить от механических примесей, капель нефти, гидратов окиси железа и солей, и только после этого закачивать в продуктивные пласты. Допустимые содержания в закачиваемой воде механических примесей, нефти, соединений железа устанавливают конкретно для каждого нефтяного месторождения.

Для очистки сточных вод применяют закрытую (герметизированную) систему очистки.

В герметизированной системе в основном используют три метода: отстой, фильтрования и флотацию.

Метод отстоя основан на гравитационном разделении твердых частиц механических примесей, капель нефти и воды. Процесс отстоя проводят в горизонтальных аппаратах — отстойниках или вертикальных резервуарах-отстойниках.

Метод фильтрования основан на прохождении загрязненной пластовой воды через гидрофобный фильтрующий слой, например через гранулы полиэтилена. Гранулы полиэтилена «захватывают» капельки нефти и частицы механических примесей и свободно пропускают воду.

Метод флотации основан на одноименном явлении, когда пузырьки воздуха или газа, проходя через слой загрязненной воды снизу вверх, осаждаются на поверхности твердых частиц, капель нефти и способствуют их всплытию на поверхность.

Очистку сточных вод осуществляют на установках очистки вод типа УОВ-750, УОВ-1500, УОВ-3000 и УОВ-10000, имеющих пропускную способность соответственно 750, 1500, 3000 и 10000 м³/сут. Каждая такая установка состоит из четырех блоков: отстойника, флотации, сепарации и насосного.

Вместе с очищенной пластовой водой в продуктивные пласты для поддержания пластового давления закачивают пресную воду, полученную из двух источников: подземных (артезианских скважин) и открытых водоемов (рек). Грунтовые воды, добываемые из артезианских скважин, отличаются высокой степенью чистоты и во многих случаях не требуют глубокой очистки перед закачкой в пласты. В то же время вода открытых водоемов значительно загрязнена глинистыми частицами, соединениями железа, микроорганизмами и требует дополнительной очистки.

В настоящее время применяют два вида забора воды из открытых водоемов: подрусловый и открытый.

При подрусловом методе воду забирают ниже дна реки — "под руслом". Для этого в пойме реки пробуривают скважины глубиной 20 – 30 м диаметром 300 мм. Эти скважины обязательно проходят через слой песчаного грунта. Скважину укрепляют обсадными трубами с отверстиями на спицах и в них опускают водозаборные трубы диаметром 200 мм. В каждом случае получают как бы два сообщающихся сосуда — "река - скважина", разделенных естественным фильтром (слоем песчаного грунта). Вода из реки профильтровывается через песок и накапливается в скважине. Приток воды из скважины

форсируется вакуум-насосом или водоподъемным насосом и подается на кустовую насосную станцию (КНС).

При открытом методе воду с помощью насосов первого подъема откачивают из реки и подают на водоочистную станцию, где она проходит цикл очистки, и попадает в отстойник. В отстойнике с помощью реагентов-коагуляторов частицы механических примесей и соединений железа выводятся в осадок. Окончательная очистка воды происходит в фильтрах, где в качестве фильтрующих материалов используют чистый песок или мелкий уголь.

Все оборудование системы сбора и подготовки нефти и воды поставляют в комплектно-блочном исполнении в виде полностью готовых блоков и суперблоков.

Глава 6

Транспортировка нефти и газа

Железнодорожный транспорт — наиболее распространенный вид транспорта для перевозки грузов. Перевозка жидких нефтяных грузов осуществляется в специальных стальных вагонах-цистернах грузоподъемностью 50, 60 и 120 т, выполненных из листовой стали толщиной 8 ÷ 11 мм. Налив нефтепродуктов в цистерну, как правило, производится сверху, а слив снизу. Цистерны оборудуются смотровыми площадками, внутренними и наружными лестницами, нижними сливными приборами и другими необходимыми устройствами для надежной эксплуатации в пути следования и при сливно-наливных работах. В качестве тары для нефтегрузов применяются металлические, пластмассовые и деревянные бочки и бидоны, фанерные и металлофанерные ящики и барабаны, стеклянные бутылки, хлопчатобумажные и бумажные мешки и др.

Достоинства железнодорожного транспорта:

- ❖ универсальность (перевозка всех видов нефти и нефтепродуктов в любых объемах);
- ❖ равномерность доставки грузов в течение всего года с более высокой скоростью, чем водным транспортом;
- ❖ доставка нефтепродуктов в большинство пунктов потребления в связи с наличием разветвленных железнодорожных сетей в густонаселенных промышленных и сельскохозяйственных районах.

Недостатки железнодорожного транспорта:

- большие капитальные затраты при строительстве новых, ремонте и реконструкции существующих линий;
- относительно высокие эксплуатационные затраты;
- относительно низкая эффективность использования мощности подвижного состава (цистерны в обратном направлении идут незагруженными);
- значительные потери нефти и нефтепродуктов при транспорте и разгрузочно-погрузочных операциях;
- необходимость специальных сливно-наливных пунктов и пунктов зачистки вагонов-цистерн.

Водный транспорт нефти делится на *речной* — по внутренним водным путям (рекам, озерам) и *морской* — по морям и океанам (как по внутренним морям континента, так и между континентами). По рекам и озерам нефть перевозится в баржах (в том числе самоходных) и в речных танкерах — специальных самоходных судах, предназначенных для перевозки нефтегрузов. Морской транспорт нефтегрузов осуществляется морскими танкерами — судами большой грузоподъемности, способными пересекать океаны и моря. Грузоподъемность современных морских супертанкеров достигает миллиона тонн.

Нефтеналивные суда характеризуются следующими основными показателями:

- ◆ *водоизмещением* — массой воды, вытесняемой груженым судном. Водоизмещение судна при полной осадке равно собственной массе судна и массе полного груза в нем, включая все необходимые для плавания запасы;
- ◆ *дедвейтом* — массой поднимаемого груза (транспортного и хозяйственного);
- ◆ *грузоподъемностью* — массой транспортного груза;
- ◆ *осадкой* при полной загрузке;
- ◆ *скоростью* при полной загрузке.

Сооружаются балктанкеры — комбинированные суда, предназначенные для перевозки нефтей и нефтепродуктов, навалочных грузов и руды.

Имеются танкеры класса «река - море» грузоподъемностью 5000 т повышенной прочности. Эти суда даже способны совершать рейсы в открытых морях — таких, как Средиземное, Охотское.

Все виды водного транспорта:

- ✓ располагают неограниченной пропускной способностью водных путей;
- ✓ в большинстве случаев нет необходимости в создании дорогостоящих линейных сооружений;
- ✓ провозная способность флота ограничивается грузоподъемностью и другими показателями передвижных средств флота, производительностью причального и берегового нефтебазового хозяйства. Чем больше грузоподъемность танкера, тем дешевле перевозка;
- ✓ эффективность использования супертанкеров повышается с увеличением дальности перевозок, на малых расстояниях они перестают быть рентабельными.

Трубопроводный транспорт нефтегрузов осуществляется по специальным трубопроводам от мест производства к местам потребления. По перекачиваемому продукту магистральные трубопроводы подразделяют на *нефтепроводы*, перекачивающие нефть, и *нефтепродуктоводы*, перекачивающие бензины, дизельные топлива, керосины, мазуты. К *магистральным нефтепроводам* относятся трубопроводы диаметром от 529 до 1220 мм и протяженностью 50 км и более, предназначенные для доставки нефти из районов добычи на нефтеперерабатывающие заводы или пункты налива нефти в железнодорожные вагоны-цистерны или в места погрузки ее на танкеры. К *магистральным нефтепродуктоводам* относятся трубопроводы диаметром не менее 219 мм и протяженностью 50 км и более, предназначенные для транспортировки нефтепродуктов из районов их производства, а также перевалочных нефтебаз в районы потребления — до распределительных нефтебаз, наливных станций, портов, крупных промышленных предприятий, ТЭЦ и др.

Достоинства трубопроводного транспорта:

- ❖ наиболее низкая себестоимость перекачки;

- ❖ небольшие удельные капитальные вложения на единицу транспортируемого груза и быстрая окупаемость затрат при строительстве трубопроводов;
- ❖ бесперебойная поставка в течение года, практически не зависящая от климатических условий;
- ❖ высокая производительность труда;
- ❖ незначительные потери нефти и нефтепродуктов при перекачке;
- ❖ сравнительно короткие сроки строительства;
- ❖ возможность перекачки нескольких сортов нефти и нефтепродуктов по одному трубопроводу;
- ❖ возможность наращивания пропускной способности трубопровода за счет строительства дополнительных насосных станций и прокладки параллельных участков (лупингов).

Недостатки трубопроводного транспорта:

- крупные единовременные капитальные вложения в строительство (необходимо проложить весь трубопровод);
- потребность в крупных материальных затратах на заполнение всего трубопровода нефтью или нефтепродуктом при вводе в эксплуатацию. Особенно велики эти затраты для магистральных нефтепродуктопроводов: большая металлоемкость, необходимость устойчивого грузопотока на длительное время, небольшая скорость движения нефти и нефтепродуктов ($5 \div 10$ км/ч).

Автомобильный транспорт — основной вид транспорта для доставки нефтепродуктов с распределительных нефтебаз и наливных пунктов непосредственно к местам потребления (на АЗС, заводы, фабрики, автобазы и т.д.). Для перевозки нефти автотранспорт практически не используют. Перевозки нефтепродуктов автомобильным транспортом осуществляют, в основном, в пределах нескольких десятков километров. При больших расстояниях автотранспорт неэкономичен по сравнению с железнодорожным, и его применяют лишь там, где отсутствует сеть других видов транспорта (например, на Севере и т.д.). Массовые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, мазут, некоторые масла) перевозят в специализированных автомобильных цистернах и автоприцепах, мелкие партии нефтепродуктов – в таре на бортовых машинах.

К достоинствам автотранспорта следует отнести:

- ❖ доставку небольших партий нефтепродуктов на различные расстояния с большой скоростью;
- ❖ большую маневренность и высокую проходимость;
- ❖ высокую оперативность.

Недостатки:

- высокие затраты на эксплуатацию, в $10 \div 20$ раз стоимость перевозок автотранспортом выше, чем по железной дороге;

- сравнительно небольшая грузоподъемность автоцистерн, неполная загрузка подвижных средств из-за порожних пробегов цистерн;
- зависимость от наличия и технического состояния дорог.

Воздушный транспорт нефтепродуктов из-за значительной стоимости применяют лишь для снабжения отдельных пунктов на Крайнем Севере, дрейфующих станций и зимовок в Арктике. Доставку нефтепродуктов воздушным транспортом осуществляют, как правило, в бочках.

